7 IS-IS（IPv4）配置

通过组建IS-IS IPv4网络，在自治域内发现并计算路由信息。

7.1 IS-IS简介
介绍IS-IS的定义和作用。

7.2 IS-IS原理描述
介绍IS-IS的基本原理。

7.3 IS-IS配置任务概览
完成配置IS-IS的基本功能后，即可以实现通过IS-IS协议构建三层网络。如果还需要IS-IS的其他功能，还需要根据相应章节进行配置。

7.4 IS-IS配置注意事项
介绍IS-IS（IPv4）在使用和配置过程中的注意事项。

7.5 IS-IS缺省配置
介绍IS-IS(IPv4)的缺省配置。

7.6 配置IS-IS的基本功能
只有配置了基本功能，才可组建IS-IS网络。

7.7 提高IS-IS网络的安全性
在对安全性要求较高的网络中，可以通过配置IS-IS认证来提高IS-IS网络的安全性。

7.8 控制IS-IS的选路
通过调整IS-IS选路，可以实现对路由选择的精确控制。

7.9 控制IS-IS的路由信息的交互
在网络中同时部署了IS-IS和其他路由协议时，需要配置IS-IS与其他路由协议的路由交互，才能使运行不同协议的网络正常通信。

7.10 配置IS-IS路由聚合
在部署IS-IS的大规模网络中，路由条目过多，会导致在转发数据时降低路由表查找速度，同时会增加管理复杂度，通过配置路由聚合，可以减小路由表的规模。

7.11 控制IS-IS路由的收敛
提高对IS-IS网络中故障的响应速度，加快出现网络故障时的路由收敛速度，可以提高IS-IS网络的可靠性。

7.12 配置LSP分片扩展
通过配置LSP分片扩展，使运行IS-IS的设备生成多个LSP分片来发布信息，以便携带更多的IS-IS信息。

7.13 在NBMA网络中配置Mesh Group
通过在NBMA网络中配置Mesh Group，可以避免因LSP的重复扩散而造成的带宽浪费。

7.14 配置IS-IS可靠性
通过配置IS-IS Auto FRR、IS-IS与BFD联动和IS-IS GR，可以提高IS-IS的可靠性。

7.15 配置IS-IS设备进入过载状态
配置IS-IS设备进入过载状态可以使某台IS-IS设备暂时从网络中隔离，从而避免造成路由黑洞。

7.16 配置IS-IS邻居震荡抑制
配置IS-IS邻居震荡抑制功能，通过延迟邻居建立或调整链路开销为最大值的方法达到抑制震荡的目的。

7.17 维护IS-IS

7.18 IS-IS配置举例
介绍IS-IS配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、配置步骤等。

7.19 IS-IS常见配置错误
介绍常见配置错误的案例，避免在配置阶段引入故障。

7.20 IS-IS FAQ
介绍用户在配置过程中常问的问题，给出相应的解答。

7.1 IS-IS 简介

介绍IS-IS的定义和作用。

定义

中间系统到中间系统IS-IS（Intermediate System to Intermediate System）属于内部网关协议IGP（Interior Gateway Protocol），用于自治系统内部。IS-IS也是一种链路状态协议，使用最短路径优先SPF（Shortest Path First）算法进行路由计算。

目的

IS-IS是国际标准化组织ISO（the International Organization for Standardization）为它的无连接网络协议CLNP（ConnectionLess Network Protocol）设计的一种动态路由协议。

随着TCP/IP协议的流行，为了提供对IP路由的支持，IETF（Internet Engineering Task Force ）在RFC1195中对IS-IS进行了扩充和修改，使它能够同时应用在TCP/IP和OSI（Open System Interconnection）环境中，称为集成IS-IS（Integrated IS-IS或Dual IS-IS）。

说明

本资料中所指的IS-IS，如不加特殊说明，均指集成IS-IS。

随着IPv6网络的建设，同样需要动态路由协议为IPv6报文的转发提供准确有效的路由信息。IS-IS路由协议结合自身具有良好的扩展性的特点，实现了对IPv6网络层协议的支持，可以发现、生成和转发IPv6路由。

7.2 IS-IS 原理描述

介绍IS-IS的基本原理。

7.2.1 IS-IS 基本概念

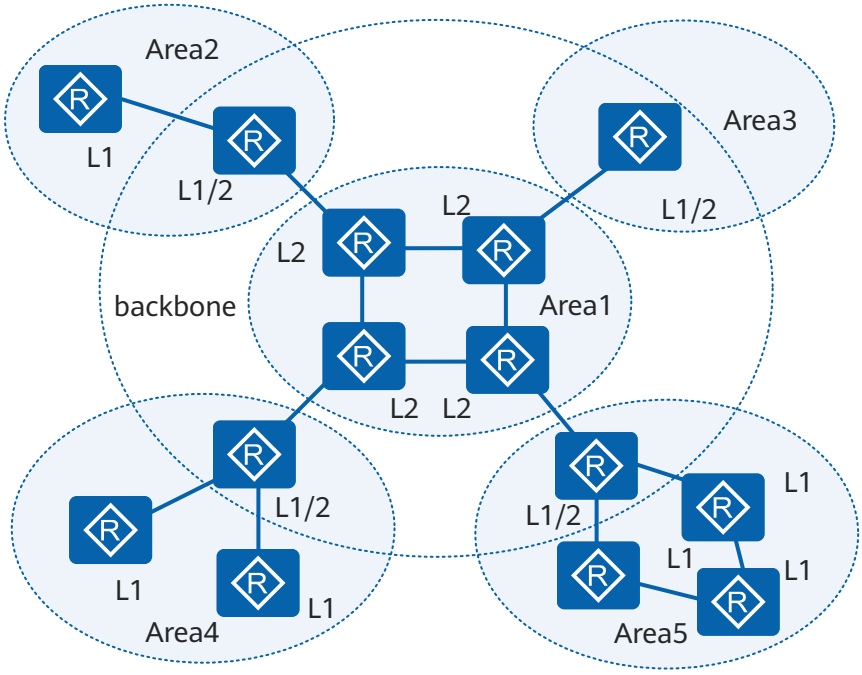
IS-IS 的拓扑结构

IS-IS的整体拓扑

为了支持大规模的路由网络，IS-IS在自治系统内采用骨干区域与非骨干区域两级的分层结构。一般来说，将Level-1路由器部署在非骨干区域，Level-2路由器和Level-1-2路由器部署在骨干区域。每一个非骨干区域都通过Level-1-2路由器与骨干区域相连。

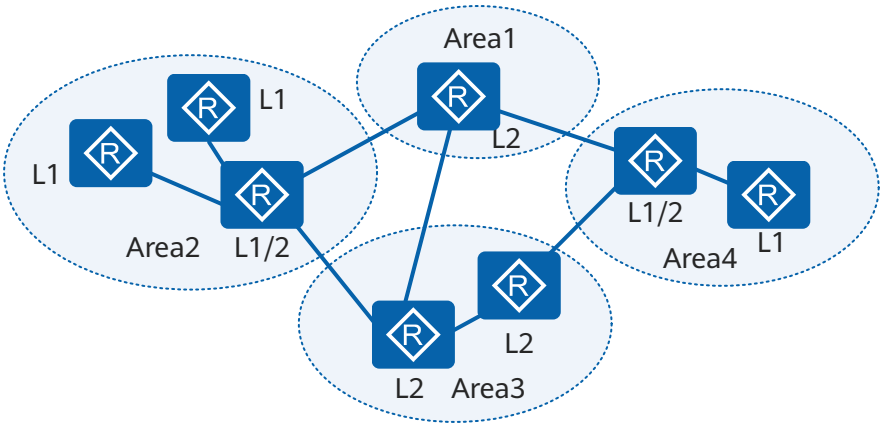
如图7-1所示为一个运行IS-IS协议的网络，它与OSPF的多区域网络拓扑结构非常相似。整个骨干区域不仅包括Area1中的所有路由器，还包括其它区域的Level-1-2路由器。

图 7-1 IS-IS 拓扑结构图一



如图7-2所示是IS-IS的另外一种拓扑结构图。在这个拓扑中，Level-2级别的路由器没有在同一个区域，而是分别属于不同的区域。此时所有物理连续的Level-1-2和Level-2路由器就构成了IS-IS的骨干区域。

图 7-2 IS-IS 拓扑结构图二



通过以上两种拓扑结构图可以体现IS-IS与OSPF的不同点：

- 在IS-IS中，每个路由器都只属于一个区域；而在OSPF中，一个路由器的不同接口可以属于不同的区域。
- 在IS-IS中，单个区域没有骨干与非骨干区域的概念；而在OSPF中，Area0被定义为骨干区域。
- 在IS-IS中，Level-1和Level-2级别的路由都采用SPF算法，分别生成最短路径树SPT（Shortest Path Tree）；而在OSPF中，只有在同一个区域内才使用SPF算法，区域之间的路由需要通过骨干区域来转发。

IS-IS路由器的分类

- Level-1路由器

  Level-1路由器负责区域内的路由，它只与属于同一区域的Level-1和Level-1-2路由器形成邻居关系，属于不同区域的Level-1路由器不能形成邻居关系。Level-1路由器只负责维护Level-1的链路状态数据库LSDB（Link State Database），该LSDB包含本区域的路由信息，到本区域外的报文转发给最近的Level-1-2路由器。
- Level-2路由器

  Level-2路由器负责区域间的路由，它可以与同一或者不同区域的Level-2路由器或者同一或者其它区域的Level-1-2路由器形成邻居关系。Level-2路由器维护一个Level-2的LSDB，该LSDB包含区域间的路由信息。

  所有Level-2级别（即形成Level-2邻居关系）的路由器组成路由域的骨干网，负责在不同区域间通信。路由域中Level-2级别的路由器必须是物理连续的，以保证骨干网的连续性。只有Level-2级别的路由器才能直接与区域外的路由器交换数据报文或路由信息。
- Level-1-2路由器

  同时属于Level-1和Level-2的路由器称为Level-1-2路由器，它可以与同一区域的Level-1和Level-1-2路由器形成Level-1邻居关系，也可以与同一区域或其他区域的Level-2和其他区域的Level-1-2路由器形成Level-2的邻居关系。Level-1路由器必须通过Level-1-2路由器才能连接至其他区域。

  Level-1-2路由器维护两个LSDB，Level-1的LSDB用于区域内路由，Level-2的LSDB用于区域间路由。

IS-IS的网络类型

IS-IS只支持两种类型的网络，根据物理链路不同可分为：

- 广播链路：如Ethernet、Token-Ring等。
- 点到点链路：如PPP、HDLC等。

说明

对于NBMA（Non-Broadcast Multi-Access）网络，如ATM，需对其配置子接口，并注意子接口类型应配置为P2P。

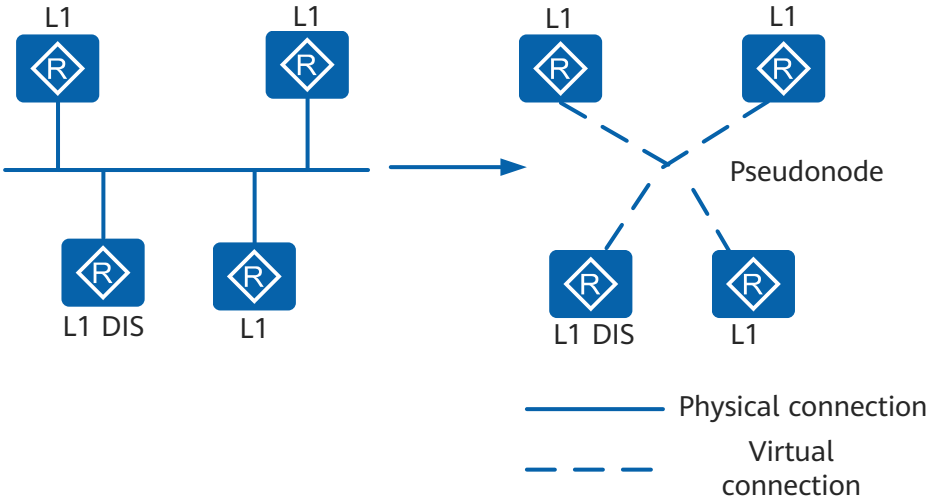
IS-IS不能在点到多点链路P2MP（Point to MultiPoint）上运行。

DIS和伪节点

在广播网络中，IS-IS需要在所有的路由器中选举一个路由器作为DIS（Designated Intermediate System）。DIS用来创建和更新伪节点（Pseudonode），并负责生成伪节点的链路状态协议数据单元LSP（Link state Protocol Data Unit），用来描述这个网络上有哪些网络设备。

伪节点是用来模拟广播网络的一个虚拟节点，并非真实的路由器。在IS-IS中，伪节点用DIS的System ID和一个字节的Circuit ID（非0值）标识。

图 7-3 伪节点示意图



如图7-3所示，使用伪节点可以简化网络拓扑，使路由器产生的LSP长度较小。另外，当网络发生变化时，需要产生的LSP数量也会较少，减少SPF的资源消耗。

Level-1和Level-2的DIS是分别选举的，用户可以为不同级别的DIS选举设置不同的优先级。DIS优先级数值最大的被选为DIS。如果优先级数值最大的路由器有多台，则其中MAC地址最大的路由器会被选中。不同级别的DIS可以是同一台路由器，也可以是不同的路由器。

IS-IS协议中DIS与OSPF协议中DR（Designated Router）的区别：

- 在IS-IS广播网中，优先级为0的路由器也参与DIS的选举，而在OSPF中优先级为0的路由器则不参与DR的选举。
- 在IS-IS广播网中，当有新的路由器加入，并符合成为DIS的条件时，这个路由器会被选中成为新的DIS，原有的伪节点被删除。此更改会引起一组新的LSP泛洪。而在OSPF中，当一台新路由器加入后，即使它的DR优先级值最大，也不会立即成为该网段中的DR。
- 在IS-IS广播网中，同一网段上的同一级别的路由器之间都会形成邻接关系，包括所有的非DIS路由器之间也会形成邻接关系。而在OSPF中，路由器只与DR和BDR建立邻接关系。

说明

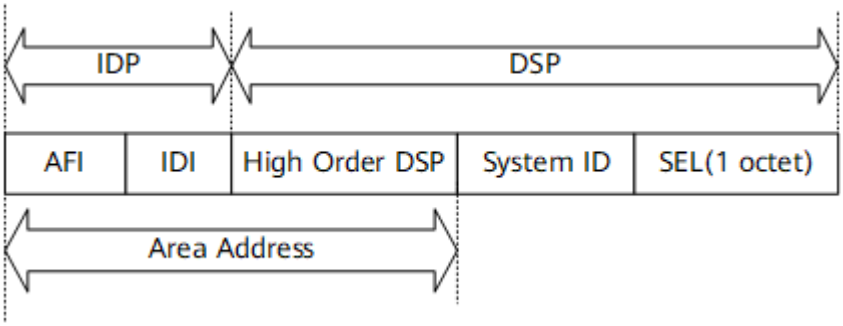
IS-IS广播网上所有的路由器之间都形成邻接关系，但LSDB的同步仍然依靠DIS来保证。

IS-IS 的地址结构

网络服务访问点NSAP（Network Service Access Point）是OSI协议中用于定位资源的地址。NSAP的地址结构如图7-4所示，它由IDP（Initial Domain Part）和DSP（Domain Specific Part）组成。IDP和DSP的长度都是可变的，NSAP总长最多是20个字节，最少8个字节。

- IDP相当于IP地址中的主网络号。它是由ISO规定，并由AFI（Authority and Format Identifier）与IDI（Initial Domain Identifier）两部分组成。AFI表示地址分配机构和地址格式，IDI用来标识域。
- DSP相当于IP地址中的子网号和主机地址。它由High Order DSP、System ID和SEL三个部分组成。High Order DSP用来分割区域，System ID用来区分主机，SEL（NSAP Selector）用来指示服务类型。

图 7-4 IS-IS 协议的地址结构示意图



- Area Address

  IDP和DSP中的High Order DSP一起，既能够标识路由域，也能够标识路由域中的区域，因此，它们一起被称为区域地址（Area Address），相当于OSPF中的区域编号。同一Level-1区域内的所有路由器必须具有相同的区域地址，Level-2区域内的路由器可以具有不同的区域地址。

  一般情况下，一个路由器只需要配置一个区域地址，且同一区域中所有节点的区域地址都要相同。为了支持区域的平滑合并、分割及转换，在设备的实现中，一个IS-IS进程下最多可配置3个区域地址。

- System ID

  System ID用来在区域内唯一标识主机或路由器。在设备的实现中，它的长度固定为48bit（6字节）。

  在实际应用中，一般使用Router ID与System ID进行对应。假设一台路由器使用接口Loopback0的IP地址172.16.1.1作为Router ID，则它在IS-IS中使用的System ID可通过如下方法转换得到：

  - 将IP地址172.16.1.1的每个十进制数都扩展为3位，不足3位的在前面补0，得到172.016.001.001。
  - 将扩展后的地址分为3部分，每部分由4位数字组成，得到1720.1600.1001。重新组合的1720.1600.1001就是System ID。

  实际System ID的指定可以有不同的方法，但要保证能够唯一标识主机或路由器。

- SEL

  SEL的作用类似IP中的“协议标识符”，不同的传输协议对应不同的SEL。在IP上SEL均为00。

网络实体名称NET（Network Entity Title）指的是设备本身的网络层信息，可以看作是一类特殊的NSAP（SEL＝00）。NET的长度与NSAP的相同，最多为20个字节，最少为8个字节。在路由器上配置IS-IS时，只需要考虑NET即可，NSAP可不必去关注。

例如有NET为：ab.cdef.1234.5678.9abc.00，则其中Area Address为ab.cdef，System ID为1234.5678.9abc，SEL为00。

IS-IS 的报文类型

IS-IS报文有以下几种类型：HELLO PDU（Protocol Data Unit）、LSP和SNP。

- Hello PDU

  Hello报文用于建立和维持邻居关系，也称为IIH（IS-to-IS Hello PDUs）。其中，广播网中的Level-1 IS-IS使用Level-1 LAN IIH；广播网中的Level-2 IS-IS使用Level-2 LAN IIH；非广播网络中则使用P2P IIH。它们的报文格式有所不同。P2P IIH中相对于LAN IIH来说，多了一个表示本地链路ID的Local Circuit ID字段，缺少了表示广播网中DIS的优先级的Priority字段以及表示DIS和伪节点System ID的LAN ID字段。

- LSP

  链路状态报文LSP（Link State PDUs）用于交换链路状态信息。LSP分为两种：Level-1 LSP和Level-2 LSP。Level-1 LSP由Level-1 IS-IS传送，Level-2 LSP由Level-2 IS-IS传送，Level-1-2 IS-IS则可传送以上两种LSP。

  LSP报文中主要字段的解释如下：

  - ATT字段：当Level-1-2 IS-IS在Level-1区域内传送Level-1 LSP时，如果Level-1 LSP中设置了ATT位，则表示该区域中的Level-1 IS-IS可以通过此Level-1-2 IS-IS通往外部区域。
  - OL（LSDB Overload）字段：过载标志位。

    设置了过载标志位的LSP虽然还会在网络中扩散，但是在计算通过过载路由器的路由时不会被采用。即对路由器设置过载位后，其它路由器在进行SPF计算时不会使用这台路由器做转发，只计算该节点上的直连路由。更多内容请参见《原理描述-IS-IS过载位》。
  - IS Type字段：用来指明生成此LSP的IS-IS类型是Level-1还是Level-2 IS-IS（01表示Level-1，11表示Level-2）。

- SNP

  序列号报文SNP（Sequence Number PDUs）通过描述全部或部分数据库中的LSP来同步各LSDB（Link-State DataBase），从而维护LSDB的完整与同步。

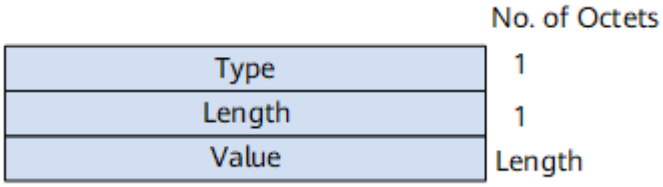
  SNP包括全序列号报文CSNP（Complete SNP）和部分序列号报文PSNP（Partial SNP），进一步又可分为Level-1 CSNP、Level-2 CSNP、Level-1 PSNP和Level-2 PSNP。

  CSNP包括LSDB中所有LSP的摘要信息，从而可以在相邻路由器间保持LSDB的同步。在广播网络上，CSNP由DIS定期发送（缺省的发送周期为10秒）；在点到点链路上，CSNP只在第一次建立邻接关系时发送。

  PSNP只列举最近收到的一个或多个LSP的序号，它能够一次对多个LSP进行确认，当发现LSDB不同步时，也用PSNP来请求邻居发送新的LSP。

IS-IS报文中的变长字段部分是多个TLV（Type-Length-Value）三元组。其格式如**图7-5**所示。TLV也称为CLV（Code-Length-Value）。

图 7-5 TLV 格式



不同PDU类型所包含的TLV是不同的。如**表7-1**所示。

表 7-1 PDU 类型和包含的 TLV 名称

TLV Type	名称	所应用的PDU类型
1	Area Addresses	IIH、LSP
2	IS Neighbors（LSP）	LSP
4	Partition Designated Level2 IS	L2 LSP
6	IS Neighbors（MAC Address）	LAN IIH
7	IS Neighbors（SNPA Address）	LAN IIH
8	Padding	IIH
9	LSP Entries	SNP
10	Authentication Information	IIH、LSP、SNP
128	IP Internal Reachability Information	LSP
129	Protocols Supported	IIH、LSP
130	IP External Reachability Information	L2 LSP
131	Inter-Domain Routing Protocol Information	L2 LSP
132	IP Interface Address	IIH、LSP

其中，Type值从1到10的TLV在ISO10589中定义，其他几种TLV在RFC1195中定义。

7.2.2 IS-IS 基本原理

IS-IS是一种链路状态路由协议，每一台路由器都会生成一个LSP，它包含了该路由器所有使能IS-IS协议接口的链路状态信息。通过跟相邻设备建立IS-IS邻接关系，互相更新本地设备的LSDB，可以使得LSDB与整个IS-IS网络的其他设备的LSDB实现同步。然后根据LSDB运用SPF算法计算出IS-IS路由。如果此IS-IS路由是到目的地址的最优路由，则此路由会下发到IP路由表中，并指导报文的转发。

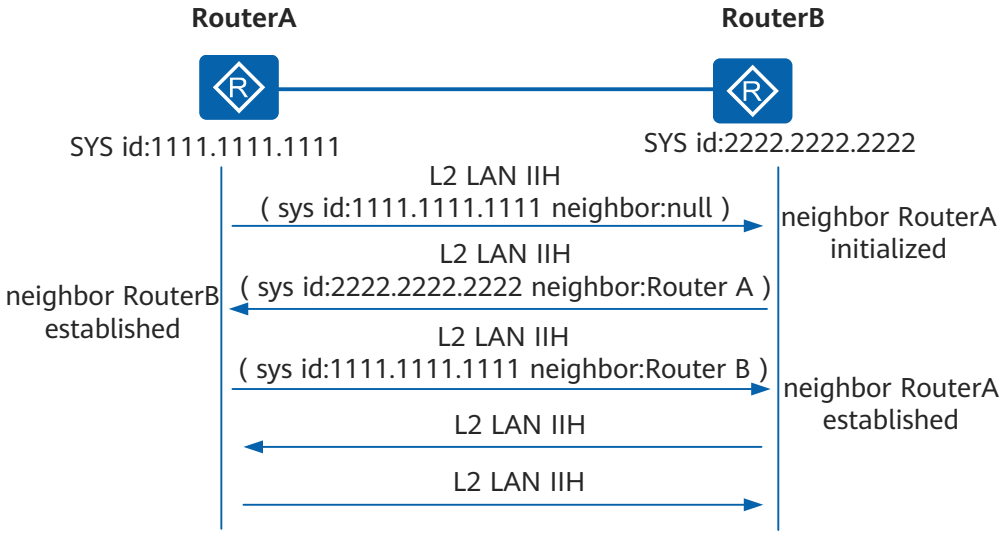
IS-IS 邻居关系的建立

两台运行IS-IS的路由器在交互协议报文实现路由功能之前必须首先建立邻居关系。在不同类型的网络上，IS-IS的邻居建立方式并不相同。

- 广播链路邻居关系的建立

  图7-6以Level-2路由器为例，描述了广播链路中建立邻居关系的过程。Level-1路由器之间建立邻居与此相同。

  图 7-6 广播链路邻居关系建立过程



  a. RouterA组播发送Level-2 LAN IIH，此报文中无邻居标识。
  b. RouterB收到此报文后，将自己和RouterA的邻居状态标识为Initial。然后，RouterB再向RouterA回复Level-2 LAN IIH，此报文中标识RouterA为RouterB的邻居。
  c. RouterA收到此报文后，将自己与RouterB的邻居状态标识为Up。然后RouterA再向RouterB发送一个标识RouterB为RouterA邻居的Level-2 LAN IIH。
  d. RouterB收到此报文后，将自己与RouterA的邻居状态标识为Up。这样，两个路由器成功建立了邻居关系。

  因为是广播网络，需要选举DIS，所以在邻居关系建立后，路由器会等待两个Hello报文间隔，再进行DIS的选举。Hello报文中包含Priority字段，Priority值最大的将被选举为该广播网的DIS。若优先级相同，接口MAC地址较大的被选举为DIS。

- P2P链路邻居关系的建立

  在P2P链路上，邻居关系的建立不同于广播链路。分为两次握手机制和三次握手机制。

  – 两次握手机制

    只要路由器收到对端发来的Hello报文，就单方面宣布邻居为Up状态，建立邻居关系。

  – 三次握手机制

此方式通过三次发送P2P的IS-IS Hello PDU最终建立起邻居关系，类似广播邻居关系的建立。

两次握手机制存在明显的缺陷。当路由器间存在两条及以上的链路时，如果某条链路上到达对端的单向状态为Down，而另一条链路同方向的状态为Up，路由器之间还是能建立起邻接关系。SPF在计算时会使用状态为UP的链路上的参数，这就导致没有检测到故障的路由器在转发报文时仍然试图通过状态为Down的链路。三次握手机制解决了上述不可靠点到点链路中存在的问题。这种方式下，路由器只有在知道邻居路由器也接收到它的报文时，才宣布邻居路由器处于Up状态，从而建立邻居关系。

IS-IS按如下原则建立邻居关系：

- 只有同一层次的相邻路由器才有可能成为邻居。
- 对于Level-1路由器来说，区域号必须一致。
- 链路两端IS-IS接口的网络类型必须一致。

  说明

  通过将以太网接口模拟成P2P接口，可以建立P2P链路邻居关系。

- 链路两端IS-IS接口的地址必须处于同一网段。

  由于IS-IS是直接运行在数据链路层上的协议，并且最早设计是给CLNP使用的，IS-IS邻居关系的形成与IP地址无关。但在实际的实现中，由于只在IP上运行IS-IS，所以是要检查对方的IP地址的。如果接口配置了从IP，那么只要双方有某个IP（主IP或者从IP）在同一网段，就能建立邻居，不一定要主IP相同。

  说明

  当链路两端IS-IS接口的地址不在同一网段时，如果配置接口对接收的Hello报文不作IP地址检查，也可以建立邻居关系。对于P2P接口，可以配置接口忽略IP地址检查；对于以太网接口，需要将以太网接口模拟成P2P接口，然后才可以配置接口忽略IP地址检查。

IS-IS 的 LSP 交互过程

LSP产生的原因

IS-IS路由域内的所有路由器都会产生LSP，以下事件会触发一个新的LSP：

- 邻居Up或Down
- IS-IS相关接口Up或Down
- 引入的IP路由发生变化
- 区域间的IP路由发生变化
- 接口被赋了新的metric值
- 周期性更新

收到邻居新的LSP的处理过程

1. 将接收的新的LSP合入到自己的LSDB数据库中，并标记为flooding。
2. 发送新的LSP到除了收到该LSP的接口之外的接口。
3. 邻居再扩散到其他邻居。

LSP的“泛洪”

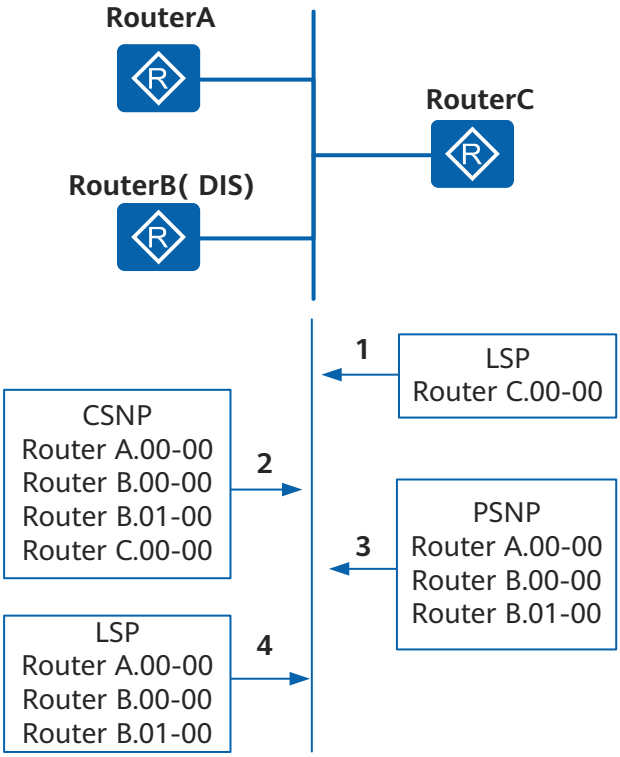
LSP报文的“泛洪”（flooding）是指当一个路由器向相邻路由器通告自己的LSP后，相邻路由器再将同样的LSP报文传送到除发送该LSP的路由器外的其它邻居，并这样逐级

将LSP传送到整个层次内所有路由器的一种方式。通过这种“泛洪”，整个层次内的每一个路由器就都可以拥有相同的LSP信息，并保持LSDB的同步。

每一个LSP都拥有一个标识自己的4字节的序列号。在路由器启动时所发送的第一个LSP报文中的序列号为1，以后当需要生成新的LSP时，新LSP的序列号在前一个LSP序列号的基础上加1。更高的序列号意味着更新的LSP。

广播链路中新加入路由器与DIS同步LSDB数据库的过程

图 7-7 广播链路数据库更新过程



1. 如图7-7所示，新加入的路由器RouterC首先发送Hello报文，与该广播域中的路由器建立邻居关系。
2. 建立邻居关系之后，RouterC等待LSP刷新定时器超时，然后将自己的LSP发往组播地址（Level-1：01-00-5E-00-01-01；Level-2：01-00-5E-00-01-02）。这样网络上所有的邻居都将收到该LSP。
3. 该网段中的DIS会把收到RouterC的LSP加入到LSDB中，并等待CSNP报文定时器超时并发送CSNP报文，进行该网络内的LSDB同步。
4. RouterC收到DIS发来的CSNP报文，对比自己的LSDB数据库，然后向DIS发送PSNP报文请求自己没有的LSP。
5. DIS收到该PSNP报文请求后向RouterC发送对应的LSP进行LSDB的同步。

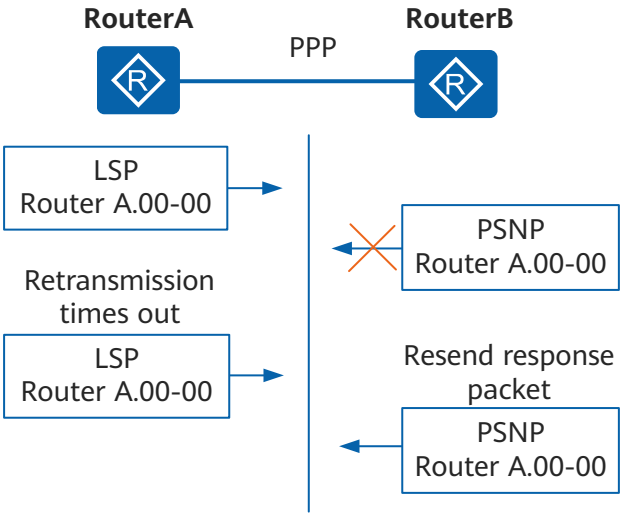
在上述过程中DIS的LSDB更新过程如下：

1. DIS接收到LSP，在数据库中搜索对应的记录。若没有该LSP，则将其加入数据库，并广播新数据库内容。
2. 若收到的LSP序列号大于本地LSP的序列号，就替换为新报文，并广播新数据库内容；若收到的LSP序列号小于本地LSP的序列号，就向入端接口发送本地LSP报文。

3. 若收到的LSP和本地LSP的序列号相等，则比较Remaining Lifetime。若收到的LSP报文的Remaining Lifetime为0，则将本地的报文替换为新报文，并广播新数据库内容；若收到的LSP报文的Remaining Lifetime不为0而本地LSP报文的Remaining Lifetime为0，就向入端接口发送本地LSP报文。
4. 若收到的LSP和本地LSP的序列号相同且Remaining Lifetime都不为0，则比较Checksum。若收到的LSP的Checksum大于本地LSP的Checksum，就替换为新报文，并广播新数据库内容；若收到的LSP的Checksum小于本地LSP的Checksum，就向入端接口发送本地LSP报文。
5. 若收到的LSP和本地LSP的Checksum都相等，则不转发该报文。

P2P链路上LSDB数据库的同步过程

图 7-8 P2P 链路数据库更新过程



1. RouterA先与RouterB建立邻居关系。
2. 建立邻居关系之后，RouterA与RouterB会先发送CSNP给对端设备。如果对端的LSDB与CSNP没有同步，则发送PSNP请求索取相应的LSP。
3. 如图7-8所示假定RouterB向RouterA索取相应的LSP。RouterA发送RouterB请求的LSP的同时启动LSP重传定时器，并等待RouterB发送的PSNP作为收到LSP的确认。
4. 如果在接口LSP重传定时器超时后，RouterA还没有收到RouterB发送的PSNP报文作为应答，则重新发送该LSP直至收到PSNP报文。

说明

在P2P链路上PSNP有两种作用：

- 作为Ack应答以确认收到的LSP。
- 用来请求所需的LSP。

在P2P链路中设备的LSDB更新过程如下：

1. 若收到的LSP比本地的序列号更小，则将本地LSP发送给对方，然后等待对方给自己一个PSNP报文作为确认；若收到的LSP比本地的序列号更大，则将这个新的LSP存入自己的LSDB，再通过一个PSNP报文来确认收到此LSP，最后再将这个新LSP发送给除了发送该LSP的邻居以外的邻居。

2. 若收到的LSP序列号和本地相同，则比较Remaining Lifetime，若收到的LSP报文的Remaining Lifetime为0，则将收到的LSP存入LSDB中并发送PSNP报文来确认收到此LSP，然后将该LSP发送给除了发送该LSP的邻居以外的邻居；若收到的LSP报文的Remaining Lifetime不为0而本地LSP报文的Remaining Lifetime为0，则直接给对方发送本地的LSP，然后等待对方给自己一个PSNP报文作为确认。
3. 若收到的LSP和本地LSP的序列号相同且Remaining Lifetime都不为0，则比较Checksum，若收到LSP的Checksum大于本地LSP的Checksum，则将收到的LSP存入LSDB中并发送PSNP报文来确认收到此LSP，然后将该LSP发送给除了发送该LSP的邻居以外的邻居；若收到LSP的Checksum小于本地LSP的Checksum，则直接给对方发送本地的LSP，然后等待对方给自己一个PSNP报文作为确认。
4. 若收到的LSP和本地LSP的Checksum都相同，则不转发该报文。

7.2.3 IS-IS 认证

IS-IS认证是基于网络安全性的要求而实现的一种认证手段，通过在IS-IS报文中增加认证字段对报文进行认证。当本地路由器接收到远端路由器发送过来的IS-IS报文，如果发现认证密码不匹配，则将收到的报文进行丢弃，达到自我保护的目的。

认证的分类

根据报文的种类，认证可以分为以下三类：

- 接口认证：是指使能IS-IS协议的接口以指定方式和密码对Level-1和Level-2的Hello报文进行认证。

  说明

  对于接口认证，有以下两种设置：
  - 发送带认证TLV的认证报文，本地对收到的报文也进行认证检查。
  - 发送带认证TLV的认证报文，但是本地对收到的报文不进行认证检查。
- 区域认证：是指运行IS-IS的区域以指定方式和密码对Level-1的SNP和LSP报文进行认证。
- 路由域认证：是指运行IS-IS的路由域以指定方式和密码对Level-2的SNP和LSP报文进行认证。

  说明

  对于区域和路由域认证，可以设置为SNP和LSP分开认证。
  - 本地发送的LSP报文和SNP报文都携带认证TLV，对收到的LSP报文和SNP报文都进行认证检查。
  - 本地发送的LSP报文携带认证TLV，对收到的LSP报文进行认证检查；发送的SNP报文携带认证TLV，但不对收到的SNP报文进行检查。
  - 本地发送的LSP报文携带认证TLV，对收到的LSP报文进行认证检查；发送的SNP报文不携带认证TLV，也不对收到的SNP报文进行认证检查。
  - 本地发送的LSP报文和SNP报文都携带认证TLV，对收到的LSP报文和SNP报文都不进行认证检查。

根据报文的认证方式，可以分为以下四类：

- 明文认证：一种简单的认证方式，将配置的密码直接加入报文中，这种认证方式安全性不够。
- MD5认证：通过将配置的密码进行MD5算法之后再加入报文中，这样提高了密码的安全性。

- Keychain认证：通过配置随时间变化的密码链表来进一步提升网络的安全性。
- HMAC-SHA256认证：通过将配置的密码进行HMAC-SHA256算法加密之后再加入报文中，提高密码的安全性。

认证信息的携带形式

IS-IS通过TLV的形式携带认证信息，认证TLV的类型为10，具体格式如下：

- Type：ISO定义认证报文的类型值为10，长度为1字节。
- Length：指定认证TLV值的长度，长度1字节。
- Value：指定认证的具体内容，其中包括了认证的类型和认证的密码，长度为1～254字节。

  其中认证的类型为1字节，具体定义如下：
  - 0：保留的类型
  - 1：明文认证
  - 3：通用认证，目前通用认证只支持HMAC-SHA256认证
  - 54：MD5认证
  - 255：路由域私有认证方式

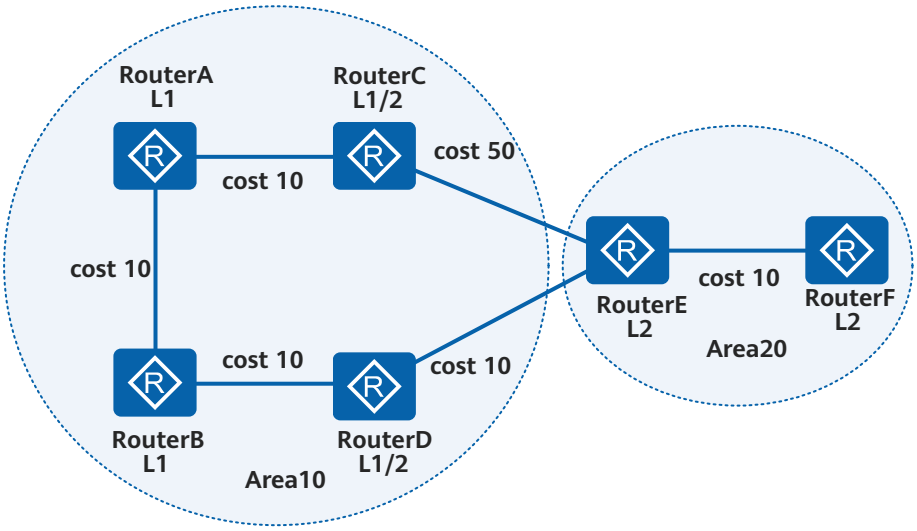
7.2.4 IS-IS 路由渗透

通常情况下，Level-1区域内的路由通过Level-1路由器进行管理。所有的Level-2和Level-1-2路由器构成一个连续的骨干区域。Level-1区域必须且只能与骨干区域相连，不同的Level-1区域之间并不相连。

Level-1-2路由器将学习到的Level-1路由信息装进Level-2 LSP，再泛洪LSP给其他Level-2和Level-1-2路由器。因此，Level-1-2和Level-2路由器知道整个IS-IS路由域的路由信息。但是，为了有效减小路由表的规模，在缺省情况下，Level-1-2路由器并不将自己知道的其他Level-1区域以及骨干区域的路由信息通报给它所在的Level-1区域。这样，Level-1路由器将不了解本区域以外的路由信息，可能导致与本区域之外的目的地址通信时无法选择最佳的路由。

为解决上述问题，IS-IS提供了路由渗透功能。通过在Level-1-2路由器上定义ACL（Access Control List）、路由策略、Tag标记等方式，将符合条件的路由筛选出来，实现将其他Level-1区域和骨干区域的部分路由信息通报给自己所在的Level-1区域。

图 7-9 路由渗透示例



如图7-9所示，RouterA发送报文给RouterF，选择的最佳路径应该是RouterA->RouterB->RouterD->RouterE->RouterF。因为这条链路上的cost值为40，但在RouterA上查看发送到RouterF的报文选择的路径是：RouterA->RouterC->RouterE->RouterF，其cost值为70，不是RouterA到RouterF的最优路由。

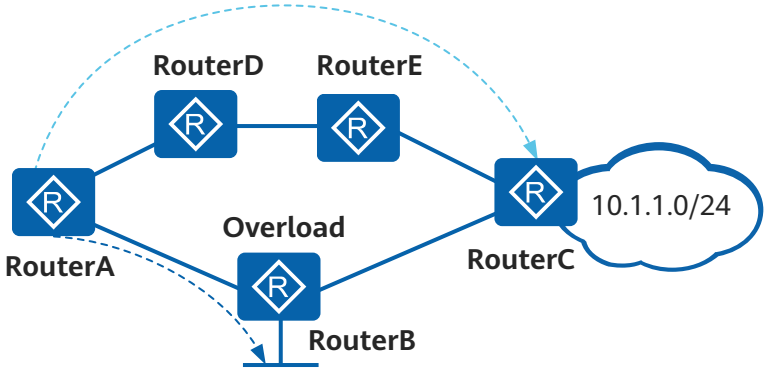
RouterA作为Level-1路由器并不知道本区域外部的路由，那么发往区域外的报文都会选择由最近的Level-1-2路由器产生的缺省路由发送出去，所以会出现RouterA选择次最优路由转发报文的情况。

如果分别在Level-1-2路由器RouterC和RouterD上使能路由渗透功能，Aera10中的Level-1路由器就会拥有经这两个Level-1-2路由器通向区域外的路由信息。经过路由计算，选择的转发路径为RouterA->RouterB->RouterD->RouterE->RouterF，即RouterA到RouterF的最优路由。

7.2.5 IS-IS Overload

IS-IS OverLoad使用IS-IS过载标记位来标识过载状态。IS-IS过载标志位是指IS-IS LSP报文中的OL字段。对设备设置过载标志位后，其它设备在进行SPF计算时不会使用这台设备做转发，只计算该设备上的直连路由。

图 7-10 IS-IS 过载示意图



如图7-10所示，RouterA到10.1.1.0/24网段的报文由RouterB转发，但如果RouterB所发的LSP报文中过载标志位置1，RouterA会认为RouterB的LSDB不完整，于是将报文通过RouterD、RouterE转发到10.1.1.0/24网段，但转发到RouterB直连网段的报文则不受影响。

当系统因为各种原因无法保存新的LSP，以致无法维持正常的LSDB同步时，该系统计算出的路由信息将出现错误。在这种情况下，系统就可以自动进入过载状态，即通过该设备到达的路由不计算，但该设备的直连路由不会被忽略。

除了设备异常可导致自动进入过载状态，也可以通过手动配置使系统进入过载状态。当网络中的某些IS-IS设备需要升级或维护时，需要暂时将该设备从网络中隔离。此时可以给该设备设置过载标志位，这样就可以避免其他设备通过该节点来转发流量。

说明

- 如果因为设备进入异常状态导致系统进入过载状态，此时系统将删除全部引入或渗透的路由信息。
- 如果因为用户配置导致系统进入过载状态，此时会根据用户的配置决定是否删除全部引入或渗透路由。

7.2.6 IS-IS 网络收敛

为了提高IS-IS网络的收敛，有快速收敛和按优先级收敛两种方式。快速收敛侧重于从路由的计算角度加快收敛速度；按优先级收敛侧重于从路由优先级角度提高网络性能。

快速收敛

IS-IS快速收敛是为了提高路由的收敛速度而做的扩展特性。它包括以下几个功能：

- 增量最短路径优先算法I-SPF（Incremental SPF）：是指当网络拓扑改变的时候，只对受影响的节点进行路由计算，而不是对全部节点重新进行路由计算，从而加快了路由的计算。

  在ISO10589中定义使用SPF算法进行路由计算。当网络拓扑中有一个节点发生变化时，这种算法需要重新计算网络中的所有节点，计算时间长，占用过多的CPU资源，影响整个网络的收敛速度。

  I-SPF改进了这个算法，除了第一次计算时需要计算全部节点外，每次只计算受到影响的节点，而最后生成的最短路径树SPT与原来的算法所计算的结果相同，大大降低了CPU的占用率，提高了网络收敛速度。

- 部分路由计算PRC（Partial Route Calculation）：是指当网络上路由发生变化的时候，只对发生变化的路由进行重新计算。

  PRC的原理与I-SPF相同，都是只对发生变化的路由进行重新计算。不同的是，PRC不需要计算节点路径，而是根据I-SPF算出来的SPT来更新路由。

  在路由计算中，叶子代表路由，节点则代表路由器。如果I-SPF计算后的SPT改变，PRC会只处理那个变化的节点上的所有叶子；如果经过I-SPF计算后的SPT并没有变化，则PRC只处理变化的叶子信息。比如一个节点使能一个IS-IS接口，则整个网络拓扑的SPT是不变的，这时PRC只更新这个节点的接口路由，从而节省CPU占用率。

  PRC和I-SPF配合使用可以将网络的收敛性能进一步提高，它是原始SPF算法的改进，已经代替了原有的算法。

- 智能定时器：在进行SPF计算和产生LSP的时候用到的一种智能定时器。该定时器首次超时时间是一个固定的时间。如果在定时器超时前，又有触发定时器的事件发生，则该定时器下一次的超时时间会增加。

  改进了路由算法后，如果触发路由计算的时间间隔较长，同样会影响网络的收敛速度。使用毫秒级定时器可以缩短这个间隔时间，但如果网络变化比较频繁，又会造成过度占用CPU资源。SPF智能定时器既可以对少量的外界突发事件进行快速响应，又可以避免过度的占用CPU。通常情况下，一个正常运行的IS-IS网络是稳定的，发生大量的网络变动的几率很小，IS-IS不会频繁的进行路由计算，所以第一次触发的时间可以设置的非常短（毫秒级）。如果拓扑变化比较频繁，智能定时器会随着计算次数的增加，间隔时间也会逐渐延长，从而避免占用大量的CPU资源。

  与SPF智能定时器类似的还有LSP生成智能定时器。在IS-IS协议中，当LSP生成定时器到期时，系统会根据当前拓扑重新生成一个自己的LSP。原有的实现机制是采用间隔时间固定的定时器，这样就不能同时满足快速收敛和低CPU占用率的需要。为此将LSP生成定时器也设计成智能定时器，使其可以对于突发事件（如接口Up/Down）快速响应，加快网络的收敛速度。同时，当网络变化频繁时，智能定时器的间隔时间会自动延长，避免过度占用CPU资源。

- LSP快速扩散：此特性可以加快LSP的扩散速度。

正常情况下，当IS-IS收到其它路由器发来的LSP时，如果此LSP比本地LSDB中相应的LSP要新，则更新LSDB中的LSP，并用一个定时器定期将LSDB内已更新的LSP扩散出去。

LSP快速扩散特性改进了这种方式，使能了此特性的设备收到一个或多个较新的LSP时，在路由计算之前，先将小于指定数目的LSP扩散出去，加快LSDB的同步过程。这种方式在很大程度上可以提高整个网络的收敛速度。

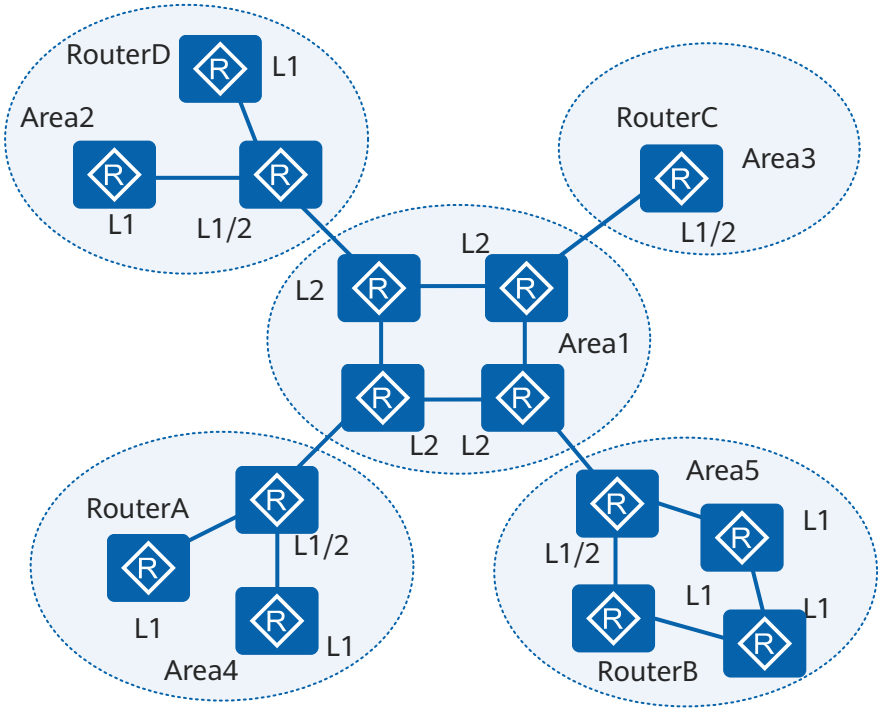
按优先级收敛

IS-IS按优先级收敛是指在大量路由情况下，能够让某些特定的路由（例如匹配指定IP前缀的路由）优先收敛的一种技术。因此用户可以把和关键业务相关的路由配置成相对较高的优先级，使这些路由更快的收敛，从而使关键的业务收到的影响减小。通过对不同的路由配置不同的收敛优先级，达到重要的路由先收敛的目的，提高网络的可靠性。

7.2.7 IS-IS 管理标记

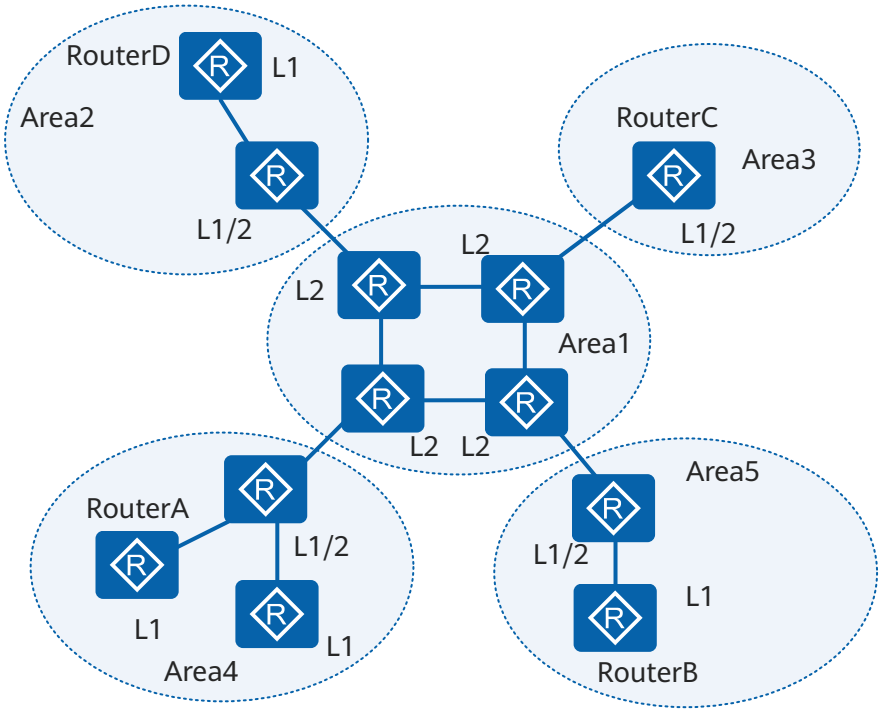
管理标记特性允许在IS-IS域中通过管理标记对IP地址前缀进行控制，可以达到简化管理。其用途包括控制不同级别和不同区域间的路由引入，以及在同一路由器上运行的IS-IS多实例。

图 7-11 IS-IS 组网示意图



如图7-11所示，RouterA需要与处于其他Level-1区域的RouterB、RouterC、RouterD相互通信，且为了保证信息安全，其他Level-1区域内的路由器不能收到RouterA发送的报文信息。首先，可以给RouterB、RouterC、RouterD使能了IS-IS的接口配置相同的管理标记值tag。然后在Area4的Level-1-2路由器做从Level-2到Level-1区域的路由渗透时，应用匹配指定的tag。这样就可以满足RouterA在与其他Level-1区域通信时，仅与RouterB、RouterC、RouterD进行通信。此时，在RouterA上形成的拓扑结构如图7-12所示。

图 7-12 IS-IS 管理标记应用示意图



管理标记值与某些属性相关联。当cost-sytle为wide、wide-compatible或compatible时，如果发布可达的IP地址前缀具有该属性，IS-IS会将管理标记加入到该前缀的IP可达信息TLV中。这样，管理标记就会随着前缀发布到整个路由域。

7.2.8 IS-IS Wide Metric

在早期的ISO10589中，使能IS-IS协议的接口下最大只能配置值为63的开销值，此时认为IS-IS开销类型为narrow。但是在大型网络设计中，较小的度量范围不能满足实际需求。所以在RFC3784中规定，使能IS-IS协议的接口开销值可以扩展到16777215，IS-IS路由开销值可以达到4261412864，此时IS-IS的开销类型为wide。

- narrow类型下使用的TLV：
  - 128号TLV（IP Internal Reachability TLV）：用来携带路由域内的IS-IS路由信息。
  - 130号TLV（IP External Reachability TLV）：用来携带路由域外的IS-IS路由信息。
  - 2号TLV(IS Neighbors TLV)：用来携带邻居信息。
- wide类型下使用的TLV：
  - 135号TLV(Extended IP Reachability TLV)：用来替换原有的IP reachability TLV，携带IS-IS路由信息，它扩展了路由开销值的范围，并可以携带sub TLV。
  - 22号TLV（IS Extended Neighbors TLV）：用来携带邻居信息。

如表7-2所示，不同开销类型接收和发送IS-IS信息的类型不同。

表 7-2 接收和发送的类型详细列表

开销类型	接收	发送
narrow	narrow	narrow
narrow-compatible	narrow&wide	narrow
compatible	narrow&wide	narrow&wide
wide-compatible	narrow&wide	wide
wide	wide	wide

说明

当配置开销类型为compatible的时候，会按照narrow类型和wide类型分别发送一份信息。

wide类型下的IS-IS和narrow类型下的IS-IS不可实现互通。如果需要互通，就必须设置成一致的开销类型，让网络上所有路由器都可以接收其他路由器发的所有报文。

7.2.9 IS-IS LSP 分片扩展

当IS-IS要发布的链路状态协议数据报文PDU（Protocol Data Unit）中的信息量太大时，IS-IS路由器将会生成多个LSP分片，用来携带更多的IS-IS信息。

IS-IS LSP分片由LSP ID中的LSP Number字段进行标识，这个字段的长度是1字节。因此，一个IS-IS进程最多可产生256个LSP分片，携带的信息量有限。在RFC3786中规定，IS-IS可以配置虚拟的SystemID ，并生成虚拟IS-IS的LSP报文来携带路由等信息。

基本概念

- 初始系统（Originating System）：初始系统是实际运行IS-IS协议的路由器。允许一个单独的IS-IS进程像多个虚拟路由器一样发布LSP，而“Originating System”指的是那个“真正”的IS-IS进程。
- 系统ID（Normal System-ID）：初始系统的系统ID。
- 虚拟系统（Virtual System）：由附加系统ID标识的系统，用来生成扩展LSP分片。这些分片在其LSP ID中携带附加系统ID。
- 附加系统ID（Additional System-ID）：虚拟系统的系统ID，由网络管理器统一分配。每个附加系统ID都允许生成256个扩展的LSP分片。

  说明

  附加系统ID和系统ID一样，在整个路由域中必须唯一。
- 24号TLV（IS Alias ID TLV）：用来表示初始系统与虚拟系统的关系。

工作原理

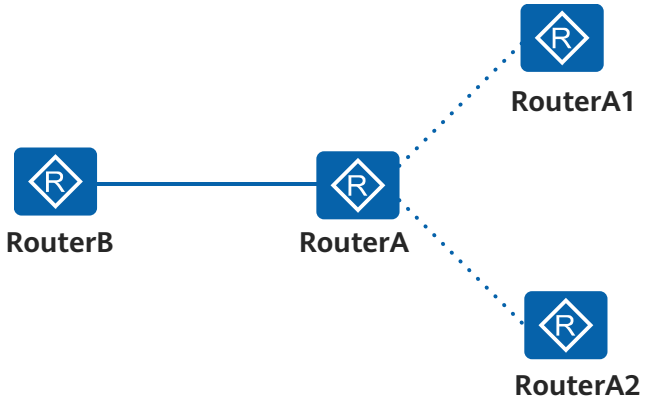
在IS-IS中，每个系统ID都标识一个系统，每个系统都最多可生成256个LSP分片。通过增加附加系统ID，可以最多配置50个虚拟系统，从而使得IS-IS进程最多可生成13056个LSP分片。

使能分片扩展功能之后，如果存在由于报文装满而丢失的信息，系统会提醒重启IS-IS。重启之后，初始系统会尽最大能力装载路由信息，装不下的信息将放入虚拟系统的LSP中发送出去，并通过24号TLV来告知其他路由器此虚拟系统和自己的关系。

工作模式

IS-IS路由器可以在两种模式下运行LSP分片扩展特性：

图 7-13 IS-IS LSP 分片扩展



模式	应用场景	工作原理	举例说明	注意事项
Mode-1	用于网络中的部分路由器不支持LSP分片扩展特性的情况。	虚拟系统参与路由SPF计算，初始系统发布的LSP中携带了到每个虚拟系统的链路信息。类似地，虚拟系统发布的LSP也包含到初始系统的链路信息。这样，在网络中虚拟系统看起来与初始系统相连的真实路由器是一样的。 这种方式是为了兼容不支持分片扩展的老版本所做的一个过渡模式。在老版本中，IS-IS无法识别IS Alias ID TLV，所以虚拟系统的LSP必须表现的像一个普通IS-IS发出的报文。	如图7-13所示，RouterB是不支持分片扩展的路由器，RouterA设置为Mode-1模式的分片扩展，RouterA1和RouterA2是RouterA的虚拟系统，RouterA将一部分路由信息放入RouterA1和RouterA2的LSP报文中向外发送。RouterB收到RouterA，RouterA1和RouterA2的报文时，认为对端有三台独立的路由器，并进行正常的路由计算。同时RouterA到RouterA1和RouterA2的开销都是0，所以，RouterB到RouterA的路由开销值与RouterB到RouterA1路由开销值都相等。	虚拟系统的LSP中包含和原LSP中相同的区域地址和过载标志位。如果还有其它特性的TLV，也必须保持一致。 虚拟系统所携带的邻居信息指向初始系统，metric为最大值减1；初始系统所携带的邻居信息指向虚拟系统，metric必须为0。这样就保证了其它路由器在进行路由计算的时候，虚拟系统一定会成为初始系统的下游节点。

模式	应用场景	工作原理	举例说明	注意事项
Mode-2	用于网络中所有路由器都支持LSP分片扩展特性的情况。	虚拟系统不参与路由SPF计算，网络中所有路由器都知道虚拟系统生成的LSP实际属于初始系统。 在该模式下工作的IS-IS，可以识别IS Alias ID TLV的内容，并作为计算树和路由的依据。	如图7-13所示，RouterB是支持分片扩展的路由器，RouterA设置为Mode-2模式的分片扩展，RouterA1和RouterA2是RouterA的虚拟系统，RouterA将一部分路由信息放入到RouterA1和RouterA2的LSP报文中向外发送。当RouterB收到RouterA1和RouterA2的LSP时，通过IS Alias ID TLV知道它们的初始系统是RouterA，则把RouterA1，RouterA2所发布的信息都视为RouterA的信息。	-

说明

无论在哪种方式下，初始系统和虚拟系统的LSP零分片中，都必须包含IS Alias ID TLV来表示初始系统是谁。

7.2.10 IS-IS 主机名映射

IS-IS主机名映射机制为运行IS-IS协议的设备提供了一种从主机名到System ID映射的服务，它包括动态主机名映射和静态主机名映射。动态主机名映射的优先级高于静态主机名映射。当两者同时存在时，由动态主机名代替静态主机名。

在没有使能主机名交换特性的运行IS-IS协议的设备上，查看IS-IS邻居和链路状态数据库等信息时，IS-IS域中的各设备都是用由12位十六进制数组成的System ID来表示的，例如：aaaa.eeee.1234。这种表示方法比较繁琐，而且易用性不好。主机名交换机制就是为了方便对IS-IS网络的维护和管理而引入的。

在下列三种情况下会将System ID替换为主机名显示：

- 显示IS-IS邻居时，将IS-IS邻居的System ID替换为主机名。如果该邻居为DIS，则DIS的System ID也替换为该邻居的主机名。
- 显示IS-IS链路状态数据库中的LSP时，将LSP ID中的System ID替换为发布该LSP的设备的主机名。
- 显示IS-IS链路状态数据库的详细信息时，对于使能了动态主机名交换的设备发送的LSP报文会增加显示Host Name字段，而此字段显示内容中的System ID也将替换为发送此LSP的设备的动态主机名。

动态主机名映射

在使能了动态主机名映射的设备上，IS-IS动态主机名的信息在LSP中以137号TLV（Dynamic Hostname TLV）的形式发布给其他IS-IS设备。在其他设备上使用IS-IS相关显示命令查看IS-IS信息时，本地设备的System ID将被设置的主机名所代替，这样更直观，也更容易记忆。

动态主机名的TLV是可选的，它可以存在于LSP中的任何位置。其中TLV的value值不能为空。设备在发送LSP的时候可以决定是否携带该TLV，接收端的设备也可以决定是否忽略该TLV，或者提取该TLV的内容放在自己的映射表中。

静态主机名映射

静态主机名映射是指在本地设备上对其他运行IS-IS协议的设备设置主机名与System ID的映射。静态主机名映射仅在本地设备生效，并不会通过LSP报文发送出去。

7.2.11 IS-IS GR

IS-IS GR（Graceful Restart）是一种支持GR能力的高可靠性技术，可以实现数据的不间断转发。

设备发生主备倒换后，由于没有保存任何重启前的邻居信息，因此一开始发送的Hello报文中不包含邻居列表。此时邻居设备收到后，执行三次握手机制邻居关系检查，发现在重启设备的Hello报文的邻居列表中没有自己，这样邻居关系将会断掉。同时，邻居设备通过生成新的LSP报文，将拓扑变化的信息泛洪给区域内的其它设备。区域内的其他设备会基于新的链路状态数据库进行路由计算，从而造成路由中断或者路由环路。

IETF针对这种情况为IS-IS制定了GR规范（RFC3847），对保留FIB表和不保留FIB表的协议重启都进行了处理，避免协议重启带来的路由震荡和流量转发中断的现象。

基本概念

IS-IS GR过程由GR-Restarter和GR-Helper配合完成。

- GR-Restarter：具备GR能力，且要进行GR的设备。
- GR-Helper：具备GR能力，辅助GR设备完成GR功能的设备。GR-Restarter一定具有GR-Helper的能力。

为了实现GR，IS-IS引入211号TLV（Restart TLV）和T1、T2、T3三个定时器。

说明

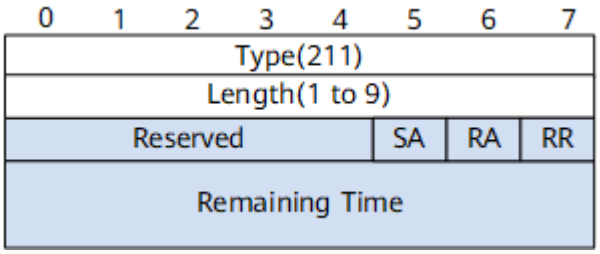
在实际应用中，为了实现业务转发不受主板故障的影响，通常在双主板的硬件环境下配置IS-IS GR才有意义。

AR600、AR1600、AR6100、AR6200系列支持GR Helper，仅AR6300系列支持GR Restarter。

Restart TLV

Restart TLV是包含在IIH（IS-to-IS Hello PDUs）报文中的扩展部分。支持IS-IS GR能力的设备的所有IIH报文都包含Restart TLV。Restart TLV中携带了协议重启的一些参数。其报文格式如图7-14所示。

图 7-14 Restart TLV 格式



Restart TLV各字段的含义如表7-3所示。

表 7-3 Restart TLV 报文字段含义

字段名	长度	含义
Type	1字节	TLV的类型。值为211表示是Restart TLV。
Length	1字节	TLV值的长度。
RR	1比特	重启请求位（Restart Request）。设备发送的RR置位的Hello报文用于通告邻居自己发生Restarting/Starting，请求邻居保留当前的IS-IS邻接关系并返回CSNP报文。
RA	1比特	重启应答位（Restart Acknowledgement）。设备发送的RA置位的Hello报文用于通告邻居确认收到了RR置位的报文。
SA	1比特	抑制发布邻接关系位（Suppress adjacency advertisement）。用于发生Starting的设备请求邻居抑制与自己相关的邻居关系的广播，以避免路由黑洞。
Remaining Time	2字节	邻居保持邻接关系不重置的时间。长度是2字节，单位是秒。当RA置位时，这个值是必需的。

定时器

IS-IS的GR能力扩展中，引入了三个定时器，分别是T1、T2和T3。

- T1定时器：如果GR Restarter已发送RR置位的IIH报文，但直到T1定时器超时还没有收到GR Helper的包含Restart TLV且RA置位的IIH报文的确认消息时，会重置T1定时器并继续发送包含Restart TLV的IIH报文。当收到确认报文或者T1定时器已超时3次时，取消T1定时器。T1定时器缺省设置为3秒。

  使能了IS-IS GR特性的进程，在每个接口都会维护一个T1定时器。在Level-1-2路由器上，广播网接口为每个Level维护一个T1定时器。

- T2定时器：GR Restarter从重启开始到本Level所有设备LSDB完成同步的时间。T2定时器是系统等待各层LSDB同步的最长时间，一般情况下为60秒。

  Level-1和Level-2的LSDB各维护一个T2定时器。

- T3定时器：GR Restarter成功完成GR所允许的最大时间。T3定时器的初始值为65535秒，但在收到邻居回应的RA置位的IIH报文后，取值会变为各个IIH报文的Remaining time字段值中的最小者。T3定时器超时表示GR失败。

  整个系统维护一个T3定时器。

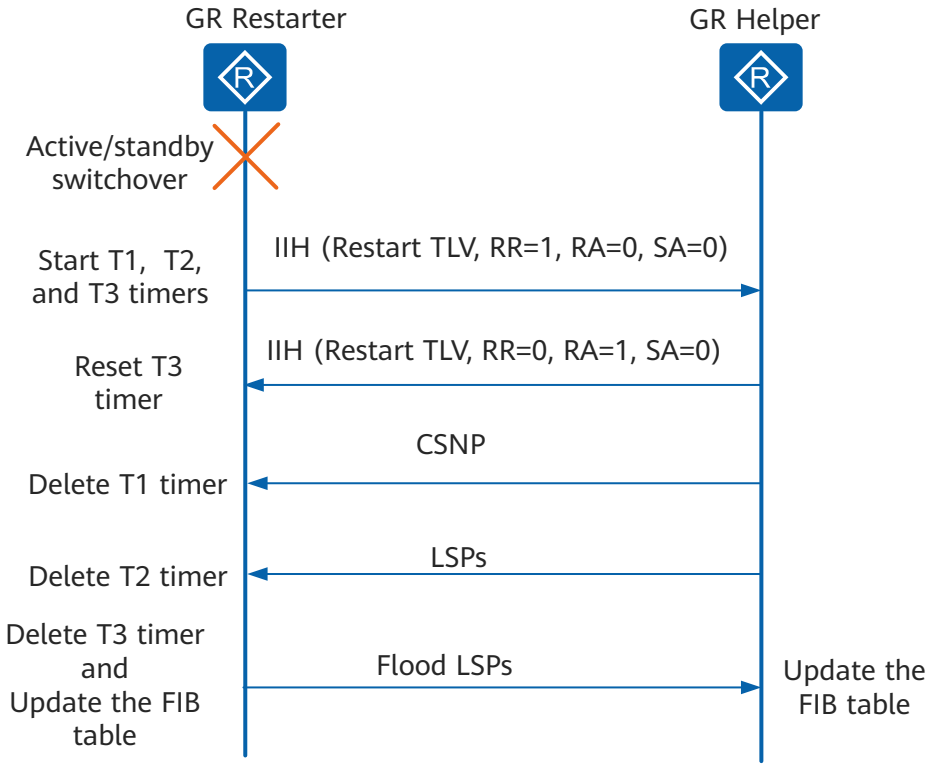
会话机制

为了以示区别，主备倒换和重启IS-IS进程触发的GR过程称为Restarting，FIB表保持不变。设备重启触发的GR过程称为Starting，进行FIB表更新。

下面分Restarting和Starting两种情况说明IS-IS GR的详细过程。

- IS-IS Restarting的过程如图7-15所示。

  图 7-15 IS-IS Restarting 过程



  a. GR Restarter进行协议重启后，GR Restarter进行如下操作：

     - 启动T1、T2和T3定时器。
     - 从所有接口发送包含Restart TLV的IIH报文，其中RR置位，RA和SA位清除。

  b. GR Helper收到IIH报文以后，进行如下操作：

     - GR Helper维持邻居关系，刷新当前的Holdtime。
     - 回送一个包含Restart TLV的IIH报文（RR清除，RA置位，Remaining time是从现在到Holdtime超时的时间间隔）。

- 发送CSNP报文和所有LSP报文给GR Restarter。

说明

在点到点链路上，邻居必须发送CSNP。

在广播链路上，是DIS的邻居才发送CSNP报文，如果重启的是DIS，则在LAN中的其它设备中选举一个临时的DIS。

如果邻居设备不具备GR Helper能力，就忽略Restart TLV，按正常的IS-IS过程处理，重置和GR Restarter的邻接关系。

c. GR Restarter接收到邻居的IIH回应报文（RR清除、RA置位），做如下处理：

- 把T3的当前值和报文中Remaining time比较，取其中较小者作为T3的值。
- 在接口收到确认报文和CSNP报文之后，取消该接口的T1定时器。
- 如果该接口没有收到确认报文和CSNP报文，T1会不停地重置，重发含Restart TLV的IIH报文。如果T1超时次数超过阈值，GR Restarter强制取消T1定时器，启动正常的IS-IS处理流程。

d. 当GR Restarter所有接口上的T1定时器都取消，CSNP列表清空并且收集全所有的LSP报文后，可以认为和所有的邻居都完成了同步，取消T2定时器。

e. T2定时器被取消，表示本Level的LSDB已经同步。

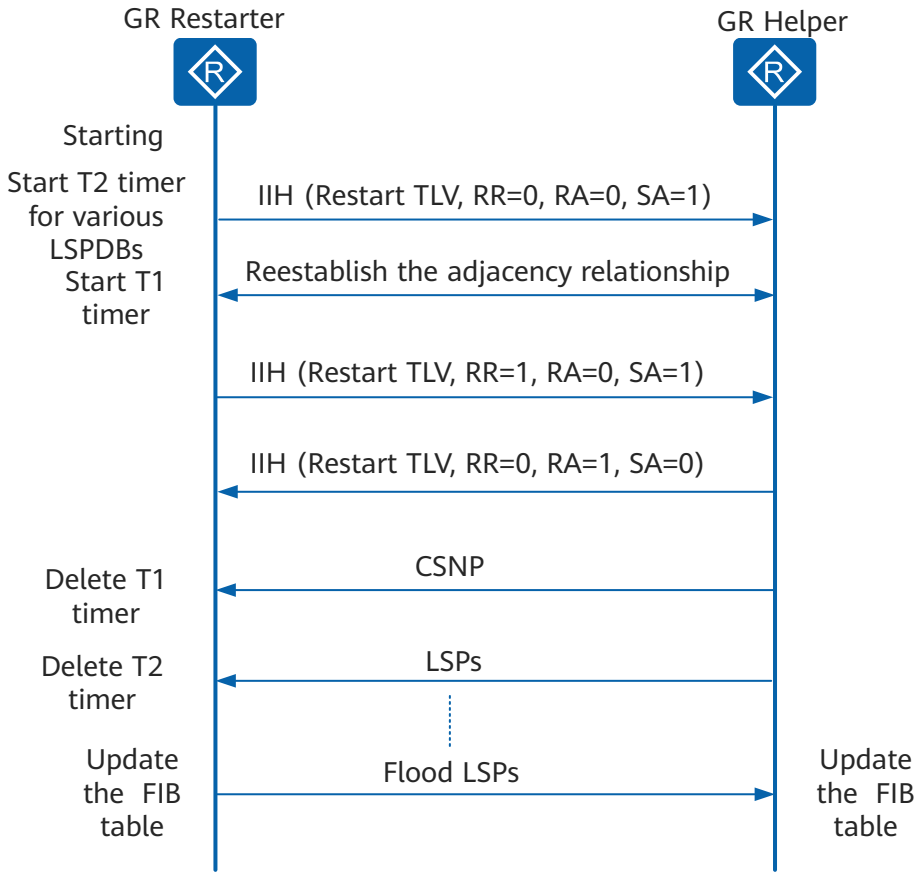
- 如果是单Level系统，则直接触发SPF计算。
- 如果是Level-1-2系统，此时判断另一个Level的T2定时器是否也取消。如果两个Level的T2定时器都被取消，那么触发SPF计算，否则等待另一个Level的T2定时器超时。

f. 各层的T2定时器都取消后，GR Restarter取消T3定时器，更新FIB表。GR Restarter可以重新生成各层的LSP并泛洪，在同步过程中收到的自己重启前生成的LSP此时也可以被删除。

g. 至此，GR Restarter的IS-IS Restarting过程结束。

- 对于Starting设备，因为没有保留FIB表项，所以一方面希望在Starting之前和自己的邻接关系为“Up”的邻居重置和自己的邻接关系，同时希望邻居能在一段时间内抑制和自己的邻接关系的发布。其处理过程和Restarting不同，具体如**图7-16**所示。

图 7-16 IS-IS Starting 过程



a. GR Restarter Starting后，进行如下操作：

- 为每层LSDB的同步启动T2定时器。
- 从各个接口发送携带Restart TLV的IIH报文，其中RR位清除，SA位置位。

  RR位清除表示是Starting完成。

  SA位置位则表示希望邻居在收到SA位清除的IIH报文之前，一直抑制和自己的邻接关系的发布。

b. 邻居收到携带Restart TLV的IIH报文，根据设备是否支持GR，进行如下处理。

- 支持GR

  重新初始化邻接关系。

  在发送的LSP中取消和GR Restarter邻接关系的描述，进行SPF计算时也不考虑和GR Restarter相连的链路，直到收到SA位清除的IIH为止。

- 不支持GR

  邻居忽略Restart TLV，重置和GR Restarter之间的邻接关系。

  回应一个不含Restart TLV的IIH报文，转入正常的IS-IS处理流程。这时不会抑制和GR Restarter的邻接关系的发布。在点到点链路上，还会发送一个CSNP报文。

c. 邻接关系重新初始化之后，在每个接口上GR Restarter都和邻居重建邻接关系。当有一个邻接关系到达Up状态后，GR Restarter为该接口启动T1定时器。

d. 在T1定时器超时之后，GR Restarter发送RR置位、SA置位的IIH报文。

e. 邻居收到RR置位和SA置位的IIH报文后，发送一个RR清除、RA置位的IIH报文作为确认报文，并发送CSNP报文。

f. GR Restarter收到邻居的IIH确认报文和CSNP报文以后，取消T1定时器。

   如果没有收到IIH报文或者CSNP报文，就不停重置T1定时器，重发RR置位、SA置位的IIH报文。如果T1超时次数超过阈值，GR Restarter强制取消T1定时器，进入正常的IS-IS处理流程完成LSDB同步。

g. GR Restarter收到Helper端的CSNP以后，开始同步LSDB。

h. 本Level的LSDB同步完成后，GR Restarter取消T2定时器。

i. 所有的T2定时器都取消以后，启动SPF计算，重新生成LSP，并泛洪。

j. 至此，GR Restarter的IS-IS Starting过程完成。

7.2.12 IS-IS NSR

在网络高速发展的今天，用户对数据、视频、语音等应用的需求日渐增多，运营商对IP网络的可靠性也提出了更高的需求。当网络中某个节点发生故障，或者维护过程中人为进行的主备倒换，都可能导致设备无法组建路由信息，导致流量丢失甚至网络瘫痪。部署NSR（Non-Stop Routing）能够解决上述问题，给用户的关键业务提供不间断转发的高可靠性保障。

IS-IS NSR特性通过IS-IS实时数据的主备间高度同步来保证主备倒换后备板能够快速接管原主控板的业务，使邻居不感知本设备故障。在主备倒换后，新主用主控板利用这些实时数据可以迅速地恢复协议，使邻居设备对主备倒换不感知。IS-IS NSR主要通过备份以下数据来实现：

- 配置数据：用户完成的所有配置，包括邻居信息，定时器参数信息及进程下的配置信息等。
- 动态数据：包括接口参数及状态、邻居、LSDB等信息。

说明

仅AR6300系列支持NSR。

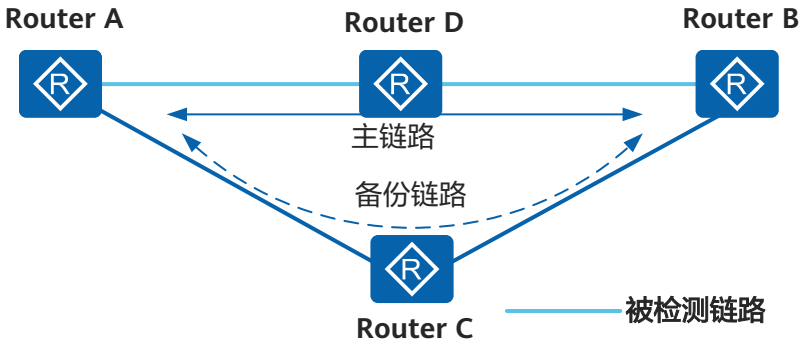
7.2.13 IS-IS 与 BFD 联动

通常情况下，IS-IS设定发送Hello报文的时间间隔为10秒，一般将宣告邻居Down掉的时间（即邻居的保持时间）配置为Hello报文间隔的3倍。若在相邻路由器失效时间内没有收到邻居发来的Hello报文，将会删除邻居。由此可见路由器能感知到邻居故障的时间最小为秒级。这样可能会出现在高速的网络环境中大量报文丢失的问题。

双向转发检测BFD（Bidirectional Forwarding Detection）能够提供轻负荷、快速（毫秒级）的通道故障检测，解决了IS-IS现有检测机制的不足的问题。使用BFD并不是代替IS-IS协议本身的Hello机制，而是配合IS-IS协议更快的发现邻接方面出现的故障，并及时通知IS-IS重新计算相关路由以便正确指导报文的转发。

如图7-17所示，各路由器上使能IS-IS基本功能。在RouterA和RouterB上使能IS-IS与BFD联动检测机制。

图 7-17 IS-IS BFD 组网示意图



当主路径上的链路出现故障时，BFD能够快速检测到故障并通告给IS-IS协议，IS-IS Down掉故障链路的接口邻居并删除邻接对应的IP协议类型，从而触发拓扑计算，同时更新LSP使得其他邻居（如RouterC）及时收到RouterB的更新LSP，实现了网络拓扑的快速收敛。

IS-IS 与 BFD 联动的分类

IS-IS与BFD联动包括IS-IS与静态BFD联动和IS-IS与动态BFD联动。

表 7-4 IS-IS 与 BFD 联动的两种实现方式

IS-IS与BFD联动的实现方式	工作原理	区别
IS-IS与静态BFD联动	通过命令行手工配置BFD会话参数，包括了配置本地标识符和远端标识符等，然后手工下发BFD会话建立请求。	• 静态BFD的优点是可以人为控制，部署比较灵活，为了节省内存，同时又保证关键链路的可靠性，可以在某些指定链路部署BFD，而其他链路不部署。 • 静态BFD的缺点在于建立和删除BFD会话时都需要手工触发，配置时缺乏灵活性。而且有可能造成人为的配置错误。例如，如果配置了错误的本地标识符或者远端标识符时，BFD会话将不能正常工作。
IS-IS与动态BFD联动	通过IS-IS动态创建BFD的会话，不再依靠手工配置。当BFD检测到故障的时候，通过路由管理通知IS-IS。IS-IS进行相应邻居Down处理，快速发布变化的LSP信息和进行增量路由计算，从而实现路由的快速收敛。	动态BFD比静态BFD更具有灵活性。动态BFD由路由协议动态触发BFD会话建立，避免了人为控制可能导致的配置错误，且配置比较简单，适用在全网需要配置BFD的情况。

说明

BFD使用本地标识符（Local Discriminator）和远端标识符（Remote Discriminator）区分同一对系统之间的多个BFD会话。

由于IS-IS只能建立单跳邻居，IS-IS与BFD联动只对IS-IS邻居间的单跳链路进行检测。

BFD 会话的创建与删除

路由管理模块RM（Routing Management Module）为IS-IS提供与BFD模块交互的相关服务。IS-IS通过RM通知BFD来动态创建或删除BFD会话，同时BFD的事件消息也通过RM传递给IS-IS。

创建BFD会话的条件

- 各路由器配置了IS-IS基本功能并且在接口下使能了IS-IS。
- 各路由器配置了全局BFD功能并且使能了接口或者进程的BFD特性。
- 使能了接口或者进程的BFD特性，且相邻路由器的邻居状态为Up（广播网中须等到DIS选举出来）。

创建BFD会话的过程

- P2P网络

  满足创建BFD会话的条件后，IS-IS将通过RM模块通知BFD模块直接在邻居间创建BFD会话。

- 广播网络

  满足创建BFD会话的条件且DIS已经选举出来后，IS-IS将通过RM模块通知BFD模块，DIS与每台路由器之间都自动创建BFD会话。都不是DIS的两台路由器之间不建立BFD会话。

  说明

  虽然广播网中IS-IS同一网段上的同一级别的路由器之间都会形成邻接关系，即包括所有的非DIS路由器之间也会形成邻接关系，但在IS-IS与BFD联动的实现上，只在DIS和非DIS之间建立BFD会话，非DIS之间不启动BFD会话，而P2P网络直接在邻居间创建会话。

  如果同一链路上的同一对路由器形成的是Level-1-2的类型的邻居，在广播网中IS-IS会针对这两个Level分别创建两个BFD会话，但在P2P网络中IS-IS只会创建一个BFD会话。

删除BFD会话的条件

- P2P网络

  当IS-IS在P2P网络接口类型上建立的邻接关系断开（非Up状态）或者邻居对应的IP协议类型删除时，删除对应的BFD会话。

- 广播网络

  当IS-IS在广播网络接口类型上建立的邻接关系断开（非Up状态），邻居对应的IP协议类型删除或者广播网络DIS发生变化时，删除对应的BFD会话。

说明

在IS-IS进程下去使能全局动态BFD后，该进程下的所有接口的BFD会话都被删除。

IS-IS 响应 BFD 会话 Down 事件

当BFD检测到链路发生故障并产生Down事件时，会通知RM。RM通知IS-IS删除此邻接。IS-IS响应这个事件并重新进行路由计算，实现网络迅速收敛。

当本地路由器与邻居路由器均为Level-1-2路由器时，二者之间会针对不同的Level分别创建两个邻居，此时IS-IS也会创建两个不同Level的会话。在这种情况下，当BFD检测到链路发生故障并产生Down事件时，RM会通知IS-IS分别删除相应Level的邻接关系。

7.2.14 IS-IS Auto FRR

随着网络的不断发展，VoIP和在线视频等业务对实时性的要求越来越高，而IS-IS故障恢复需要经历“故障感知、LSP更新、LSP泛洪、路由计算和下发FIB”这几个过程才能让流量切换到新的链路上，因此故障恢复的时间远远超过了50ms（即用户感知流量中断的时间），不能满足此类网络业务的实时性要求。

IS-IS Auto FRR（Fast reroute）可为流量提供链路和节点的保护。IS-IS Auto FRR能够保证转发系统快速地响应这种故障事件并采取措施，尽快让业务流恢复正常。

通常情况下，通过将BFD会话与IS-IS Auto FRR进行绑定，可以使故障恢复时间降低到50ms以内。当BFD检测到接口链路故障后，BFD会话状态会变为Down并触发接口进行快速重路由，将流量从故障链路切换到备份链路上，从而达到流量保护的目的。

说明

AR600系列不支持此功能。

工作原理

IS-IS Auto FRR利用LFA（Loop-Free Alternates）算法预先计算好备份链路，并与主链路一起加入转发表。当网络出现故障时，IS-IS Auto FRR可以在控制平面路由收敛前将流量快速切换到备份链路上，保证流量不中断，从而达到保护流量的目的，因此极大的提高了IS-IS网络的可靠性。

LFA计算备份链路的基本思路是：以可提供备份链路的邻居为根节点，利用SPF算法计算出到目的节点的最短距离。

IS-IS Auto FRR支持对需要加入IP路由表的备份路由进行过滤，通过过滤策略的备份路由才会加入到IP路由表，因此，用户可以更灵活的控制加入IP路由表的IS-IS备份路由。

组网应用

IS-IS Auto FRR支持TE（Traffic Engineering）链路，分为如下两种类型：

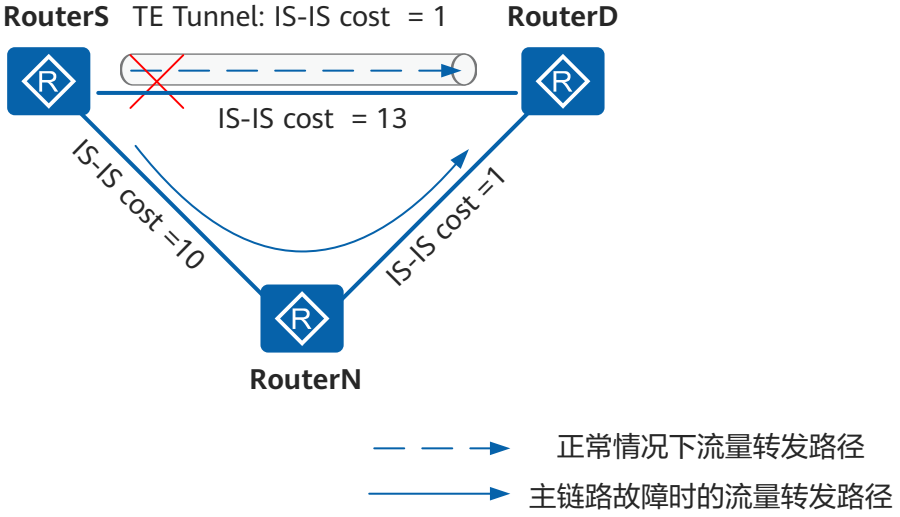
- 支持IP保护TE

  如图7-18所示，RouterS到RouterD的IS-IS cost最小的路径为TE-Tunnel，因此RouterS优选TE-Tunnel作为到RouterD的主路径。路径RouterS->RouterN->RouterD的cost值次小，根据LFA计算公式，RouterS选择RouterS->RouterN->RouterD作为备份路径，备份出接口为RouterS上到RouterN的出接口。

  说明

  如果备份出接口是TE-Tunnel的实际出接口时，保护失效。

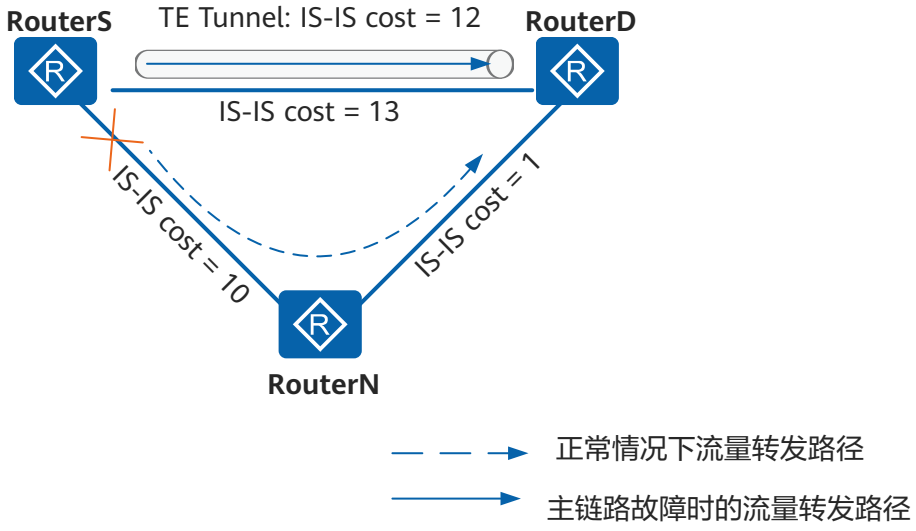
图 7-18 IP 保护 TE



- 支持TE保护IP

  如图7-19所示，物理路径RouterS->RouterN->RouterD是RouterS到RouterD的所有路径中IS-IS cost值最小，因此RouterS将优选RouterS->RouterN->RouterD作为RouterS到RouterD的主路径。TE-Tunnel的IS-IS cost为12，TE-Tunnel的显示路径为RouterS到RouterD的直连链路。RouterS到RouterD的直连链路的IS-IS cost为13，大于TE-Tunnel的IS-IS Cost，因此IS-IS在计算备份路径时，选择TE-Tunnel为备份路径。这样就实现了TE保护IP。

图 7-19 TE 保护 IP



IS-IS Auto FRR流量保护分为链路保护和节点链路双保护。

图 7-20 IS-IS Auto FRR 链路保护

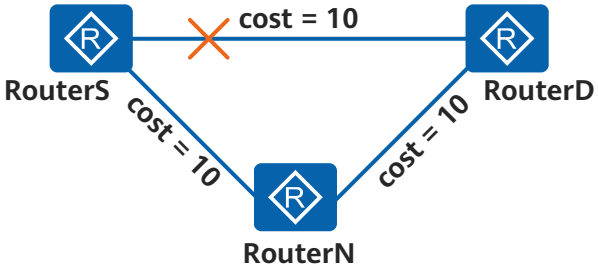


图 7-21 IS-IS Auto FRR 节点链路双保护

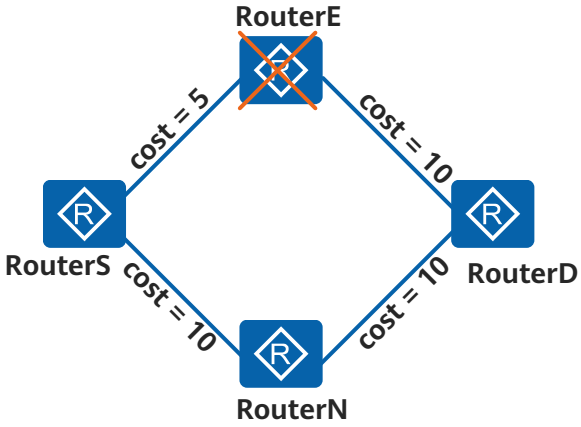


表 7-5 IS-IS Auto FRR 流量保护的两种类型

流量保护类型	保护对象	满足条件	应用举例
链路保护	为经过特定链路的流量提供保护。	链路开销必须满足不等式： Distance_opt(N,D) < Distance_opt(N,S) + Distance_opt(S,D)	如图7-20所示，流量从RouterS到RouterD进行转发，网络开销值满足链路保护公式，可保证当主链路故障后，RouterS将流量切换到备份链路RouterS到RouterN后可以继续向下游转发，确保流量中断小于50ms。

版权所有 © 华为技术有限公司

流量保护类型	保护对象	满足条件	应用举例
节点链路双保护	为本节点到下一跳节点间的链路出现故障或下一跳节点出现故障提供保护。在这种方式中，对节点保护的优先级高于对链路保护。	节点链路双保护需同时满足如下两个条件： ● 链路开销必须满足： Distance_opt(N,D) < Distance_opt(N,S) + Distance_opt(S,D) ● 路由器的接口开销必须满足： Distance_opt(N,D) < Distance_opt(N,E) + Distance_opt(E,D)	如图7-21所示，流量从RouterS经RouterE到RouterD进行转发，网络开销值满足链路保护公式，可保证当RouterS与RouterE之间的链路或者RouterE发生故障后，RouterS将流量切换到备份链路RouterS到RouterN后可以继续向下游转发，确保流量中断小于50ms。

说明

表7-5中不等式Distance_opt(X，Y)是指节点X到Y之间的最优路径的开销值。其中，S是转发流量的源节点，E是发生故障的节点，N是备份链路的节点，D是流量转发的目的节点。

7.2.15 IS-IS 本地组播拓扑

IS-IS本地组播拓扑Local MT（Local Multicast-Topology）是在不改变设备间的协议报文的前提下，在本地为组播创建单独的拓扑，从而实现骨干网内TE-Tunnel和组播的混合部署。

说明

本特性中提到的TE-Tunnel指的是IGP Shortcut（AA）类型的TE-Tunnel。

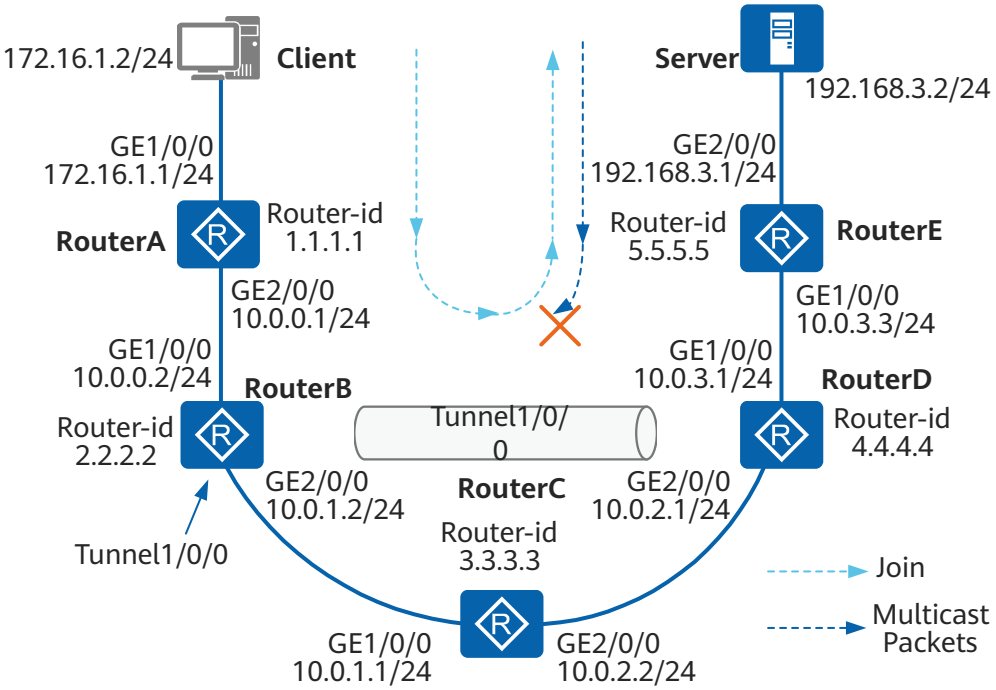
产生背景

当网络中同时部署了组播和TE-Tunnel时，组播的功能可能会受到TE-Tunnel的影响，导致业务不可用。

在TE-Tunnel上配置了IS-IS Shortcut后，IS-IS计算出来的路由的出接口可能不再是实际的物理接口，而是TE-Tunnel接口。根据到达组播源地址的单播路由，路由器从TE-Tunnel接口发送组播加入报文（Report报文），被TE-Tunnel跨越的路由器无法感知到该报文，因而不会建立组播转发表项。由于TE-Tunnel是单向的，从组播源发出的组播

数据会直接通过物理接口发送到这些被跨越的路由器，但因为这些路由器上并没有组播转发表项，导致组播数据报文丢弃。

图 7-22 TE-Tunnel 场景



如图7-22所示，RouterA、RouterB、RouterC、RouterD和RouterE为Level-2路由器并运行IS-IS路由协议实现互通，且组播业务正常。然后建立从RouterB到RouterD的单向MPLS TE-Tunnel，并使能IS-IS Shortcut（AA）。在RouterC（即被TE-Tunnel穿越的路由器）上查看组播路由表，没有任何组播转发表项，组播业务中断。

用户和组播服务器发送组播报文流程如下：

1. 用户向RouterA发送Report消息，请求加入组播组；RouterA向RouterB发送加入组播组请求（Join报文）。
2. 当该Join报文到达RouterB时，RouterB选择TE-Tunnel1/0/0作为RPF（Reverse Path Forwarding）接口，并从RouterB的GE2/0/0接口通过MPLS标签转发至RouterC。
3. 在RouterC上，由于报文是通过MPLS标签转发，所以RouterC不会对该组播Join报文进行特殊处理，即不会建立组播转发表项。并且在本图的拓扑中，RouterC是该MPLS转发的倒数第二跳，它会去掉MPLS标签，通过RouterC的GE2/0/0接口将组播Join报文转发给RouterD。
4. RouterD收到该组播Join报文后建立组播转发项，下游接口为GE2/0/0，上游接口为GE1/0/0，然后继续向RouterE发送组播Join报文，至此建立SPT树。
5. 当组播源发出流量至RouterD时，RouterD会将流量转发至RouterC，由于之前RouterC没有建立组播报文的转发表项，所以流量被丢弃，导致组播业务无法正常进行。

从上面组播报文的发送和返回流程可以看出：组播依靠单播路由表，而且是单向TE-Tunnel转发组播报文时，会发生问题。可以通过以下办法避免：

- 手工配置组播静态路由，指导组播报文转发。
- 配置双向TE-Tunnel，这样组播报文返回时可以通过同一隧道，即被TE-Tunnel穿越的路由器使用该隧道对发送和返回的组播报文进行转发。
- 配置MBGP，实现单播和组播拓扑的分离。MBGP为组播单独提供不包含TE-Tunnel的拓扑，组播对MBGP路由进行RPF检查。
- 配置本地组播拓扑特性。

上述办法都可以避免组播业务可能中断的情况，但前三种方法的缺点是手工配置量较大，如果网络环境复杂，会增加规划、配置和维护的工作量。所以，一般在上述的网络环境中，需要配置本地组播拓扑特性。

实现原理

本地组播拓扑特性的核心思想和技术是：在不改变设备间的协议报文的前提下，在本地为组播创建单独的拓扑。设备支持本地组播拓扑特性，可以避免同时部署了组播和在MPLS TE-Tunnel上使能了IGP Shortcut后导致组播业务不可用的情况。

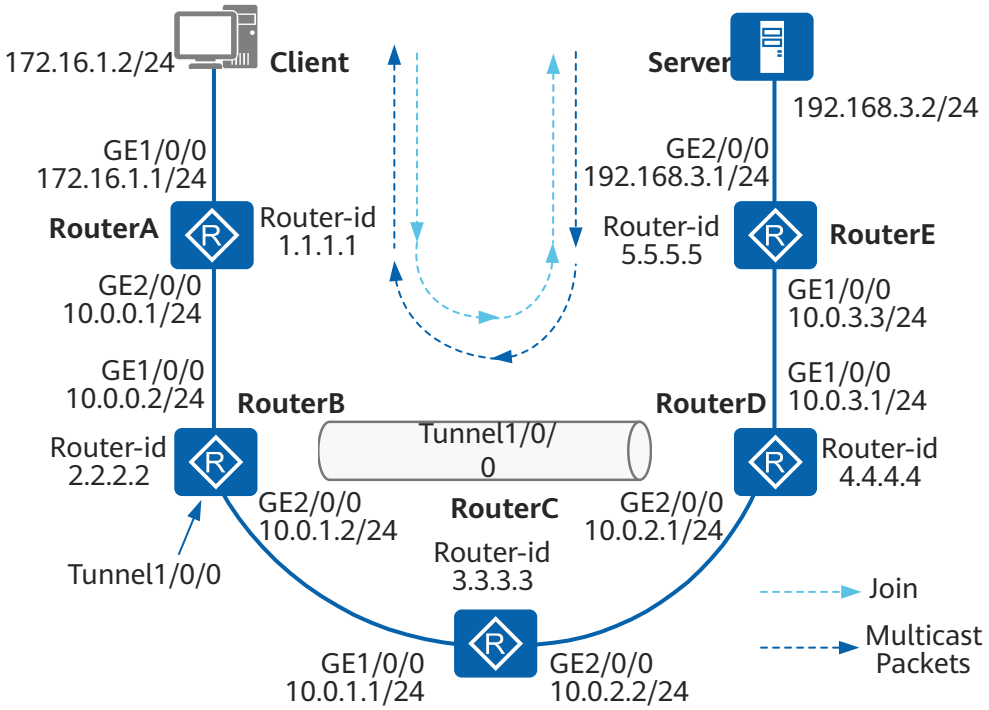
使能本地MT特性后，位于Shortcut TE-Tunnel入口起始端的路由器会为组播创建单独的MIGP（Multicast IGP）路由表，保存TE-Tunnel所对应的物理接口，以保证组播协议报文的转发，从而建立正确的组播路由表项。

- 创建MIGP路由表

  组播协议报文是按照单播路由表进行转发。在RouterB上使能本地MT特性后，RM会为组播协议创建单独的MIGP路由表。当路由的出接口是TE-Tunnel时，IGP会为该路由计算出实际的物理出接口，并将其加入到MIGP路由表中。
- 指导组播协议报文

  当转发组播协议报文时，路由器首先查找单播路由表。如果发现下一跳是TE-Tunnel时，会继续查找MIGP路由表，找到对应的实际物理出接口，指导组播协议报文进行转发。

图 7-23 Local MT 拓扑



在图7-23中，组播源192.168.3.2/24的上游接口是TE-Tunnel1/0/0，IS-IS会计算出该路由的实际出接口为GE2/0/0，并将计算出来的这条路由加入到MIGP路由表中。这样组播业务就不会受TE-Tunnel的影响，组播协议报文按照MIGP路由表从实际的物理出接口转发（即普通IP转发），并在组播路由表中建立相应的路由表项，实现组播数据的正确转发。

7.2.16 IS-IS TE

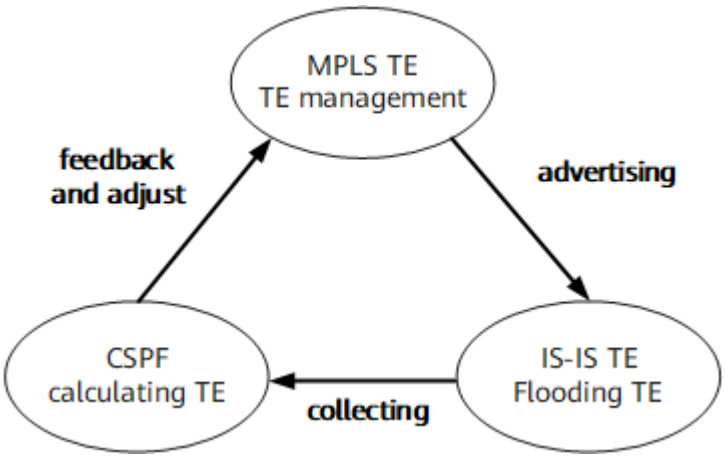
传统的路由器选择最短的路径作为主路由，不考虑带宽等因素。这样，即使某条路径发生拥塞，也不会将流量切换到其他的路径上。MPLS TE（Multiprotocol Label Routering Traffic Engineering）解决网络拥塞问题有自己的优势。通过MPLS TE，用户可以精确地控制流量流经的路径，从而可以避开拥塞的节点。同时，MPLS TE在建立隧道的过程中，可以预留资源，保证服务质量。

为了保证服务的连续性，MPLS TE还引入路由备份和快速重路由的机制，可以在链路出现问题时及时进行切换。通过MPLS TE技术，服务提供商能够充分利用现有的网络资源，提供多样化的服务。同时可以优化网络资源，进行科学的网络管理。

MPLS TE为了实现上述目的，需要了解整个网络中所有路由器的TE配置信息，但是MPLS TE缺乏这样一个机制：每个路由器在整个网络中泛洪各自的TE信息，并完成整网TE信息的同步。这个机制恰恰是IS-IS路由协议的一个基本特性，MPLS TE需要借助IS-IS完成TE信息的发布和同步。

IS-IS TE是IS-IS为了支持MPLS TE而做的扩展，它遵循RFC5305和RFC4205中关于IS-IS部分扩展的规定，通过在IS-IS LSP报文中定义新的TLV的方式，携带该路由器MPLS TE的配置信息，通过LSP的泛洪同步，实现MPLS TE信息的泛洪和同步。IS-IS TE把所有LSP中携带的TE信息提取出来，传递给MPLS的CSPF（Constraint Shortest Path First）模块，用来计算隧道路径。IS-IS TE在MPLS TE的流程中扮演着“搬运工”的角色，IS-IS TE和MPLS TE、CSPF的关系可以用图7-24来概括。

图 7-24 MPLS TE、CSPF 和 IS-IS TE 关系图



IS-IS TE 新增 TLV

IS-IS TE为了在LSP中携带TE信息，在RFC5305中新定义了如下四种TLV：

- Extended IS reachability TLV

  此TLV用来替换IS reachability TLV，并采用sub TLV的形式扩展了原来的TLV格式。sub TLV在TLV中的实现方式与TLV在LSP中的实现方式相同。这些sub TLV用来携带配置在物理接口下的TE信息。

  说明

  目前支持RFC5305中定义的所有sub TLV以及RFC4124中定义的22号sub TLV。

  表 7-6 Extended IS reachability TLV 已经定义的 sub TLV

名称	类型	长度（Byte）	值
Administrative Group	3	4	管理组
IPv4 Interface Address	6	4	本端IPv4接口地址
IPv4 Neighbour Address	8	4	邻居的IPv4接口地址
Maximum Link Bandwidth	9	4	最大链路带宽
Maximum Reserved Link Bandwidth	10	4	最大预留链路带宽
Unreserved Bandwidth	11	32	未预留带宽
Traffic Engineering Default Metric	18	3	流量工程缺省开销值
Bandwidth Constraints sub-TLV	22	36	带宽约束TLV

- Traffic Engineering router ID TLV

  此TLV type为134，包含了四字节的Router ID，在目前实现中就是MPLS LSR-ID。对于MPLS TE来说，Router ID用来唯一的标识一台路由器，它必须要和路由器一一对应。

- Extended IP reachability TLV

  此TLV用来替换IP reachability TLV，用来携带路由信息。扩展了路由开销值的范围（四个字节），并可以携带sub TLV。

- Shared Risk Link Group TLV

  此TLV type为138，用来携带共享风险链路组信息。每个共享链路信息为四字节的正整数值，该TLV可以携带多个共享链路信息。

IS-IS TE 工作流程

IS-IS TE主要有两个流程：

- 响应MPLS TE的配置消息流程

  只有使能了MPLS TE，IS-IS TE特性才能运行。

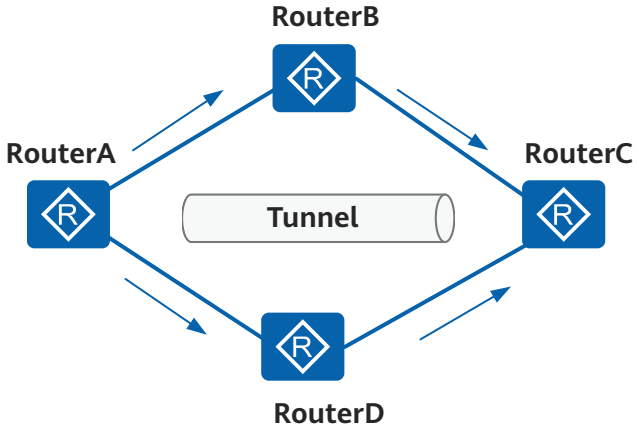
  根据MPLS TE的配置，更新IS-IS LSP报文中的TE信息。

  将MPLS TE的配置传递给CSPF模块。

- 处理LSP中TE信息的流程
  提取收到的IS-IS LSP报文中的TE信息，传递给CSPF模块。

IS-IS TE的典型应用是协助MPLS TE建立TE隧道。如图7-25组网，建立一条从RouterA到RouterD的TE隧道。

图 7-25 IS-IS TE 组网示意图



RouterA、RouterB、RouterC和RouterD上使能MPLS TE，并在RouterA上使能MPLS TE CSPF计算隧道路径。

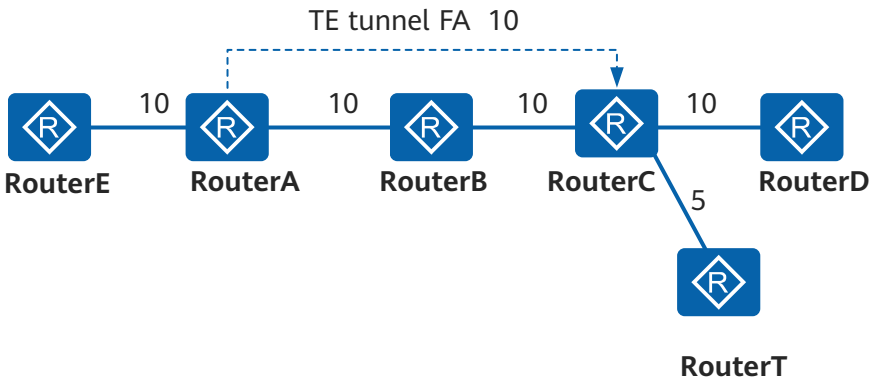
RouterA、RouterB、RouterC和RouterD运行IS-IS协议实现网络互通，并且使能IS-IS TE功能。

这样，RouterA、RouterB、RouterC和RouterD的IS-IS协议在各自发布的LSP报文中，分别携带各自路由器上配置的TE信息。RouterA根据收到的LSP报文，获得RouterB、RouterC和RouterD的MPLS TE配置，从而得到整网的TE信息。CSPF模块可以利用这些信息来计算满足隧道要求的路径。

TE 隧道接口的路由计算方式

IS-IS Shortcut（AA）&Advertise（FA）是使用TE Tunnel接口来计算路由的两种方式。对于到达特定路由的流量，相比不可靠的IP转发，由MPLS来保证转发更适合。通过IS-IS Shortcut（AA）&Advertise（FA）这两种方式，让TE Tunnel接口参与路由计算，成为转发表中特定路由的出接口，这样就可以进行MPLS转发了。

图 7-26 IS-IS Shortcut（AA）and Advertise（FA）基本原理示意图



IS-IS Shortcut（AA）与IS-IS Advertise（FA）的不同点包括：

- IS-IS Advertise（FA）支持将TE tunnel的链接信息发布到其它中间系统，IS-IS Shortcut（AA）则不支持。

  如图7-26所示，如果TE tunnel是IS-IS Advertise（FA）类型的，则RouterA会把RouterC作为邻居发送出去（邻居信息携带在22号TLV中，并且不含子TLV，即不含TE信息）。如果TE tunnel是IS-IS Shortcut （AA）类型的，RouterA则不会发布这样的消息。

- IS-IS Advertise（FA）会影响到其它路由器的SPF树，IS-IS Shortcut（AA）则不会影响。

  无论TE Tunnel存在与否，IS-IS Shortcut（AA）不影响IS-IS的SPF树的原有结构，即RouterA到RouterB和RouterB到RouterC的链路还在，只是多了一条RouterA到RouterC的带Shortcut标记的链路。计算路由的时候，这条带Shortcut标记的链路将参与路由计算。

  如果TE tunnel是IS-IS Advertise（FA）类型的，RouterA将把“RouterC是RouterA的邻居”这条消息发布到全网，其它路由器会认为RouterC是RouterA的邻居，并在SPF树中添加其信息，并且不会打上Shortcut标记。

- IS-IS Shortcut（AA）支持相对度量，IS-IS Advertise（FA）则不支持。

  IS-IS Shortcut（AA）的度量分为绝对度量和相对度量两种。

  绝对度量表示TE Tunnel在IS-IS层面的度量值是固定的。相对度量表示TE Tunnel在IS-IS层面的度量值是相对的，其开销值为物理链路值加相对度量值之和。如图7-26所示，如果配置相对度量为1，则RouterA到RouterC通过TE Tunnel的开销就是10+10+1=21。如果配置为0，则表示TE Tunnel和普通物理链路作为等价出接口，如果小于0，则优选TE Tunnel作为出接口。

- IS-IS Shortcut（AA）仅需要单向的Tunnel链路连通，而IS-IS Advertise（FA）需要双向TE tunnel链路才能算通。

7.2.17 IS-IS 多实例和多进程

对于支持VPN（Virtual Private Network）的设备，IS-IS多实例是指在同一台路由器上，可以配置多个VPN实例与多个IS-IS进程相关联。IS-IS多进程指在同一个VPN下（或者同在公网下）可以创建多个IS-IS进程，每个进程之间互不影响，彼此独立。不同进程之间的路由交互相当于不同路由协议之间的路由交互。

每个IS-IS进程都可以绑定一个指定的VPN实例，其典型应用就是在VPN场景中PE和CE之间运行IS-IS协议，同时VPN骨干网上的IGP也采用IS-IS。那么，在PE上这两个IS-IS进程互不影响。

IS-IS多实例和多进程的特点如下：

- IS-IS多进程共用同一个RM路由表。而IS-IS多实例使用VPN中的RM路由表，并且每个VPN都有自己单独的RM路由表。
- IS-IS多进程允许为一个指定的IS-IS进程关联一组接口，从而保证该进程进行的所有协议操作都仅限于这一组接口。这样，就可以实现一台路由器有多个IS-IS协议进程，每个进程负责唯一的一组接口。
- IS-IS进程在创建时可以选择绑定一个VPN实例，于是这个IS-IS进程就与此VPN实例相关联，并且只接收和处理此VPN实例内的事件。当VPN实例删除时，IS-IS进程也会跟着被删除。

7.2.18 IS-IS 邻居震荡抑制

IS-IS邻居震荡抑制功能是一种震荡抑制方式，通过延迟邻居建立或调整链路开销为最大值的方法达到抑制震荡的目的。

产生原因

如果承载IS-IS业务的接口状态在Up和Down之间切换，就会引起邻居状态的频繁震荡。此时，IS-IS会快速发送Hello报文重新建立邻居，同步数据库LSDB，触发路由计算，会造成大量报文交互，影响现有邻居的稳定性，对IS-IS业务造成较大影响，同时也会影响依赖IS-IS的其他业务（如：LDP、BGP）的正常运行。为了解决这个问题，IS-IS实现了邻居震荡抑制功能，即在邻居频繁震荡时，启动震荡抑制，实现邻居延迟建立，或实现业务流量延迟经过频繁震荡的链路，达到抑制震荡的目的。

相关概念

flapping_event：震荡事件，接口上最后一次邻居状态由Up切换为Init或Down，称之为flapping_event。flapping_event作为震荡源输入，用来触发震荡检测机制启动工作。

flapping_count：当前震荡次数。

detect-interval：震荡检测间隔，用于判断是否触发一次有效震荡事件。

threshold：震荡抑制阈值，有效震荡事件触发累计超过该值时，进入震荡抑制阶段。

resume-interval：恢复间隔，连续两次有效震荡事件超过该值时，退出震荡抑制阶段。

实现原理

震荡检测

IS-IS接口启动一个flapping_count计数器，相邻两次flapping_event产生时间的间隔在detect-interval之内，记为一次有效震荡事件。flapping_count计数加1，当flapping_count计数大于threshold时，系统判定震荡发生，需要进入震荡抑制阶段。进入震荡抑制阶段后，flapping_count清0。在flapping_count大于threshold之前，如果两次flapping_event的间隔大于resume-interval，则flapping_count清0。邻居震荡抑制从最后一次邻居状态变为Init或Down开始计时。

用户可以通过命令行配置detect-interval，threshold，resume-interval三个震荡检测的关键参数。

震荡抑制

震荡抑制分为Hold-down和Hold-max-cost两种模式：

- Hold-down模式：针对邻居建立过程中的频繁泛洪和拓扑变化的问题，在一段时间内禁止该邻居重新建立，避免频繁的数据库同步和大量的报文交互。
- Hold-max-cost模式：针对用户业务流量频繁切换的问题，在一段时间内将链路开销值设置为最大值Max-cost（IS-IS Wide模式的Max-cost=16777214，IS-IS Narrow模式的Max-cost=63），避免用户的业务流量经过频繁震荡的链路。

Hold-down模式和Hold-max-cost模式可以叠加使用，同时生效时，先进入Hold-down模式，待Hold-down模式退出后，再进入Hold-max-cost模式。

缺省情况下，IS-IS使能Hold-max-cost模式，用户可以通过命令行修改震荡抑制方案和震荡抑制周期。

说明

接口进入震荡抑制阶段后，接口下的全部邻居都会进入震荡抑制阶段。

退出震荡抑制

退出震荡抑制有以下几种方式：

- 抑制定时器超时。
- 复位IS-IS进程。
- 用户通过命令行强制退出震荡抑制状态。
- 通过连续发送三个携带特殊信息的Hello报文（Padding TLV携带一个特殊的Sub TLV=251），通知对端设备强制退出震荡抑制状态。

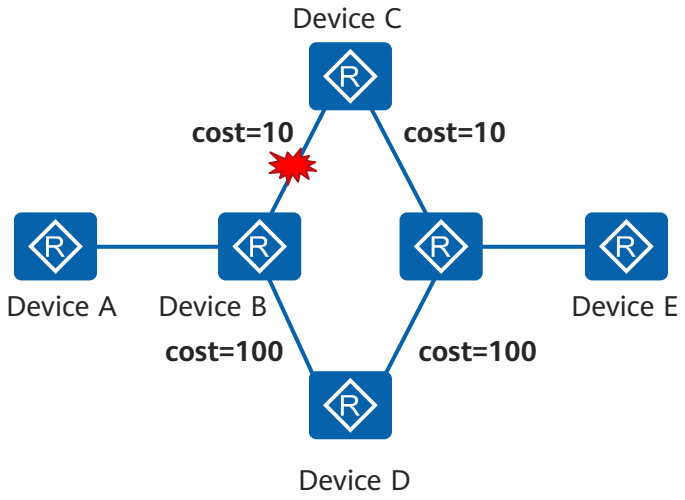
典型场景

基本场景

如图7-27所示，正常的业务流量路径是Device A->Device B->Device C->Device E。链路故障时，业务流量路径切换为Device A->Device B->Device D->Device E。在主备路径切换初期，Device B和Device C之间很可能会发生邻居状态频繁震荡，导致Device A到Device E的用户流量在两条路径不断切换，并且每次故障引发的切换都会导致用户流量部分丢失，影响网络稳定性。此时，如果Device B和Device C之间邻居震荡满足抑制条件时，设备就会启动震荡抑制功能。

- 采用Hold-down模式：在一段时间内禁止Device B和Device C建立邻居关系，达到将业务流量切换到Device A->Device B->Device D->Device E路径的目的。
- 采用Hold-max-cost模式：在一段时间内将Device B和Device C之间的链路开销值设置为最大值Max-cost（IS-IS Wide模式的Max-cost=16777214，IS-IS Narrow模式的Max-cost=63），达到将业务流量切换到Device A->Device B->Device D->Device E路径的目的。

图 7-27 基本场景的邻居震荡抑制



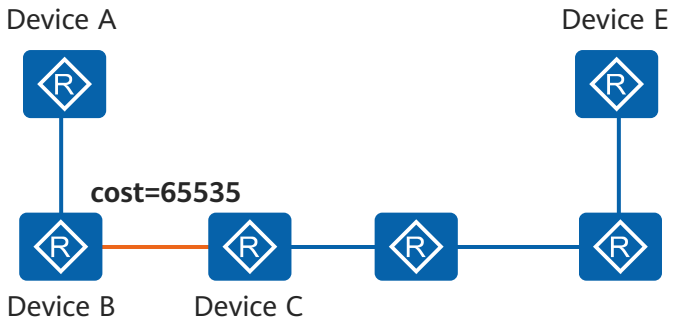
关键路径场景

网络中只有唯一的流量转发路径，转发路径上的任何邻居断开都会导致用户流量中断。如图7-28所示，唯一的业务流量路径是Device A->Device B->Device C->Device E，如果Device B和Device C之间发生邻居震荡，满足抑制条件，进入震荡抑制阶段。但是，Device B和Device C之间的链路是组网中的关键链路，一旦断开，整个网络将被分割为互不连通的两个网络。因此，关键路径场景不建议采用Hold-down模式断开邻居关系，推荐采用Hold-max-cost模式抑制震荡，在一段时间内将Device B和Device C间的链路开销值设置为最大值Max-cost（IS-IS Wide模式的Max-cost=16777214，IS-IS Narrow模式的Max-cost=63），进行震荡抑制。待网络稳定后，抑制定时器超时，自动退出抑制状态，迅速恢复业务链路。

说明

缺省情况下，IS-IS使能Hold-max-cost模式。

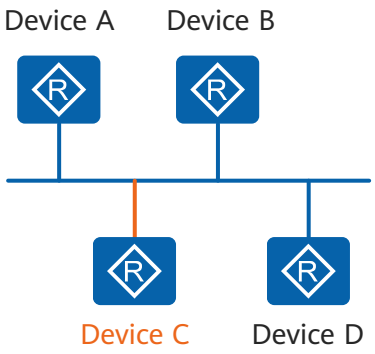
图 7-28 关键路径场景的邻居震荡抑制



广播网场景

如图7-29所示，四台设备分别通过交换机接入到同一个广播网中，相互之间建立广播网邻居。此时，如果Device C因为链路原因一直处于震荡状态，并且Device A和Device B接入网络的时间不一致（例如，Device A更早一点），或者Device A和Device B的震荡检测参数配置不一致，导致的结果是，Device A先检测到Device C处于震荡状态，抑制了Device C，在Device A发布的Hello报文中就不会携带Device C的Router ID，但是，Device B无法检测到Device C处于震荡状态，仍然认为Device C为合法节点。在DR选举时，Device A识别到的参与DR选举的设备集合包括Device B和Device D，Device B识别到的参与DR选举的设备集合包括Device A、Device C和Device D。两者备选集合不相同，选举结果也会不一致，这样就会导致广播网中的设备对网络理解的差异，造成路由计算错误。因此，在广播网或P2MP、NBMA等一个接口下存在多个邻居的场景中，不能单独抑制某个邻居，需要对接口下的全部邻居都进行抑制，震荡检测也不能以某个邻居为单位进行检测，需要检测接口上最后一个邻居状态为Init或Down的震荡事件。也就是说，如果Device C震荡，广播网中的Device A、Device B和Device D都会被抑制，待网络稳定后，抑制定时器超时，自动退出抑制状态，Device A、Device B和Device D都会恢复到正常业务状态。

图 7-29 广播网场景的邻居震荡抑制



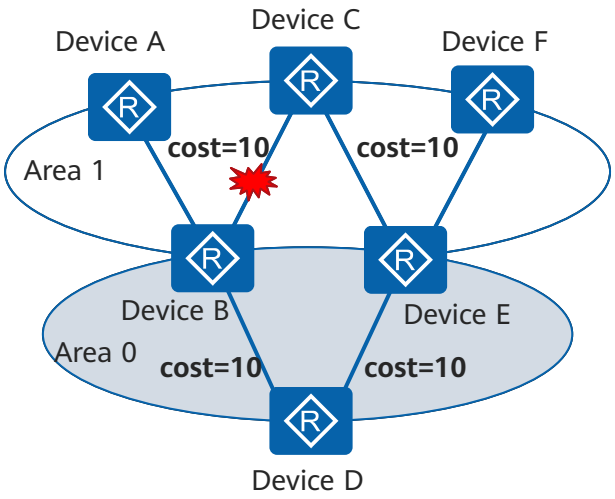
多Level组网场景

如图7-30所示，Device A、Device B、Device C、Device E和Device F通过Level-1区域连接，Device B、Device D和Device E通过骨干区域Level-2区域连接。Device A到Device F的正常的业务流量优先选取区域内路由，路径是Device A->Device B->Device C->Device E->Device F。当Device B和Device C之间发生邻居震荡，满足抑制条件，进入震荡抑制阶段时，缺省情况采用Hold-max-cost模式。但是，根据IS-IS路由优选规则，区域内路由和区域间路由相互不会比较链路的开销值，区域内路由优先级大于区域间路由，也就是说，发生邻居震荡后，Device A到Device F的业务流量路径仍然是Device A->Device B->Device C->Device E->Device F，Hold-max-cost模式在此时无法达到抑制流量路径切换的目的。因此，多区域组网场景的邻居震荡抑制只能采用Hold-down模式，即在一段时间内禁止Device B和Device C建立邻居关系，达到将业务流量切换到Device A->Device B->Device D->Device E->Device F路径的目的。

说明

缺省情况下，IS-IS使能Hold-max-cost模式，用户可以通过命令行修改为Hold-down模式。

图 7-30 多 Level 组网场景的邻居震荡抑制



LDP-IGP联动和邻居震荡抑制同时部署的场景

如图7-31所示，PE1和P1之间链路发生故障时，LDP快速回切，导致新的LSP还没有完全建立时老的LSP就已经被拆除，为了避免引起业务中断，需要部署LDP-IGP联动。部

版权所有 © 华为技术有限公司

署LDP-IGP联动特性后，设置新建立的邻居发布的链路开销值为最大值Max-cost（IS-IS Wide模式的Max-cost=16777214，IS-IS Narrow模式的Max-cost=63），避免IGP路由回切，等新的LSP建立完成后，再修改链路开销值为配置值，触发IGP路由回切，删除老的LSP，LDP业务流量切换到新建立的路径上。

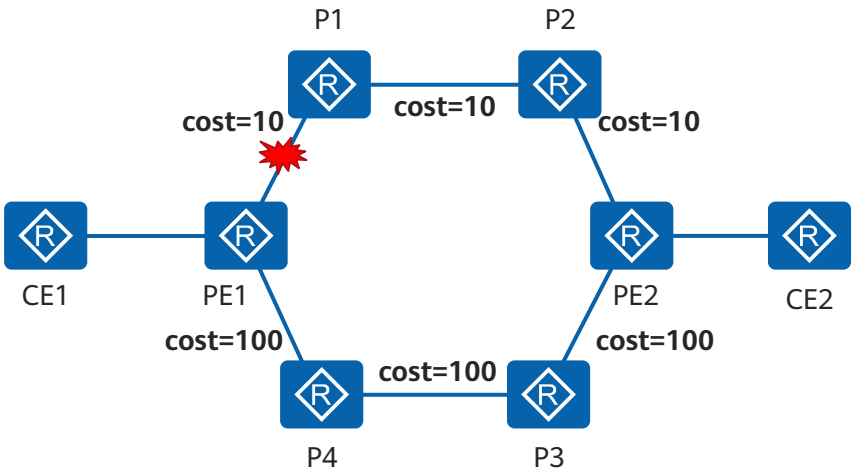
LDP-IGP联动分为Hold-down模式和Hold-max-cost模式两种，邻居震荡抑制也分为Hold-down模式和Hold-max-cost模式两种。同时部署邻居震荡抑制和LDP-IGP联动时，优先生效Hold-down模式，次优生效Hold-max-cost模式，最后生效链路上配置的开销值。优先生效原则不以业务类型为条件，以最终生效的状态（Hold-down、Hold-max-cost、退出）为条件，详细情况请参考表7-7。

表 7-7 震荡抑制模式优先生效原则

LDP-IGP联动抑制模式/邻居震荡抑制模式	LDP-IGP联动抑制Hold-down模式	LDP-IGP联动抑制Hold-max-cost模式	退出LDP-IGP联动抑制
邻居震荡抑制Hold-down模式	Hold-down模式	Hold-down模式	Hold-down模式
邻居震荡抑制Hold-max-cost模式	Hold-down模式	Hold-max-cost模式	Hold-max-cost模式
退出邻居震荡抑制	Hold-down模式	Hold-max-cost模式	退出LDP-IGP联动和邻居震荡抑制

例如，如图7-31所示，PE1和P1之间发生频繁震荡。同时部署邻居震荡抑制和LDP-IGP联动，通过震荡抑制模式优先生效原则选取抑制模式，即在一段时间内禁止PE1和P1建立邻居关系或将PE1和P1之间的链路开销值设置为最大值Max-cost（IS-IS Wide模式的Max-cost=16777214，IS-IS Narrow模式的Max-cost=63），达到将业务流量切换到PE1->P4->P3->PE2路径的目的。

图 7-31 LDP-IGP 联动和邻居震荡抑制同时部署的场景



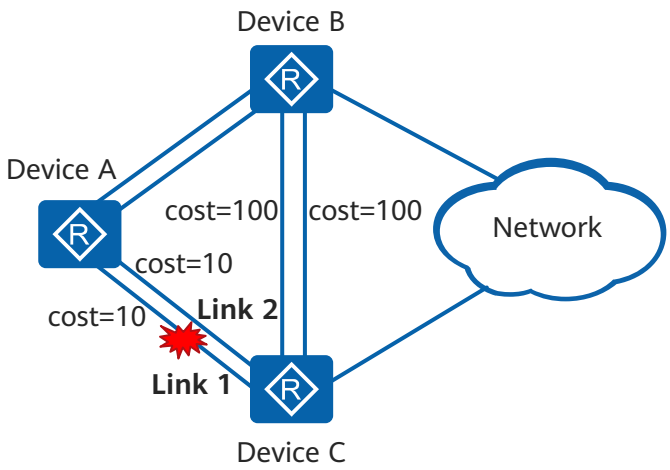
误码倒换和邻居震荡抑制同时部署的场景

误码倒换特性用于保护链路质量，当链路质量检测发现链路质量差，误码率高，就会上报误码事件，误码率高的链路上承载的用户业务会受到较大的影响，可能影响用户正常使用，因此需要将用户流量尽量调整到其他链路上。IS-IS业务在收到误码事件后，会调整接口开销值为最大值Max-cost（IS-IS Wide模式的Max-cost=16777214，IS-IS Narrow模式的Max-cost=63），路由随即重新计算，重新选路，将业务流量切换到备选链路。误码倒换和邻居震荡抑制同时部署时，两种震荡抑制方式同时生效，优先生效Hold-down模式，次优生效Hold-max-cost模式，最后生效链路上配置的开销值。

Link-bundle和邻居震荡同时部署的场景

单条链路可以承载的用户流量有限，当用户业务量较大，单条链路无法承载时，需要采用多条链路并行，共同承载用户业务流量。如果有一条链路故障，用户流量将完全由另外一条链路承载，由于用户流量超出链路可承载的上限，多出部分业务无法正常转发，造成用户业务损失，Link-bundle解决了这个问题。如果Link-bundle组网中故障的链路数达到阈值时，全部链路的开销值被调整为最大值Max-cost（IS-IS Wide模式的Max-cost=16777214，IS-IS Narrow模式的Max-cost=63），强制业务流量全部切换到备选节点。Link-bundle和邻居震荡抑制同时部署时，当其中一条链路上检测到震荡抑制时，并且Link-bundle中故障的链路数达到阈值时，需要调整Link-bundle中的其他链路为最大值Max-cost（IS-IS Wide模式的Max-cost=16777214，IS-IS Narrow模式的Max-cost=63），避免用户流量拥挤到另一条链路，造成用户业务损失。如图7-32所示，Device A到Device C之间两条并行链路是正常业务流量路径，如果Device A到Device C的Link 1链路发生故障，Link 2无法承载全部用户流量。此时，同时部署Link-bundle和邻居震荡抑制，当Link 1检测到震荡抑制，需要同时调整Link 2链路的开销值为最大值Max-cost（IS-IS Wide模式的Max-cost=16777214，IS-IS Narrow模式的Max-cost=63），才可以避免用户流量拥挤到Link 2链路，因此邻居震荡抑制模式只能采用Hold-max-cost模式，强制业务流量全部切换到Device A->Device B->Device C路径。

图 7-32 Link-bundle 和邻居震荡同时部署的场景



7.3 IS-IS 配置任务概览

完成配置IS-IS的基本功能后，即可以实现通过IS-IS协议构建三层网络。如果还需要IS-IS的其他功能，还需要根据相应章节进行配置。

IS-IS的配置任务如表7-8所示。

表 7-8 IS-IS 配置任务概览

场景	描述	对应任务
IS-IS的基本功能	在IPv4网络中部署IS-IS协议时，首先需要配置IS-IS的基本功能，实现网络中节点的路由互通。只有完成基本功能的配置，才能配置其他IS-IS特性。	7.6 配置IS-IS的基本功能
IS-IS网络的安全性	在IS-IS网络中，非法用户可以通过篡改数据报文或者伪装成认证用户攻击IS-IS网络。为了解决IS-IS网络承载的业务的安全性问题，可以配置区域或路由域的认证、接口的认证。	7.7 提高IS-IS网络的安全性
IS-IS的选路	如果运行IS-IS协议的网络中存在多条冗余链路，那么此时IS-IS路由表中的路由可能不是期望的最优路由，不能满足网络规划和流量管理的需要。为了达到优化IS-IS网络和便于流量管理的目的，需要对网络中的路由进行更加精确的控制。	7.8 控制IS-IS的选路
IS-IS路由信息的交互	在实际应用中，可以通过配置路由策略，实现对IS-IS路由信息的发布和接收进行更为精确的控制，以满足网络需要。	7.9 控制IS-IS的路由信息的交互
IS-IS路由聚合	路由聚合是指将多条具有相同IP前缀的路由聚合成一条路由。 当IS-IS网络规模较大时，配置路由聚合，可以有效减少路由表中的条目，减小对系统资源的占用，方便管理。此外，如果被聚合的IP地址范围内的某条链路频繁Up和Down，该变化并不会通告到被聚合的IP地址范围外的设备。因此，可以避免网络中的路由震荡，在一定程度上提高了网络的稳定性。	7.10 配置IS-IS路由聚合

场景	描述	对应任务
IS-IS路由的收敛	当需要IS-IS快速感知网络中的变化时，可以配置加快IS-IS网络的收敛速度。当需要减少防止路由震荡对网络的影响、减轻设备负担时，可以配置减慢IS-IS网络的收敛速度。	**7.11 控制IS-IS路由的收敛**
LSP分片扩展	当IS-IS要发布的链路状态协议数据报文PDU（Protocol Data Unit）中的信息量变大时，IS-IS设备将会生成多个LSP分片来发布信息，以便携带更多的IS-IS信息。	**7.12 配置LSP分片扩展**
Mesh Group	在NBMA网络上，路由器的一个接口收到一个新的LSP，会将该LSP扩散（Flooding）到路由器的其它接口。在连通程度比较高的、有多条点到点链路的网络中，这种处理方式会造成LSP重复扩散，导致带宽的浪费。 为了避免这种情况的发生，可以将一些接口组成Mesh Group，一个Mesh Group组中的路由器不把从本组接口接收的LSP扩散到同组中的其它接口，而只扩散到其它组的接口以及没有配置Mesh Group的接口。	**7.13 在NBMA网络中配置Mesh Group**

场景	描述	对应任务
IS-IS可靠性	为了保证运行IS-IS协议的网络发生故障时快速恢复故障，可以采用加快故障感知和快速切换备份链路的方案。但IS-IS自带的检测故障机制和链路切换所需时间比较长，这样就不满足对丢包、时延非常敏感的业务的要求。 为了保证语音等时延敏感业务的用户不感知，可以使用IS-IS与BFD联动功能实现故障快速感知，使用IS-IS Auto FRR和IS-IS GR Helper功能实现故障感知后的快速切换，实现IS-IS的高可靠性。	**7.14 配置IS-IS可靠性**
IS-IS Overload	当系统因为各种原因无法保存新的LSP，以致无法维持正常的LSDB同步时，该系统计算出的路由信息将出现错误。在这种情况下，系统就可以进入过载状态，即通过该设备到达的路由不计算，但该设备的直连路由不会被忽略。 当网络中的某些IS-IS设备需要升级或维护时，需要暂时将该设备从网络中隔离。通过给怀疑有问题的设备设置过载标志位，可以避免其他设备通过该节点来转发流量。	**7.15 配置IS-IS设备进入过载状态**

版权所有 © 华为技术有限公司

场景	描述	对应任务
IS-IS邻居震荡抑制	如果承载IS-IS业务的接口状态在Up和Down之间切换，就会引起邻居状态的频繁震荡。此时，IS-IS会重新建立邻居，触发路由计算，会造成大量报文交互，影响现有邻居的稳定性，对IS-IS业务造成较大影响，同时也会影响依赖IS-IS的其他业务（如：LDP、BGP）的正常运行。为了解决这个问题，IS-IS实现了邻居震荡抑制功能，即在邻居频繁震荡时，启动震荡抑制，实现邻居延迟建立，或实现业务流量延迟经过频繁震荡的链路，达到抑制震荡的目的。 IS-IS邻居震荡抑制分为Hold-down和Hold-max-cost两种模式： ● Hold-down模式：针对邻居建立过程中的频繁泛洪和拓扑变化的问题，在一段时间内禁止该邻居重新建立，避免频繁的数据库同步和大量的报文交互。 ● Hold-max-cost模式：针对用户业务流量频繁切换的问题，在一段时间内将链路开销值设置为最大值Max-cost（wide模式下Max-cost为16777214，narrow模式下Max-cost为63），避免用户的业务流量经过频繁震荡的链路。Hold-max-cost模式可以避免设备从网络中隔离，当网络中存在关键路径时，在关键路径上使用Hold-max-cost模式，可以避免因为该链路被抑制而将网络分割。	7.16 配置IS-IS邻居震荡抑制

7.4 IS-IS 配置注意事项

介绍IS-IS（IPv4）在使用和配置过程中的注意事项。

涉及网元

无

License 支持

IS-IS（IPv4）是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

无

7.5 IS-IS 缺省配置

介绍IS-IS(IPv4)的缺省配置。

IS-IS(IPv4)的缺省配置如表7-9所示。

表 7-9 IS-IS(IPv4)缺省配置

参数	缺省配置
IS-IS	未使能
DIS优先级	64
设备level级别	level-1-2
发送Hello报文时间间隔	10s
发送LSP的最小时间间隔	50ms
发送LSP报文的最大数目	10
LSP刷新时间间隔	900s
LSP最大有效时间	1200s
带宽参考值	100Mbit/s

7.6 配置 IS-IS 的基本功能

只有配置了基本功能，才可组建IS-IS网络。

前置任务

在配置IS-IS的基本功能之前，需完成以下任务：

- 配置接口的IP地址，使相邻节点的网络层可达。

配置流程

创建IS-IS进程是配置网络实体名、配置全局Level级别以及建立IS-IS邻居的前置任务。

7.6.1 创建 IS-IS 进程

背景信息

创建IS-IS进程是进行所有IS-IS配置的前提。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]，创建IS-IS进程并进入IS-IS视图。

参数*process-id*用来指定一个IS-IS进程。如果不指定参数*process-id*，则系统默认的进程为1。IS-IS进程可以与VPN实例相关联，此时需要指定VPN实例名。

步骤3 （可选）执行命令**description** *description*，为IS-IS进程设置描述信息。

步骤4 （可选）配置IS-IS在Purge LSP报文中添加POI TLV

执行命令**purge-originator-identification enable** [**always**]，使能IS-IS根据配置的认证情况决定在Purge LSP报文中是否添加POI TLV以及主机名TLV的功能。

- 如果配置**purge-originator-identification enable**命令，同时配置任意认证，则生成Purge LSP时不携带POI/Hostname TLV；
- 如果配置**purge-originator-identification enable**命令，且没有配置任何认证，则生成Purge LSP时携带POI/Hostname TLV；
- 如果配置**purge-originator-identification enable always**命令，无论是否配置认证，生成Purge LSP时均携带POI/Hostname TLV。

步骤5 （可选）配置去使能IS-IS自动修改冲突System ID的功能

执行命令**isis system-id auto-recover disable**，使当检测到System ID冲突时，自动修改IS-IS System ID的功能失效。

自动修改IS-IS System ID的功能默认使能，当需要取消该功能时可以执行此动作。

----结束

7.6.2 配置网络实体名

背景信息

网络实体名NET是NSAP（Network Service Access Point）的特殊形式，在进入IS-IS视图之后，必须完成IS-IS进程的NET配置，IS-IS协议才能真正启动。

通常情况下，一个IS-IS进程下配置一个NET即可。当区域需要重新划分时，例如将多个区域合并，或者将一个区域划分为多个区域，这种情况下配置多个NET可以在重新配置时仍然能够保证路由的正确性。由于一个IS-IS进程中区域地址最多可配置3个，所以NET最多也只能配3个。在配置多个NET时，必须保证它们的System ID都相同。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**network-entity** *net*，设置网络实体名称。

说明

建议将Loopback接口的地址转化为NET，保证NET在网络中的唯一性。如果网络中的NET不唯一，容易引发路由震荡，因此要做好前期网络规划。

IS-IS在建立Level-2邻居时，不检查区域地址是否相同，而在建立Level-1邻居时，区域地址必须相同，否则无法建立邻居。

----结束

7.6.3 配置全局 Level 级别

背景信息

建议根据网络规划的需要，配置设备的Level级别。

- 当Level级别为Level-1时，设备只与属于同一区域的Level-1和Level-1-2设备形成邻居关系，并且只负责维护Level-1的链路状态数据库LSDB。
- 当Level级别为Level-2时，设备可以与同一或者不同区域的Level-2设备或者其它区域的Level-1-2设备形成邻居关系，并且只维护一个Level-2的LSDB。
- 当Level级别为level-1-2时，设备会为Level-1和Level-2分别建立邻居，分别维护Level-1和Level-2两份LSDB。

须知

在网络运行过程中，改变IS-IS设备的级别可能会导致IS-IS进程重启并可能会造成IS-IS邻居断连，建议用户在配置IS-IS时即完成设备级别的配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**is-level** { **level-1** | **level-1-2** | **level-2** }，设置设备的Level级别。

缺省情况下，设备的Level级别为**level-1-2**。

----结束

7.6.4 建立 IS-IS 邻居

背景信息

由于IS-IS在广播网中和P2P网络中建立邻居的方式不同，因此，针对不同类型的接口，可以配置不同的IS-IS属性。

- 在广播网中，IS-IS需要选择DIS，因此通过配置IS-IS接口的DIS优先级，可以使拥有接口优先级最高的设备优选为DIS。
- 在P2P网络中，IS-IS不需要选择DIS，因此无需配置接口的DIS优先级。但是为了保证P2P链路的可靠性，可以配置IS-IS使用P2P接口在建立邻居时采用3-way模式，以检测单向链路故障。

  通常情况下，IS-IS会对收到的Hello报文进行IP地址检查，只有当收到的Hello报文的源地址和本地接收报文的接口地址在同一网段时，才会建立邻居。但当两端接口IP地址不在同一网段，如果均配置了**isis peer-ip-ignore**命令，就会忽略对对端IP地址的检查，此时链路两端的IS-IS接口间可以建立正常的邻居关系。

操作步骤

- 在广播链路上建立IS-IS邻居
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**isis enable** [*process-id*]，使能IS-IS接口。

     配置该命令后，IS-IS将通过该接口建立邻居、扩散LSP报文。

     说明

     由于Loopback接口不需要建立邻居，因此如果在Loopback接口下使能IS-IS，只会将该接口所在的网段路由通过其他IS-IS接口发布出去。

  d. 执行命令**isis circuit-level** [**level-1** | **level-1-2** | **level-2**]，设置接口的Level级别。

     缺省情况下，接口的Level级别为**level-1-2**。

     两台Level-1-2设备建立邻居关系时，缺省情况下，会分别建立Level-1和Level-2邻居关系。如果只希望建立Level-1或者Level-2的邻居关系，可以通过修改接口的Level级别实现。

     说明

     只有当IS-IS设备的Level级别为Level-1-2时，改变接口的Level级别才有意义，否则将由IS-IS设备的Level级别决定所能建立的邻接关系层次。

  e. （可选）执行命令**isis dis-priority** *priority* [**level-1** | **level-2**]，设置用来选举DIS的优先级，数值越大优先级越高。

     缺省情况下，广播网接口在Level-1和Level-2级别的DIS优先级为64。

     Level-1-2设备的广播网接口会分别为Level-1和Level-2级别选举DIS，如果只希望在Level-1或者Level-2级别选举DIS，可以通过指定Level级别实现。

f. （可选）执行命令**isis silent** [**advertise-zero-cost**]，配置IS-IS接口为抑制状态。

缺省情况下，不配置IS-IS接口为抑制状态。

IS-IS接口为抑制状态时，此接口不再接收或发送IS-IS报文，但接口所在网段的路由仍可以被发布到域内的其他IS-IS设备。

g. （可选）配置IS-IS邻居关系延迟建立

执行命令**isis delay-peer track last-peer-expired** [**delay-time** *delay-interval*]，配置IS-IS接口延迟邻居关系重新建立的时间。

IS-IS网络中，如果IS-IS链路状态较差，由于网络传输延时和传播差错等原因可能会造成个别Hello报文的丢失或出错，导致邻居关系频繁的在Up和Down之间变化，造成路由震荡。

缺省情况下，*delay-interval*为60秒。

在延迟过程中修改*delay-interval*的值，如果修改后的时间比延迟剩余时间小，则立即将延迟的剩余时间调整为新修改的时间，如果修改后的时间比延迟剩余时间大，则继续按原来的延迟剩余时间进行延迟，新的*delay-interval*在下一次触发延迟时生效。

- 在P2P链路上建立IS-IS邻居
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**isis enable** [*process-id*]，使能IS-IS接口。
  d. 执行命令**isis circuit-level** [**level-1** | **level-1-2** | **level-2**]，设置接口的Level级别。

     缺省情况下，接口的Level级别为**level-1-2**。
  e. 执行命令**isis circuit-type p2p** [**strict-snpa-check**]，设置接口的网络类型为P2P。

     缺省情况下，接口网络类型根据物理接口决定。

     在使能IS-IS的接口上，当接口网络类型发生改变时，相关配置发生改变，具体如下。

     - 使用**isis circuit-type p2p**命令将广播网接口模拟成P2P接口时，接口发送Hello报文的间隔时间、宣告邻居失效前IS-IS没有收到的邻居Hello报文数目、点到点链路上LSP报文的重传间隔时间以及IS-IS各种认证均恢复为缺省配置，而DIS优先级、DIS名称、广播网络上发送CSNP报文的间隔时间等配置均失效。
     - 使用**undo isis circuit-type**命令恢复接口的缺省网络类型时，接口发送Hello报文的间隔时间、宣告邻居失效前IS-IS没有收到的邻居Hello报文数目、点到点链路上LSP报文的重传间隔时间、IS-IS各种认证、DIS优先级和广播网络上发送CSNP报文的间隔时间均恢复为缺省配置。
  f. 执行命令**isis ppp-negotiation** { **2-way** | **3-way** [**only**] }，指定接口使用的协商模型。

     缺省情况下，使用**3-way**协商模式。
  g. 执行命令**isis peer-ip-ignore**，配置对接收的Hello报文不作IP地址检查。

     缺省情况下，IS-IS检查对端Hello报文的IP地址。

h. 执行命令**isis ppp-osicp-check**，指定PPP链路接口进行OSICP状态检查。

缺省情况下，PPP链路协议的OSICP状态不影响IS-IS接口的状态。

说明

此命令只适用于PPP链路协议的接口，对于运行其他链路协议的点对点接口，配置命令无效。

配置此命令后，PPP链路协议的OSI网络协商状态会影响IS-IS接口状态。当PPP协议感知OSI网络不通时，IS-IS接口的链路状态将会被设为Down，到接口网段的路由就不会在LSP中发布。

i. （可选）配置IS-IS邻居关系延迟建立

执行命令**isis delay-peer track last-peer-expired** [**delay-time** *delay-interval*]，配置IS-IS接口延迟邻居关系重新建立的时间。

IS-IS网络中，如果IS-IS链路状态较差，由于网络传输延时和传播差错等原因可能会造成个别Hello报文的丢失或出错，导致邻居关系频繁的在Up和Down之间变化，造成路由震荡。

缺省情况下，*delay-interval*为60秒。

在延迟过程中修改*delay-interval*的值，如果修改后的时间比延迟剩余时间小，则立即将延迟的剩余时间调整为新修改的时间，如果修改后的时间比延迟剩余时间大，则继续按原来的延迟剩余时间进行延迟，新的*delay-interval*在下一次触发延迟时生效。

----结束

7.6.5 检查 IS-IS 基本功能的配置结果

操作步骤

- 执行**display isis peer** [**verbose**] [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令，查看IS-IS的邻居信息。
- 执行**display isis interface** [**verbose**] [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令，查看使能了IS-IS的接口信息。
- 执行**display isis route** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**ipv4**] [**verbose** | [**level-1** | **level-2**] | *ip-address* [*mask* | *mask-length*]] * 命令，查看IS-IS的路由信息。
- 使用**display isis purge packet** *process-id packet-number*命令用来查看IS-IS收到携带POI TLV的Purge LSP报文统计信息。

----结束

7.7 提高 IS-IS 网络的安全性

在对安全性要求较高的网络中，可以通过配置IS-IS认证来提高IS-IS网络的安全性。

前置任务

在提高IS-IS网络的安全性之前，需完成以下任务：

- **7.6 配置IS-IS的基本功能**

配置流程

如下配置任务为并列关系（不含“检查配置结果”），请根据应用环境选择配置即可。

7.7.1 配置接口的认证

背景信息

通常情况下，IS-IS不对发送的IS-IS报文封装认证信息，也不对收到的报文做认证检查。当有恶意报文对网络进行攻击时，可能会导致整个网络的信息被窃取，因此，需要配置IS-IS认证提高网络的安全性。

通过配置IS-IS接口认证，可以封装认证信息到Hello报文中，以确认邻居的有效性和正确性。

须知

在配置IS-IS接口的认证模式时，如果使用**plain**选项，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全隐患。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。

Simple和MD5验证模式存在安全风险，推荐配置HMAC-SHA256验证模式。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 请根据需求，配置IS-IS接口的认证模式。

- 执行命令**isis authentication-mode simple** { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *plain-cipher-text* } [**level-1** | **level-2**] [**ip** | **osi**] [**send-only**]，配置IS-IS接口的认证模式（简单认证）。
- 执行命令**isis authentication-mode md5** { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *plain-cipher-text* } [**level-1** | **level-2**] [**ip** | **osi**] [**send-only**]，配置IS-IS接口的认证模式（MD5认证）。
- 执行命令**isis authentication-mode hmac-sha256 key-id** *key-id* { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *plain-cipher-text* } [**level-1** | **level-2**] [**send-only**]，配置IS-IS接口的认证模式（HMAC-SHA256认证）。
- 执行命令**isis authentication-mode keychain** *keychain-name* [**level-1** | **level-2**] [**send-only**]，配置IS-IS接口的Keychain认证模式。

缺省情况下，IS-IS接口不对Hello报文做认证，也不设置密码。

说明

请根据网络实际情况选用**send-only**参数。

- 如果配置了**send-only**则表示仅对发送的Hello封装认证信息，而不检查收到的Hello报文是否通过了认证。在本端不需要进行认证检查且对端认证通过时，才可以建立起邻居关系。
- 如果没有配置**send-only**，此时应保证同一网络所有接口的相同级别的认证密码一致。

参数**level-1**和**level-2**仅在WAN侧以太网接口和LAN侧VLANIF接口上是可见的，而且必须先使用**isis enable**命令在该接口上使能IS-IS才可见。

----结束

7.7.2 配置区域或路由域的认证

背景信息

通常情况下，IS-IS不对发送的IS-IS报文封装认证信息，也不对收到的报文做认证检查。当有恶意报文对网络进行攻击时，可能会导致整个网络的信息被窃取，因此，需要配置IS-IS认证提高网络的安全性。

区域认证会将认证密码封装在Level-1区域的IS-IS报文中，只有通过认证的报文才会被接收。因此，当需要对Level-1区域进行认证时，需要对该Level-1区域所有IS-IS设备配置IS-IS区域认证。

路由域认证是将认证密码封装在Level-2区域的IS-IS报文中，只有通过认证的报文才会被接收。因此，当需要对Level-2区域进行认证时，需要对Level-2区域所有IS-IS设备配置IS-IS路由域认证。

须知

在配置区域或路由域的认证模式时，如果使用**plain**选项，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全隐患。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。

Simple和MD5认证模式存在安全风险，推荐使用HMAC-SHA256认证模式。

密码密文以**%#%#**开始和结束。

说明

在配置IS-IS认证时，要求同一区域或路由域的所有设备的认证方式和密码都必须一致，IS-IS报文才会正常扩散。

无论是否通过区域认证或者路由域认证，均不影响Level-1或者Level-2邻居关系的建立。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 以下命令是并列关系，可以同时配置，请根据实际需要选择执行以下命令。

- 执行命令**area-authentication-mode** { { **simple** | **md5** } { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *plain-cipher-text* } [**ip** | **osi**] | **keychain** *keychain-name* | **hmac-sha256 key-id** *key-id* } [**snp-packet** { **authentication-avoid** | **send-only** } | **all-send-only**]，设置区域认证模式。

  在缺省情况下，系统不对产生的Level-1路由信息报文封装认证信息，也不会验证收到的Level-1路由信息报文。

- 执行命令**domain-authentication-mode** { { **simple** | **md5** } { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *plain-cipher-text* } [**ip** | **osi**] | **keychain** *keychain-name* | **hmac-sha256 key-id** *key-id* } [**snp-packet** { **authentication-avoid** | **send-only** } | **all-send-only**]，设置路由域认证模式。

  缺省情况下，系统不对产生的Level-2路由信息报文封装认证信息，也不会验证收到的Level-2路由信息报文。

说明

认证支持以下几种组合形式：

- 对发送的LSP和SNP都封装认证信息，并检查收到的LSP和SNP是否通过认证，丢弃没有通过认证的报文。该情况下不配置参数**snp-packet**或**all-send-only**。
- 对发送的LSP封装认证信息并检查收到的LSP，对发送的SNP不封装认证信息，也不检查收到的SNP。该情况下需要配置参数**snp-packet authentication-avoid**。
- 对发送的LSP和SNP都封装认证信息，只检查收到的LSP，不检查收到的SNP。该情况下需要配置参数**snp-packet send-only**。
- 对发送的LSP和SNP都封装认证信息，不检查收到的LSP和SNP。该情况下需要配置参数**all-send-only**。

----结束

7.7.3 配置 optional checksum

背景信息

在网络运行期间，IS-IS路由器可能会收到恶意报文的攻击，或者IS-IS报文被篡改，可能导致网络的重要信息被窃取，给网络造成重大损失。optional checksum特性是指在IS-IS路由器发送的CSNP、PSNP及Hello报文中，封装optional checksum TLV，对端在收到封装后的报文后，首先检查其携带的TLV是否正确，如果不正确，则拒绝接收，从而保证网络的安全性。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis**，创建IS-IS进程并进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**optional-checksum enable**，使能IS-IS进程的optional checksum功能。

说明

如果IS-IS接口或者区域已经配置了MD5认证或者含有生效MD5认证的Keychain认证，则IS-IS路由器发送Hello和SNP报文时不携带checksum TLV，只校验接收到的报文。

----结束

7.7.4 检查提高 IS-IS 网络的安全性的配置结果

操作步骤

- 执行**display isis lsdb verbose**命令，查看IS-IS的链路状态数据库详细信息。

----结束

7.8 控制 IS-IS 的选路

通过调整IS-IS选路，可以实现对路由选择的精确控制。

前置任务

在控制IS-IS的选路之前，需完成以下任务：

- 7.6 配置IS-IS的基本功能

配置流程

如下配置任务为并列关系（不含“检查配置结果”），请根据应用环境选择配置即可。

7.8.1 配置 IS-IS 协议的优先级

背景信息

一台设备同时运行多个路由协议时，可以发现到达同一目的地的多条路由，其中协议优先级高的路由将被优选。

通过配置IS-IS协议的优先级，可以将IS-IS路由的优先级提高，使IS-IS的路由被优选。并且结合路由策略的使用，可以灵活的仅将期望的部分IS-IS路由的优先级提高，而不影响其他的路由选择。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**preference** { *preference* | **route-policy** *route-policy-name* } *，配置IS-IS路由的优先级。

缺省情况下，IS-IS协议的优先级为15。配置*preference*的值越小，优先级越高。

----结束

7.8.2 配置 IS-IS 接口的开销

背景信息

IS-IS有三种方式来确定接口的开销，按照优先级由高到低分别是：

- 接口开销：为单个接口设置开销。
- 全局开销：为所有接口设置开销。
- 自动计算开销：根据接口带宽自动计算开销。

如果没有为IS-IS接口配置任何开销值，IS-IS接口的默认开销为10，开销类型是narrow。

须知

如果需要修改IS-IS的路由开销类型，请在配置IS-IS的基本功能时完成cost-style的配置，否则，在网络运行过程中修改路由开销类型会导致IS-IS进程重启，并可能会造成邻居重新建立邻接。

操作步骤

步骤1 配置IS-IS开销的类型

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
3. 执行命令**cost-style** { **narrow** | **wide** | **wide-compatible** | { **narrow-compatible** | **compatible** } [**relax-spf-limit**] }，设置IS-IS开销的类型。

   缺省情况下，IS-IS接收和发送路由的开销类型为narrow。

对于不同的开销类型，其接口开销的取值范围有所不同，接收到的路由开销取值范围也有所不同。

- narrow类型：接口开销取值范围为1～63。接收到的路由开销值最大为1023。
- narrow-compatible和compatible类型：接口开销取值范围为1～63。接收到的路由开销值和参数**relax-spf-limit**有关。
- wide和wide-compatible类型：接口开销取值范围是1～16777215。配置为最大值16777215时，该链路上生成的邻居TLV（cost为16777215）不能用于路由计算，仅用于传递TE相关信息。接收到的路由开销值最大为0xFFFFFFFF。

步骤2 配置IS-IS接口的开销

请根据需要选取一种方式为IS-IS接口配置开销值。

配置指定IS-IS接口的开销

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
3. 执行命令**isis cost** { *cost* | **maximum** } [**level-1** | **level-2**]，设置IS-IS接口的开销。

   缺省情况下，IS-IS接口的链路开销为10。

   说明

   只有当IS-IS的开销类型为wide或wide-compatible模式时，才可以配置参数**maximum**。
   要改变Loopback接口的开销，只能在接口视图下使用**isis cost**命令配置。

配置IS-IS的全局开销

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
3. 执行命令**circuit-cost** { *cost* | **maximum** } [**level-1** | **level-2**]，设置IS-IS全局开销。

   缺省情况下，IS-IS未配置全局开销。

使能IS-IS自动计算接口的开销

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
3. 执行命令**bandwidth-reference** *value*，配置计算带宽的参考值。

   缺省情况下，带宽参考值为100，单位是Mbit/s。
4. 执行命令**auto-cost enable** [**compatible**]，使能自动计算接口的开销值。

只有当开销类型为wide或wide-compatible时，使用命令**bandwidth-reference**配置的带宽参考值才是有效的，此时各接口的开销值=(bandwidth-reference/接口带宽值)×10。

当开销类型为narrow、narrow-compatible或compatible时，各个接口的开销值根据表7-10来确定。

表 7-10 IS-IS 接口开销和带宽对应关系表

开销值	接口带宽范围
60	接口带宽≤10Mbit/s
50	10Mbit/s<接口带宽≤100Mbit/s
40	100Mbit/s<接口带宽≤155Mbit/s
30	155Mbit/s<接口带宽≤622Mbit/s
20	622Mbit/s<接口带宽≤2.5Gbit/s
10	2.5Gbit/s<接口带宽

----结束

7.8.3 配置 IS-IS 对等价路由的处理方式

背景信息

当IS-IS网络中有多条冗余链路时，可能会出现多条等价路由，此时可以采取两种方式：

- 配置负载分担。流量会被均匀的分配到每条链路上。

  该方式可以提高网络中链路的利用率及减少某些链路负担过重造成阻塞发生的情况。但是由于对流量转发具有一定的随机性，因此可能不利于对业务流量的管理。
- 配置等价路由优先级。针对等价路由中的每一条路由，明确指定其优先级，优先级高的路由将被优选，优先级低的路由可以作为备用链路。

  该方式可以在不修改原有配置的基础上，指定某条路由被优选，便于业务的管理，同时提高网络的可靠性。

操作步骤

- 配置IS-IS路由负载分担
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 执行命令**maximum load-balancing** *number*，配置在负载分担方式下的等价路由的最大数量。

     缺省情况下，

     - AR6140H-S支持最大等价路由的数量是16。
     - AR651K、AR651、AR651W-8P、AR651W、AR657W、AR651-X8、AR651U-A4、AR651W-X4、AR1610-X6、AR6140K-9G-2AC、AR6121K支持最大等价路由的数量是8。

- AR6140E-9G-2AC、AR6140-9G-2AC、AR6120-VW、AR6120、AR6121E、AR6121、AR6120-S、AR6140-S、AR6121-S和AR6121C-S支持最大等价路由的数量是：
  - V300R019C10及之前版本：4
  - V300R019C11及之后版本：8
- AR651C、AR651F-Lite、AR611W、AR611W-LTE4CN、AR617VW、AR617VW-LTE4、AR617VW-LTE4EA支持最大等价路由的数量是4。
- AR6140-16G4XG支持最大等价路由的数量是16。
- 主控板为SRU-100H、SRU-200H、SRU-400HK、SRU-600HK、SRU-400H和SRU-600H的设备支持最大等价路由的数量是16。
- 主控板为SRU-100HH的设备支持最大等价路由的数量是16。

说明

当组网中存在的等价路由数量大于**maximum load-balancing**命令配置的等价路由数量时，按照下面原则选取有效路由进行负载分担：

1. 路由优先级：选取优先级小（优先级高）的路由进行负载分担。
2. 下一跳设备的System ID：如果路由的优先级相同，则比较下一跳设备的System ID，选取System ID小的路由进行负载分担。
3. 本地设备出接口索引：如果路由优先级和下一跳设备的System ID都相同，则比较出接口的接口索引，选取接口索引较小的路由进行负载分担。

- 配置IS-IS等价路由的优先级
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 执行命令**nexthop** *ip-address* **weight** *value*，配置等价路由的优先级。

     缺省情况下，不设置IS-IS等价路由的优先级。*value*值越小，表示优先级越高。

----结束

7.8.4 配置 IS-IS 路由渗透

背景信息

如果在一个Level-1区域中有多台Level-1-2设备与Level-2区域相连，每台Level-1-2设备都会在Level-1 LSP中设置ATT标志位，则该区域中就有到达Level-2区域和其他Level-1区域的多条出口路由。

缺省情况下，Level-1区域的路由会渗透到Level-2区域中，因此Level-1-2设备和Level-2设备了解整个网络的拓扑信息。由于Level-1区域的设备只维护本地Level-1区域的LSDB数据库，不知道整个网络的拓扑信息，所以只能选择将流量转发到最近的Level-1-2设备，再由Level-1-2设备将流量转发到Level-2区域。然而，该路由可能不是到达目的地的最优路由。

为了帮助Level-1区域内的设备选择到达其他区域的最优路由，可以配置IPv4 IS-IS路由渗透，将Level-2区域的某些路由渗透到本地Level-1区域。

另外，考虑到网络中部署的某些业务可能只在本地Level-1区域内运行，则无需将这些路由渗透到Level-2区域中，可以通过配置策略仅将部分Level-1区域的路由渗透到Level-2区域。

操作步骤

- 配置Level-2区域的路由渗透到Level-1区域。
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 执行命令**import-route isis level-2 into level-1** [**tag** *tag* | **filter-policy** { *acl-number* | **acl-name** *acl-name* | **ip-prefix** *ip-prefix-name* | **route-policy** *route-policy-name* } | **direct** { **allow-filter-policy** | **allow-up-down-bit** } *] *，将Level-2区域的路由渗透到本地Level-1区域。

     缺省情况下，Level-2区域的路由信息不渗透到Level-1区域。

     说明

     该命令配置在与外部区域相连的Level-1-2设备上。
- 配置Level-1区域的路由渗透到Level-2区域。
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 执行命令**import-route isis level-1 into level-2** [**tag** *tag* | **filter-policy** { *acl-number* | **acl-name** *acl-name* | **ip-prefix** *ip-prefix-name* | **route-policy** *route-policy-name* }| **direct allow-filter-policy**] *，将Level-1区域的路由渗透到本地Level-2区域。

     缺省情况下，Level-1区域的路由信息全部渗透到Level-2区域。配置该命令后，只有通过过滤策略的路由才能渗透到Level-2区域中。

     说明

     该命令配置在与外部区域相连的Level-1-2设备上。

----结束

7.8.5 控制 Level-1 设备是否生成缺省路由

背景信息

IS-IS协议规定，如果IS-IS Level-1-2设备根据链路状态数据库判断到通过Level-2区域比Level-1区域能够到达更多的区域，该设备会在所发布的Level-1 LSP内将ATT比特位置位。对于收到ATT比特位置位的LSP报文的Level-1设备，会生成一条目的地为发送该LSP的Level-1-2设备的缺省路由。

以上是协议的默认原则，在实际应用中，可以根据需要对ATT比特位进行手动配置以更好地为网络服务。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 请根据实际需要执行以下步骤：

- 执行命令**attached-bit advertise** { **always** | **never** }，设置Level-1-2设备发布的LSP报文中ATT比特位的置位情况。
  - **always**参数用来设置ATT比特位永远置位，收到该LSP的Level-1设备会生成缺省路由。
  - **never**参数用来设置ATT比特位永远不置位，可以避免Level-1设备生成缺省路由，减小路由表的规模。
- 执行命令**attached-bit avoid-learning**，设置即使收到Level-1 LSP报文的ATT比特位置位，Level-1设备也不生成缺省路由。

----结束

7.8.6 检查控制 IS-IS 的选路的配置结果

操作步骤

- 执行**display isis route** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**ipv4**] [**verbose** | [**level-1** | **level-2**] | *ip-address* [*mask* | *mask-length*]] * 命令，查看IS-IS的路由信息。
- 执行**display isis lsdb** [{ **level-1** | **level-2** } | **verbose** | { **local** | *lsp-id* | **is-name** *symbolic-name* }] * [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令，查看IS-IS的链路状态数据库信息。

----结束

7.9 控制 IS-IS 的路由信息的交互

在网络中同时部署了IS-IS和其他路由协议时，需要配置IS-IS与其他路由协议的路由交互，才能使运行不同协议的网络正常通信。

前置任务

在控制IS-IS的路由信息的交互之前，需完成以下任务：

- **7.6 配置IS-IS的基本功能**

配置流程

如下配置任务为并列关系（不含“检查配置结果”），请根据应用环境选择配置即可。

7.9.1 配置 IS-IS 发布缺省路由

背景信息

在具有外部路由的边界设备上配置IS-IS发布缺省路由可以使该设备在IS-IS路由域内发布一条0.0.0.0/0的缺省路由。在执行此配置后，IS-IS域内的其他设备在转发流量时，将所有去往外部路由域的流量首先转发到该设备，然后通过该设备去往外部路由域。

配置静态缺省路由虽然也可以实现该功能，但是当现网中有大量设备时，配置工作量巨大且不利于管理。

此外，采用IS-IS发布缺省路由的方式更加灵活。例如，如果存在多个边界设备，那么可以通过配置路由策略，使某台边界设备在满足条件时才发布缺省路由，从而避免造成路由黑洞。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**default-route-advertise** [**always** | **match default** | **route-policy** *route-policy-name*] [**cost** *cost* | **tag** *tag* | [**level-1** | **level-1-2** | **level-2**]] * [**avoid-learning**]，配置IS-IS发布缺省路由。

缺省情况下，IS-IS设备不生成缺省路由。

----结束

7.9.2 配置 IS-IS 引入外部路由

背景信息

在IS-IS路由域边界设备上配置IS-IS发布缺省路由，可以将去往IS-IS路由域外部的流量吸收到该设备来处理。但是由于IS-IS域内的其他设备上没有去往外部的路由，因此大量的流量都会被转发到该边界设备，造成该设备负担过重。此外，在有多个边界设备时，会存在去往其他路由域的最优路由的选择问题。

此时，通过让IS-IS域内的其他设备获悉全部或部分外部路由的方法就可以解决以上两个问题。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 配置IS-IS引入外部路由。

- 当需要对引入路由的开销进行设置时，执行命令**import-route** { { **rip** | **isis** | **ospf** } [*process-id*] | **static** | **direct** | **unr** | **bgp** [**permit-ibgp**] } [**cost-type** { **external** | **internal** } | **cost** *cost* | **tag** *tag* | **route-policy** *route-policy-name* | [**level-1** | **level-2** | **level-1-2**]] *，配置IS-IS引入外部路由。
- 当需要保留引入路由的原有开销时，执行命令**import-route** { { **rip** | **isis** | **ospf** } [*process-id*] | **direct** | **unr** | **bgp** } **inherit-cost** [**tag** *tag* | **route-policy** *route-policy-name* | [**level-1** | **level-2** | **level-1-2**]] *，配置IS-IS引入外部路由。此时，引入的源路由协议不能是**static**。

说明

配置引入外部路由后，IS-IS设备将把引入的外部路由全部发布到IS-IS路由域。

----结束

7.9.3 配置 IS-IS 发布部分外部路由到 IS-IS 路由域

背景信息

本地IS-IS设备将引入的外部路由发布给其他IS-IS设备时，如果IS-IS设备不需要拥有全部的外部路由，则可以通过配置路由策略来控制只发布部分外部路由给其他IS-IS设备。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**filter-policy** { *acl-number* | **acl-name** *acl-name* | **ip-prefix** *ip-prefix-name* | **route-policy** *route-policy-name* } **export** [*protocol* [*process-id*]]，配置发布部分外部路由到IS-IS路由域。

----结束

7.9.4 配置将部分 IS-IS 路由下发到 IP 路由表

背景信息

IP报文是根据IP路由表来进行转发的。IS-IS路由表中的路由条目需要被成功下发到IP路由表中，该路由条目才生效。

因此，可以通过配置基本ACL、IP-Prefix、路由策略等方式，只允许匹配的IS-IS路由下发到IP路由表中。不匹配的IS-IS路由将会被阻止进入IP路由表，更不会被优选。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**filter-policy** { *acl-number* | **acl-name** *acl-name* | **ip-prefix** *ip-prefix-name* | **route-policy** *route-policy-name* } **import**，控制将部分IS-IS路由下发到IP路由表。

----结束

7.9.5 检查控制 IS-IS 的路由信息的交互的配置结果

操作步骤

- 执行**display isis lsdb** [{ **level-1** | **level-2** } | **verbose** | { **local** | *lsp-id* | **is-name** *symbolic-name* }] * [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令，查看IS-IS的链路状态数据库信息。
- 执行**display isis route** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**ipv4**] [**verbose** | [**level-1** | **level-2**] | *ip-address* [*mask* | *mask-length*]] * 命令，查看IS-IS的路由信息。
- 执行**display ip routing-table** [**verbose**]命令，查看IP路由表信息。

----结束

7.10 配置 IS-IS 路由聚合

在部署IS-IS的大规模网络中，路由条目过多，会导致在转发数据时降低路由表查找速度，同时会增加管理复杂度，通过配置路由聚合，可以减小路由表的规模。

前置任务

在配置IS-IS路由聚合之前，需完成以下任务：

- 7.6 配置IS-IS的基本功能

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**summary** *ip-address mask* [**avoid-feedback** | **generate_null0_route** | **tag** *tag* | [**level-1** | **level-1-2** | **level-2**]] *，设置IS-IS生成聚合路由。

说明

在配置路由聚合后，本地IS-IS设备的路由表保持不变。但是其他IS-IS设备的路由表中将只有一条聚合路由，没有具体路由。直到网络中被聚合的路由都出现故障而消失时，该聚合路由才会消失。

----结束

检查配置结果

- 执行**display isis route**命令，查看IS-IS路由表中的聚合路由。
- 执行**display ip routing-table** [**verbose**]命令，查看IP路由表中的聚合路由。

7.11 控制 IS-IS 路由的收敛

提高对IS-IS网络中故障的响应速度，加快出现网络故障时的路由收敛速度，可以提高IS-IS网络的可靠性。

前置任务

在控制IS-IS路由的收敛之前，需完成以下任务：

- 7.6 配置IS-IS的基本功能

配置流程

如下配置任务为并列关系（不含“检查配置结果”），请根据应用环境选择配置即可。

7.11.1 配置 HELLO 报文属性

背景信息

IS-IS协议通过Hello报文的收发来维护与相邻设备的邻居关系，当本端设备在一段时间内没有收到对端发送的Hello报文时，将认为邻居已经失效。

在IS-IS中，本端设备与相邻设备保持邻居关系的时间长短可以通过设置发送Hello报文的时间间隔和IS-IS的邻居保持时间来控制。

- 如果Hello报文发送间隔越短，就需要占用越多的系统资源来发送Hello报文，造成CPU负载过重。
- 如果IS-IS的邻居保持时间配置的太大，那么如果对端邻居已经失效，本端设备需要等待过长的时间才能检测到，从而减慢IS-IS路由收敛速度。如果IS-IS的邻居保持时间配置的太小，由于网络传输延时和传播差错等原因可能会造成个别Hello报文的丢失或出错，那么邻居关系会频繁的在Up和Down之间变化，造成IS-IS网络的路由震荡。

说明

建议IS-IS网络中的所有设备配置相同的Hello报文发送间隔和邻居保持时间，以免造成某些设备对链路故障的检测速度低于其他设备而减慢全网IS-IS路由的收敛速度。

操作步骤

- 配置Hello报文发送间隔
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**isis timer hello** *hello-interval* [**level-1** | **level-2**]，配置接口上Hello报文发送间隔。

     缺省情况下，接口发送Hello报文的间隔时间是10秒。

     说明

     参数**level-1**和**level-2**仅在广播接口上是可配置的。

     广播链路上存在Level-1和Level-2两种Hello报文，不同类型的报文可以设置不同的值。如果不指定级别，则默认为Level-1和Level-2同时配置。在点到点链路上，只有一种Hello报文，不需要使用参数**level-1**和**level-2**。
- 配置IS-IS的邻居保持时间
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**isis timer holding-multiplier** *number* [**level-1** | **level-2**]，配置IS-IS的邻居保持时间。

     缺省情况下，该倍数值为3。即邻居保持时间为Hello报文的发送间隔时间的3倍。

     说明

     参数**level-1**和**level-2**仅在广播接口上是可配置的。

----结束

7.11.2 配置 LSP 报文属性

背景信息

LSP报文用于交换链路状态信息。通过配置LSP的基本属性，可以控制LSP报文的大小及最大有效时间。还可以通过使能LSP快速扩散，以及减小接口发送LSP报文的最小时间间隔和LSP的刷新周期可以加快LSP报文的扩散速度，可以使得网络快速收敛。但是如果网络变化比较频繁，又会过度占用CPU资源。此时可以通过配置LSP生成的智能定时器，既可以快速响应突发事件，加快网络的收敛速度，又可以在网络变化频繁时自动延长智能定时器的间隔时间，避免过度占用CPU资源。

配置的参数	作用	应用场景
配置LSP的大小	控制生成和接收LSP的大小。	当链路状态信息变大时，可以增大生成LSP的报文长度，使得每个LSP可以携带更多的信息。
配置LSP的最大有效时间	控制LSP的最大有效时间，保证在未收到更新的LSP之前旧LSP的有效性。	路由器生成系统LSP时，会在LSP中填写此LSP的最大有效时间。当此LSP被其它路由器接收后，它的有效时间会随着时间的变化不断减小。如果路由器一直没有收到更新的LSP，而此LSP的有效时间已减少到0，LSP再保持60秒，若还未收到新的LSP，那么此LSP将被从LSDB中删除。
配置LSP的刷新周期	控制LSP的泛洪定时刷新，保持LSDB的同步。	IS-IS网络主要通过LSP的泛洪实现链路状态的同步。泛洪即一个路由器向相邻路由器发送自己的LSP后，相邻路由器再将同样的LSP报文传送到除发送该LSP的路由器外的其它邻居，并这样逐级将LSP传送到整个层次内的一种方式。通过这种方式，整个层次内的每一个路由器就都可以拥有相同的LSP信息，并保持LSDB的同步。
配置接口发送LSP的最小时间间隔	控制LSP刷新时单个LSP之间的发送间隔。	减小发送LSP的最小时间间隔可以加快LSP的扩散速度。
配置LSP生成的智能定时器	智能控制LSP生成的频率，平衡提高收敛速度与减轻系统负荷之间的关系。	在运行IS-IS的网络中，当本地路由信息发生变化时，路由器需要产生新的LSP来通告这些变化。当本地路由信息的变化比较频繁时，立即生成新的LSP会占用大量的系统资源。为了加快网络的收敛速度，同时又不影响系统性能，通过配置LSP生成的智能定时器，该定时器可以根据路由信息的变化频率自动调整延迟时间。

配置的参数	作用	应用场景
配置LSP快速扩散	控制接口每次扩散LSP的数量，以便加快IS-IS网络的收敛速度。	当IS-IS收到其它路由器发来的LSP时，如果此LSP比本地LSDB中相应的LSP要新，则更新LSDB中的LSP，并用一个定时器定期将LSDB内已更新的LSP扩散出去。LSP快速扩散特性改进了这种方式，配置此特性的设备收到一个或多个比较新的LSP时，在路由计算之前，先将小于指定数目的LSP扩散出去，加快LSDB的同步过程。
配置点到点链路上的LSP重传时间间隔	控制LSP的重传间隔，保证点到点网络中LSDB的同步。	在点到点网络中，链路两端的设备通过LSP扩散达到LSDB的同步。链路其中一端的设备发送LSP报文，如果另一端的设备收到该LSP报文，则回复PSNP报文进行确认。如果在一定时间内，发送报文的设备未收到对端的PSNP确认报文，则会重新发送该LSP报文。

操作步骤

- 配置LSP的大小
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 配置LSP的大小：
     - 执行命令**lsp-length originate** *max-size*，配置生成LSP的大小。
     - 执行命令**lsp-length receive** *max-size*，配置接收LSP的大小。

     缺省情况下，IS-IS系统生成的LSP报文和接收的LSP报文长度为1497字节。

     说明

     设置*max-size*参数时请注意，生成LSP的*max-size*必须小于等于接收LSP的*max-size*。使用**lsp-length**命令设置的*max-size*值必须满足以下要求，否则接口的MTU状态会被认为是Down。
     - 以太网接口的MTU值大于等于*max-size*+3。
     - P2P接口的MTU值大于等于*max-size*。
- 配置LSP的最大有效时间
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 执行命令**timer lsp-max-age** *age-time*，配置LSP最大有效时间。

     缺省情况下，LSP的最大有效时间为1200秒。
- 配置LSP的刷新周期
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 执行命令**timer lsp-refresh** *refresh-time*，配置LSP刷新周期。

     缺省情况下，LSP刷新周期的缺省值为900秒。

说明

配置时请注意，必须保证刷新周期比LSP的最大有效时间少三百秒以上，使得原有的LSP过期之前，新的LSP可以到达区域内所有设备。

网络规模越大，LSP刷新周期与LSP最大有效时间之间的差值也越大。

- 配置接口发送LSP的最小时间间隔
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**isis timer lsp-throttle** *throttle-interval* [**count** *count*]，配置IS-IS接口发送LSP报文的最小间隔时间和此时间内发送的最大的报文数。

     缺省情况下，接口上发送LSP报文的最小间隔时间是50毫秒，每次发送LSP报文的最大数目是10。
- 配置LSP生成的智能定时器
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 执行命令**timer lsp-generation** *max-interval* [*init-interval* [*incr-interval*]] [**level-1** | **level-2**]，配置LSP生成所使用的智能定时器。

     如果没有指定Level，则认为同时设置Level-1和Level-2。

     初次产生同一LSP（或者LSP分片）的延迟时间为*init-interval*；第二次产生同一LSP（或者LSP分片）的延迟时间为*incr-interval*。随后，每变化一次，延迟时间都增大为前一次的两倍，直到*max-interval*。稳定在*max-interval*三次或者IS-IS进程被重启，延迟时间又降回到*init-interval*。

     在不使用*incr-interval*的情况下，初次产生同一LSP（或者LSP分片）仍然使用*init-interval*作为延迟时间，随后都是使用*max-interval*作为延迟时间。同样，稳定在*max-interval*三次或者IS-IS进程被重启，延迟时间又降回到*init-interval*。

     在只使用*max-interval*的情况下，智能定时器退化为一般的一次性触发定时器。
- 配置LSP快速扩散
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 执行命令**flash-flood** [*lsp-count* | **max-timer-interval** *interval* | [**level-1** | **level-2**]]*，使能LSP快速扩散。

     用户可以通过参数*lsp-count*指定每次扩散的LSP数量，这个数量是针对所有接口的。如果需要发送的LSP的数量大于*lsp-count*，则就发送*lsp-count*个LSP。如果配置了定时器，在路由计算之前如果这个定时器未超时，则立即扩散；否则在该定时器超时的时候发送。

     配置LSP快速扩散时，如果不指定Level-1或Level-2，则默认为Level-1和Level-2都配置快速扩散。
- 配置点到点链路上的LSP重传时间间隔
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. （可选）执行命令**isis circuit-type p2p** [**strict-snpa-check**]，将广播接口模拟为P2P接口。

说明

若接口的类型P2P，则可以不必配置本步骤。

d. 执行命令**isis timer lsp-retransmit** *retransmit-interval*，配置LSP在点到点链路上的重传时间间隔。

缺省情况下，点到点链路上LSP报文的重传间隔时间为5秒。

----结束

7.11.3 配置 CSNP 报文属性

背景信息

全序列号报文CSNP（Complete Sequence Number PDUs）包括LSDB中所有LSP的摘要信息，可以保证相邻设备间LSDB的同步。在广播网链路和点到点链路中，运行机制略有不同：

- 在广播网链路上，CSNP由DIS设备周期性的发送。当邻居发现LSDB不同步时，发送PSNP报文来请求缺失的LSP报文。
- 在点到点链路上，CSNP只在第一次建立邻接关系时发送。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**isis timer csnp** *csnp-interval* [**level-1** | **level-2**]，设置接口上CSNP报文发送间隔。

缺省情况下，在广播网络上发送CSNP报文的间隔时间是10秒。

说明

参数**Level-1**和**Level-2**仅在广播网接口时可配置。

----结束

7.11.4 调整 SPF 的计算时间

背景信息

当网络变化比较频繁时，IS-IS会频繁的进行SPF计算。频繁的SPF计算会消耗系统大量的CPU资源，从而影响其他业务的运行。

配置智能定时器的优势在于当刚开始进行SPF计算时，两次计算的间隔时间较小，保证IS-IS路由的收敛速度。之后随着整个IS-IS网络的拓扑趋于稳定时，就可以适当的延长两次SPF计算的间隔时间，从而减少不必要的资源消耗。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**timer spf** *max-interval* [*init-interval* [*incr-interval*]]，设置SPF智能定时器。

缺省情况下，没有使能SPF智能定时器的功能，且SPF路由计算的最大延迟时间为5秒。

智能定时器的变化规律如下：

- 初次进行SPF计算的延迟时间为*init-interval*；第二次进行SPF计算的延迟时间为*incr-interval*。随后，每变化一次，SPF计算的延迟时间增大为前一次的两倍，直到*max-interval*。稳定在*max-interval*三次或者IS-IS进程被重启，延迟时间又降回到*init-interval*。
- 在不使用*incr-interval*的情况下，初次进行SPF计算用*init-interval*作为延迟时间，随后都是使用*max-interval*作为延迟时间。稳定在*max-interval*三次或者IS-IS进程被重启，延迟时间又降回到*init-interval*。
- 在只使用*max-interval*的情况下，智能定时器退化为一般的一次性触发定时器。

步骤4 执行命令**suppress-flapping route-calculate timer** *delay-interval*，设置路由震荡时收到LSP后启动路由计算的抑制时间。

缺省情况下，路由震荡情况下收到LSP后启动路由计算的抑制时间为10秒。

步骤5 执行命令**timer purge-zero-lsp route-calculate-delay** *delay-interval*，设置收到Purge LSP报文后启动路由计算的抑制时间。

缺省情况下，收到Purge LSP报文后启动路由计算的抑制时间为10秒。

步骤6 （可选）执行命令**spf-slice-size** *duration-time*，设置SPF计算最大持续时间。

缺省情况下，每次路由计算的最大持续时间为2毫秒。

----结束

7.11.5 配置 IS-IS 路由按优先级收敛

背景信息

设备支持通过配置IS-IS路由的收敛优先级，可以使某些重要路由在网络拓扑发生变化时优先收敛。

IS-IS路由收敛优先级的应用规律。

- 对于已存在的IS-IS路由，收敛优先级将依据**prefix-priority**命令重新进行设置。
- 对新增加的IS-IS路由，收敛优先级将依据**prefix-priority**命令的过滤结果进行设置。
- 如果一条路由符合多个收敛优先级的匹配规则，则这些收敛优先级中最高者当选为路由的收敛优先级。
- Level-1 IS-IS路由的收敛优先级高于Level-2 IS-IS路由的收敛优先级。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**prefix-priority** [**level-1** | **level-2**] { **critical** | **high** | **medium** } { **ip-prefix** *prefix-name* | **tag** *tag-value* }，配置IS-IS路由的收敛优先级。

缺省情况下，IS-IS 32位主机路由的收敛优先级为**medium**，其他IS-IS路由的收敛优先级为**low**。

说明

- **prefix-priority**命令仅在公网生效。
- 如果用**prefix-priority**命令对IS-IS路由（除了IS-IS 32位主机路由）的收敛优先级进行配置后，IS-IS 32位主机路由的缺省收敛优先级将从medium变为low，其他IS-IS路由的收敛优先级依据**prefix-priority**命令的配置而变化。

步骤4 （可选）执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤5 （可选）在系统视图下执行命令**ip route prefix-priority-scheduler** *critical-weight high-weight medium-weight low-weight*，配置IPv4路由按优先级调度的比例。

缺省情况下，IPv4路由按优先级调度的比例为8:4:2:1。

----结束

7.11.6 检查控制 IS-IS 路由的收敛的配置结果

操作步骤

- 执行**display isis interface** [**verbose**] [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令，查看IS-IS接口发送的IS-IS报文的信息。
- 执行**display isis route** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**ipv4**] [**verbose** | [**level-1** | **level-2**] | *ip-address* [*mask* | *mask-length*]] * 命令，查看IS-IS路由的信息。

----结束

7.12 配置 LSP 分片扩展

通过配置LSP分片扩展，使运行IS-IS的设备生成多个LSP分片来发布信息，以便携带更多的IS-IS信息。

前置任务

在配置LSP分片扩展之前，需完成以下任务：

- 7.6.1 创建IS-IS进程

说明

当一台设备新加入IS-IS网络时，建议先配置分片扩展和虚拟系统，然后建立IS-IS邻居或者引入路由。如果是因为IS-IS携带信息变大导致256个分片无法装下，再配置LSP分片扩展和虚拟系统，则需要重启IS-IS才可以让配置生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**lsp-fragments-extend** [[**level-1** | **level-2** | **level-1-2**] | [**mode-1** | **mode-2**]] *，使能IS-IS进程的LSP分片扩展。

缺省情况下，设备未使能IS-IS进程的LSP分片扩展功能。

配置LSP分片扩展时，如果不指定mode和level级别，则默认为mode-1和level-1-2。

说明

如果网络上还有其他厂商的设备，配置分片扩展必须配置成Mode-1，否则其他设备无法识别。

步骤4 执行命令**virtual-system** *virtual-system-id*，配置一个虚拟系统。

缺省情况下，设备没有配置虚拟系统。

为了使设备生成扩展LSP分片，应至少配置一个虚拟系统的System ID。这个虚拟系统的System ID在整个路由域中必须唯一。

一个IS-IS进程最多可配置50个虚拟系统的System ID。

----结束

检查配置结果

执行以下命令查看IS-IS进程的统计信息：

- **display isis statistics** [**updated-lsp** [**history**]] [**level-1** | **level-2** | **level-1-2**] [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]
- **display isis** *process-id* **statistics** [[[**updated-lsp** [**history**]] [**level-1** | **level-2** | **level-1-2**]] | [**packet**]]

7.13 在 NBMA 网络中配置 Mesh Group

通过在NBMA网络中配置Mesh Group，可以避免因LSP的重复扩散而造成的带宽浪费。

前置任务

在配置Mesh Group之前，需完成以下任务：

- **7.6 配置IS-IS的基本功能**

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**isis mesh-group** { *mesh-group-number* | **mesh-blocked** }，设置接口加入Mesh Group。

当对接口设置了**mesh-blocked**参数后，接口被阻塞，不再向外扩散LSP。所有加入到Mesh Group中的接口，通过CSNP和PSNP机制来保证整个网段的LSDB的同步。

----结束

检查配置结果

执行以下命令查看IS-IS进程的统计信息：

- **display isis statistics** [**updated-lsp** [**history**]] [**level-1** | **level-2** | **level-1-2**] [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]
- **display isis** *process-id* **statistics** [[[**updated-lsp** [**history**]] [**level-1** | **level-2** | **level-1-2**]] | [**packet**]]

7.14 配置 IS-IS 可靠性

通过配置IS-IS Auto FRR、IS-IS与BFD联动和IS-IS GR，可以提高IS-IS的可靠性。

前置任务

在配置IS-IS可靠性之前，需完成以下任务：

- 7.6 配置IS-IS的基本功能

说明

路由协议与BFD联动只支持Tunnel口的类型为GRE。

配置流程

如下配置任务为并列关系，请根据应用环境选择配置即可。

7.14.1 使能 IS-IS Auto FRR

背景信息

随着网络的不断发展，VoIP和在线视频等业务对实时性的要求越来越高，而IS-IS故障恢复需要经历“故障感知、LSP更新、LSP泛洪、路由计算和下发FIB”这几个过程才能将流量切换到新的链路上，因此流量中断的时间远远超过了50ms，不能满足此类网络业务对实时性的要求。

IS-IS Auto FRR和BFD联动之后，可以将流量从故障链路快速切换到备份链路上，使流量中断的时间小于50ms，从而达到保护流量的目的，因此极大的提高了IS-IS网络的可靠性。

说明

AR600系列不支持此功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，使能IS-IS路由进程，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**frr**，使能FRR并进入IS-IS FRR视图。

步骤4 （可选）执行命令**frr-policy route route-policy** *route-policy-name*，利用过滤策略过滤备份路由，使只有通过过滤策略的备份路由才可以加入路由表。

步骤5 执行命令**loop-free-alternate** [**level-1** | **level-2** | **level-1-2**]，使能IS-IS Auto FRR利用LFA（Loop-free Alternate）算法计算无环备份路由。

缺省情况下，未使能IS-IS Auto FRR利用LFA（Loop-free Alternate）算法计算无环备份路由。

如果不指定Level，则在Level-1和Level-2上都使能IS-IS Auto FRR并生成备份路由。

步骤6 （可选）在接口视图下执行命令**undo isis lfa-backup** [**level-1** | **level-2** | **level-1-2**]，阻止接口参与LFA（Loop Free Alternate）计算。

缺省情况下，使能了IS-IS的接口可以参与LFA计算。

在网络部署的过程中，为了便于流量管理，避免在主链路故障时流量转发路径的不确定性，可以阻止某些接口参与LFA计算，取消这些接口成为备份接口的能力。

----结束

检查配置结果

- 执行**display isis route** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**ipv4**] [**verbose** | [**level-1** | **level-2**] | *ip-address* [*mask* | *mask-length*]] * 命令，查看IS-IS Auto FRR功能产生的主用链路和备份链路信息。
- 执行**display isis spf-tree verbose**命令，查看IS-IS Auto FRR的流量保护类型。

7.14.2 配置 IS-IS 与静态 BFD 联动

背景信息

在IS-IS网络中，IS-IS邻居之间通过定时发送Hello报文来感知邻居状态变化，缺省情况下当发送3个无效的Hello报文（30秒）之后，即认为邻居变为Down状态。对一些对网络收敛速度要求较高、且不能容忍丢包的网络来说，仅依赖IS-IS这种感知链路故障的机制可靠性太低。为了解决上述问题，IS-IS协议引入了IS-IS与BFD联动功能。BFD检测是毫秒级，可以在50ms内感知IS-IS邻居之间链路的故障，因此能够提高IS-IS路由的收敛速度，保障链路快速切换，减少流量损失。

与动态BFD相比，静态BFD有以下优缺点：

- 静态BFD的优点是可以人为控制，部署比较灵活，为了节省内存，同时又保证关键链路的可靠性，可以在某些指定链路部署BFD，而其他链路不部署。
- 静态BFD的缺点在于建立和删除BFD会话时都需要手工触发，缺乏灵活性。而且有可能造成人为的配置错误。例如，如果配置了错误的本地标识符或者远端标识符时，BFD会话将不能正常工作。

说明

目前，BFD会话不会感知路由切换。如果绑定的对端IP地址改变引起路由切换到其他链路上，除非原链路转发不通，否则，BFD不会重新协商。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bfd**，使能全局BFD能力。

步骤3 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤4 执行命令**bfd** *cfg-name* **bind peer-ip** *ip-address* [**interface** *interface-type interface-number*]，创建BFD绑定。

指定了对端IP和本端接口，表示检测单跳链路，即检测以该接口为出接口、以**peer-ip**为下一跳地址的一条固定路由。

步骤5 配置标识符：

- 执行命令**discriminator local** *discr-value*，配置本地标识符。
- 执行命令**discriminator remote** *discr-value*，配置远端标识符。

BFD会话两端设备的本地标识符和远端标识符需要分别对应，否则会话无法正确建立。并且，本地标识符和远端标识符配置成功后不可修改。

说明

本地标识符**local** *discr-value*对应对端设备的远端标识符**remote** *discr-value*，本地的远端标识符**remote** *discr-value*对应对端设备的本地标识符**local** *discr-value*。

步骤6 执行命令**commit**，提交配置。

步骤7 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤8 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入指定接口的接口视图。

步骤9 执行命令**isis bfd static**，使能接口静态BFD特性。

----结束

检查配置结果

只有配置完BFD会话参数并成功建立会话后，才能查看到BFD会话信息。

- 执行**display isis** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] **bfd session** { **peer** *ip-address* | **all** }命令，查看BFD会话信息。
- 执行**display isis interface verbose**命令，可以看到IS-IS进程的静态BFD的状态为Yes。

7.14.3 配置 IS-IS 与动态 BFD 联动

背景信息

在IS-IS网络中，IS-IS邻居之间通过定时发送Hello报文来感知邻居状态变化，缺省情况下当发送3个无效的Hello报文（30秒）之后，即认为邻居变为Down状态。对一些对网络收敛速度要求较高、且不能容忍丢包的网络来说，仅依赖IS-IS这种感知链路故障的机制可靠性太低。为了解决上述问题，IS-IS协议引入了IS-IS与BFD联动功能。BFD检测是毫秒级，可以在50ms内感知IS-IS邻居之间链路的故障，因此能够提高IS-IS路由的收敛速度，保障链路快速切换，减少流量损失。

IS-IS与动态BFD联动由IS-IS协议动态触发建立BFD会话，即IS-IS在建立邻居关系时，将邻居的参数及检测参数（包括目的地址、源地址等）通告给BFD，BFD根据收到的参数建立起会话。

动态BFD比静态BFD更具有灵活性。动态BFD由路由协议动态触发BFD会话建立，避免了人为控制可能导致的配置错误，且配置比较简单，适用在全网需要配置BFD的情况。通过配置动态BFD特性，可以配合IS-IS更快地检测到邻居状态变化，从而实现网络的快速收敛。

说明

目前，BFD会话不会感知路由切换。如果绑定的对端IP地址改变引起路由切换到其他链路上，除非原链路转发不通，否则，BFD不会重新协商。

在接口上配置BFD特性的优先级高于在进程中配置BFD特性的优先级。即打开接口BFD特性的开关之后，建立BFD会话的参数以接口上的配置为准。

操作步骤

- 在指定IS-IS进程下配置IS-IS与动态BFD联动
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bfd**，使能全局BFD能力。
  c. 执行命令**quit**，返回系统视图。
  d. 执行命令**isis** *process-id*，进入IS-IS视图。
  e. 执行命令**bfd all-interfaces enable**，打开IS-IS进程BFD特性的开关，建立BFD会话。

     配置此命令会为所有IS-IS接口使用缺省的BFD参数值建立BFD会话。
  f. （可选）执行命令**bfd all-interfaces** { **min-rx-interval** *receive-interval* | **min-tx-interval** *transmit-interval* | **detect-multiplier** *multiplier-value* | **frr-binding** }*，配置BFD参数，指定用于建立BFD会话的各个参数值。

     执行该命令后，所有IS-IS接口建立BFD会话的参数都会改变。

     说明

     AR611W、AR611W-LTE4CN、AR617VW、AR617VW-LTE4和AR617VW-LTE4EA不支持**frr-binding**参数。
  g. （可选）在接口视图下执行命令**isis bfd block**，阻止接口动态创建BFD会话。

     缺省情况下，不阻止IS-IS接口动态创建BFD会话。
- 在指定接口下配置IS-IS与动态BFD联动
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bfd**，使能全局BFD能力。
  c. 执行命令**quit**，返回系统视图。
  d. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  e. 执行命令**isis bfd enable**，打开接口BFD特性的开关，建立BFD会话。

     当配置了全局BFD特性，且邻居状态为Up（广播网中DIS Up）时，则使用缺省的BFD参数值建立BFD会话。
  f. （可选）如果需要单独配置BFD参数请执行命令**isis bfd** { **min-rx-interval** *receive-interval* | **min-tx-interval** *transmit-interval* | **detect-multiplier** *multiplier-value* | **frr-binding** }*，配置BFD参数，指定用于建立BFD会话的各个参数值。
  g. （可选）执行命令**isis bfd block**，阻止接口动态创建BFD会话。

----结束

检查配置结果

当链路两端均使能BFD特性后，执行**display isis** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] **bfd session** { **all** | **peer** *ip-address* | **interface** *interface-type interface-number* }命令，可以看到BFD的状态为Up。

7.14.4 使能 IS-IS 协议的 GR 能力

背景信息

当IS-IS协议重启时会引起网络暂时中断，这是因为该路由器与其它邻居的邻接关系被拆除，该路由器的LSP报文被删除，使得路由计算不准确，造成报文丢失。

IS-IS GR特性可以解决这个问题。该特性使该路由器将其重启状态通知给邻居，允许邻居不重新建立邻接关系而保持转发不终止。

GR间隔时间在IS-IS的Hello PDU中设置为保持时间，这样在该路由器GR的时间内邻居不会断掉与其的邻接关系。

说明

在实际应用中，为了实现业务转发不受主板故障的影响，通常在双主板的硬件环境下配置IS-IS GR才有意义。

AR600、AR1600、AR6100、AR6200系列支持GR Helper，仅AR6300系列支持GR Restarter。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**graceful-restart**，使能IS-IS协议的GR能力。

缺省情况下，未使能IS-IS协议的GR能力。

步骤4 执行命令**graceful-restart no-impact-holdtime**，使IS-IS邻居的Holdtime不受GR影响，保持原来的数据。

步骤5 （可选）执行命令**graceful-restart interval** *interval-value*，配置IS-IS GR过程中T3定时器的时间。

T3定时器用来控制完成GR的最长时间。当所有Level都完成LSDB同步后，则取消T3定时器。如果T3定时器到期时仍未完成LSDB同步，则GR失败。

缺省情况下，T3定时器为300秒。建议保持该缺省值。

在GR期间，Restarter设备的邻居会将T3定时器的时间设置为邻居保持时间，避免GR期间邻居断连造成整个网络路由的重新计算。

步骤6 （可选）执行命令**graceful-restart suppress-sa**，配置GR Restarter来抑制重启TLV的SA（Suppress-Advertisement）位。

缺省情况下，不对SA位进行抑制。

----结束

检查配置结果

执行**display isis graceful-restart status** [**level-1** | **level-2**] [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令，查看IS-IS GR的重启状态。

7.15 配置 IS-IS 设备进入过载状态

配置IS-IS设备进入过载状态可以使某台IS-IS设备暂时从网络中隔离，从而避免造成路由黑洞。

前置任务

在配置IS-IS设备进入过载状态之前，需完成以下任务：

- **7.6 配置IS-IS的基本功能**

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**set-overload** [**on-startup** [*timeout1* | **start-from-nbr** *system-id* [*timeout1* [*timeout2*]] | **wait-for-bgp** [*timeout1*]] [**send-sa-bit** [*timeout3*]]] [**allow** { **interlevel** | **external** }*]，配置非伪节点LSP的过载标志位。

----结束

检查配置结果

- 执行**display isis lsdb** [[**level-1** | **level-2**] | **verbose** | [**local** | *lsp-id* | **is-name** *symbolic-name*]] * [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令，查看IS-IS的链路状态数据库信息。

7.16 配置 IS-IS 邻居震荡抑制

配置IS-IS邻居震荡抑制功能，通过延迟邻居建立或调整链路开销为最大值的方法达到抑制震荡的目的。

应用环境

如果承载IS-IS业务的接口状态在Up和Down之间切换，就会引起邻居状态的频繁震荡。此时，IS-IS会快速重新建立邻居，触发路由计算，会造成大量报文交互，影响现有邻居的稳定性，对IS-IS业务造成较大影响，同时也会影响依赖IS-IS的其他业务（如：LDP、BGP）的正常运行。为了解决这个问题，IS-IS实现了邻居震荡抑制功能，即在邻居频繁震荡时，启动震荡抑制，实现邻居延迟建立，或实现业务流量延迟经过频繁震荡的链路，达到抑制震荡的目的。

说明

以下步骤均为可选步骤，请根据实际情况选择配置。

前置任务

在配置IS-IS邻居震荡抑制之前，需完成以下任务：

- 配置接口的网络层地址，使相邻节点之间网络层可达。
- **配置IS-IS的基本功能**。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

缺省情况下，IS-IS邻居震荡抑制功能处于全局使能状态。在IS-IS视图下执行**suppress-flapping peer disable**命令可以去使能此功能。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

缺省情况下，IS-IS邻居震荡抑制功能处于全局使能状态，即进程中所有接口的IS-IS邻居震荡抑制功能处于使能状态，如果需要在某一指定接口去使能IS-IS邻居震荡抑制功能，请执行**isis suppress-flapping peer disable**命令。

步骤3 执行命令**isis suppress-flapping peer hold-down** *interval*，配置震荡抑制模式为Hold-down模式，并设置抑制持续时间。

IS-IS邻居震荡抑制分为Hold-down和Hold-max-cost两种模式：

- Hold-down模式：针对邻居建立过程中的频繁泛洪和拓扑变化的问题，在一段时间内禁止该邻居重新建立，避免频繁的数据库同步和大量的报文交互。
- Hold-max-cost模式：针对用户业务流量频繁切换的问题，在一段时间内将链路开销值设置为最大值Max-cost（wide模式下Max–cost为16777214，narrow模式下Max–cost为63），避免用户的业务流量经过频繁震荡的链路。

Hold-down模式和Hold-max-cost模式可以叠加使用，同时生效时，先进入Hold-down模式，待Hold-down模式退出后，再进入Hold-max-cost模式。

缺省情况下，Hold-max-cost模式处于使能状态。

执行**isis suppress-flapping peer hold-max-cost disable**命令可以取消Hold-max-cost邻居震荡抑制模式。

步骤4 执行命令**isis suppress-flapping peer** { **detecting-interval** *detecting-interval* | **threshold** *threshold* | **resume-interval** *resume-interval* } *，配置IS-IS邻居震荡抑制的检测参数。

IS-IS接口启动一个flapping-count计数器，相邻两次邻居状态为ExStart或Down的时间间隔小于等于*detecting-interval*时，设备识别为一次有效震荡事件，flapping-count计数加1。flapping-count（有效震荡事件次数）大于等于*threshold*时，进入震荡抑制阶段。相邻两次邻居状态为ExStart或Down的时间间隔大于等于*resume-interval*，退出邻居震荡抑制状态，flapping-count清0。

说明

*resume-interval*必须大于*detecting-interval*。

根据网络的实际情况，可以在指定接口设置IS-IS邻居震荡抑制的检测参数。推荐使用缺省值，缺省情况下，指定接口的IS-IS邻居震荡抑制的震荡检测门限为60秒，震荡抑制门限为10，震荡退出门限为120秒。

步骤5 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤6 执行命令**quit**，返回用户视图。

步骤7 执行命令**reset isis** *process-id* **suppress-flapping peer** [**interface** *interface-type interface-number*] [**notify-peer**]，强制IS-IS接口退出邻居震荡抑制阶段。

退出邻居震荡抑制阶段有以下几种方式：

- 抑制定时器超时。
- 复位IS-IS进程。
- 执行**reset isis peer**命令重启IS-IS邻居。
- 执行**suppress-flapping peer disable (IS-IS)**命令全局去使能IS-IS邻居震荡抑制功能。
- 执行**reset isis suppress-flapping peer**命令强制退出震荡抑制阶段。
- 对端执行**reset isis suppress-flapping peer** [*interface-type interface-number*] **notify-peer**命令强制退出震荡抑制阶段。

----结束

检查配置结果

执行命令**display isis** [*process-id*] **interface** *interface-type interface-number* **verbose**，可以查看IS-IS邻居震荡抑制的状态。

```
<Huawei> display isis interface verbose

                    Interface information for ISIS(1)
                    ---------------------------------
                    ---------------------------------
 Interface                Id      IPV4.State         IPV6.State      MTU  Type  DIS
 GE1/0/0                   001        Up                Down         1497 L1/L2 No/No
  Circuit MT State                    : Standard
  Description                        : HUAWEI, AR Series, GE1/0/0 Interface
  SNPA Address                        : 00e0-fc01-0004
  IP Address                         : 10.1.1.1
  IPV6 Link Local Address              :
  IPV6 Global Address(es)              :
  Csnp Timer Value                    :  L1    10  L2    10
  Hello Timer Value                   :  L1    10  L2    10
  DIS Hello Timer Value                :  L1     3  L2     3
  Hello Multiplier Value              :  L1     3  L2     3
  LSP-Throttle Timer                  :  L12   50
  Cost                              :  L1    10  L2    10
  Ipv6 Cost                          :  L1    10  L2    10
  Priority                          :  L1    64  L2    64
  Retransmit Timer Value               :  L12    5
  Bandwidth-Value                     :  Low 100000000  High         0
  Static Bfd                         :  NO
  Dynamic Bfd                         :  NO
  Fast-Sense Rpr                      :  NO
  Suppress flapping peer               :  hold-down(start: 2016-03-19 17:21:09-08:00, remain-interval: 598s)
```

通过**Suppress flapping peer**显示信息，可以看出IS-IS邻居震荡抑制处于hold-down模式，以及震荡抑制的开始时间和震荡抑制退出的倒计时时间。

7.17 维护 IS-IS

7.17.1 复位 IS-IS

背景信息

复位IS-IS包括复位IS-IS数据结构、复位IS-IS邻居关系和复位IS-IS的报文信息。

须知

复位IS-IS数据结构后，设备之前所有的结构信息、邻接关系将全部重新建立，请务必仔细确认。

复位IS-IS邻居关系会导致设备之间的IS-IS邻居关系中断。请务必仔细确认是否必须执行复位IS-IS邻居关系的操作。

操作步骤

- 复位IS-IS数据结构

  使用**reset isis all** [[*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] | **graceful-restart**] *命令，复位IS-IS的数据结构。

- 复位IS-IS邻居关系

  使用**reset isis peer** *system-id* [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] 命令复位IS-IS的特定邻居。

  当IS-IS路由策略或协议发生变化后，需要通过复位IS-IS特定邻居使新的配置生效。

----结束

7.17.2 提高 IS-IS 的可维护性

背景信息

管理员可以通过以下两种途径提高IS-IS协议的可维护性：

- 配置IS-IS主机名映射：通过配置IS-IS主机名映射，管理员可以使用方便记忆的名称代替设备的System ID。配置IS-IS主机名映射后，使用显示命令查看IS-IS的相关信息时，会以配置的动态名称代替设备的System ID，从而提高IS-IS网络的可维护性。
- 配置IS-IS在PURGE报文中添加POI TLV：当LSP报文的Remaining Lifetime字段为0时，证明此报文已失效，此时称为PURGE报文。通常情况下，PURGE报文不会记录任何产生该报文的设备信息，因此当网络发生问题时，很难定位到报文的源头。为解决这一问题，可以配置IS-IS在PURGE报文中添加POI TLV，使PURGE报文携带产生该报文的设备的信息。同时，如果本地配置了动态主机名功能，PURGE报文中也会添加主机名TLV，为定位问题提供方便。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 配置IS-IS主机名映射

- 执行命令**is-name** *symbolic-name*，配置IS-IS动态主机名映射，为本地设备配置主机名称。

  该配置属于动态配置，即配置的主机名称*symbolic-name*以LSP报文的形式发布给区域中的其他IS-IS设备。在其他设备上使用IS-IS相关显示命令查看IS-IS信息时，系统ID将被*symbolic-name*代替。

- 执行命令**is-name map** *system-id symbolic-name*，配置IS-IS静态主机名映射，为远端IS-IS设备配置主机名称。

  该配置属于静态配置，即只在本地设备生效，配置的主机名称*symbolic-name*不会通过LSP报文发送出去。

----结束

7.17.3 配置 IS-IS 邻接状态信息输出到终端

背景信息

在IS-IS网络中，邻居震荡会带来网络不稳定、网络频繁收敛消耗大量内存，甚至可能会造成用户流量丢失，因此，当出现邻居震荡现象，必须尽快定位并解决。

为了方便在出现邻居震荡时及时定位问题，可以打开IS-IS邻接状态变化的输出开关，将邻居状态变化信息记录到日志中。

在本地设备**terminal monitor**开关已开启的情况下，当打开邻接状态输出开关后，IS-IS邻接状态的变化会输出到配置终端上，直至邻接状态输出开关被关闭。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**log-peer-change** [**topology**]，打开邻接状态输出开关。

缺省情况下，IS-IS邻接状态变化的输出开关为关闭状态。

----结束

7.18 IS-IS 配置举例

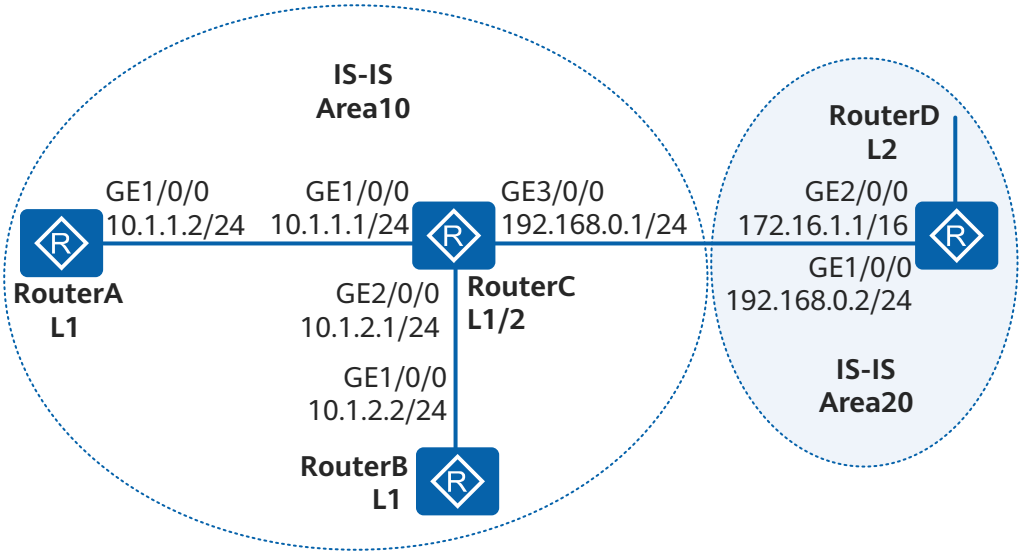
介绍IS-IS配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、配置步骤等。

7.18.1 配置 IS-IS 基本功能示例

组网需求

如图7-33所示，现网中有4台路由器。用户希望在这4台路由器实现网络互联，并且因为RouterA和RouterB性能相对较低，所以还要使这两台路由器处理相对较少的数据信息。

图 7-33 配置 IS-IS 基本功能组网图



配置思路

采用如下的思路配置ISIS的基本功能：

1. 在各路由器上配置IS-IS基本功能，实现网络互联。其中，配置RouterA和RouterB为Level-1路由器，可以使这两台路由器维护相对少量的数据信息。
2. RouterC 缺省级别为Level-1-2，无需配置。

操作步骤

步骤1 配置各路由器接口的IP地址

配置RouterA。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.2 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

RouterB、RouterC和RouterD的配置与RouterA一致（略）

步骤2 配置IS-IS基本功能

配置RouterA。

```
[RouterA] isis 1
[RouterA-isis-1] is-level level-1
[RouterA-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0001.00
[RouterA-isis-1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] is-level level-1
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
[RouterB-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0002.00
[RouterB-isis-1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] isis 1
[RouterC-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0003.00
[RouterC-isis-1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] isis enable 1
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 3/0/0
[RouterC-GigabitEthernet3/0/0] isis enable 1
[RouterC-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

配置RouterD。

```
[RouterD] isis 1
[RouterD-isis-1] is-level level-2
[RouterD-isis-1] network-entity 20.0000.0000.0004.00
[RouterD-isis-1] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterD-GigabitEthernet2/0/0] isis enable 1
[RouterD-GigabitEthernet2/0/0] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

步骤3 验证配置结果

显示各Router的IS-IS LSDB信息，查看LSDB是否同步。

```
[RouterA] display isis lsdb
                    Database information for ISIS(1)
                    --------------------------------
                      Level-1 Link State Database
LSPID               Seq Num      Checksum      Holdtime      Length  ATT/P/OL
-------------------------------------------------------------------------------
0000.0000.0001.00-00* 0x00000006   0xbf7d        649           68      0/0/0
0000.0000.0001.01-00* 0x00000002   0xcfbb        1157          55      0/0/0
0000.0000.0002.00-00  0x00000003   0xef4d        545           68      0/0/0
0000.0000.0003.00-00  0x00000008   0x3340        582           111     1/0/0
Total LSP(s): 4
*(In TLV)-Leaking Route, *(By LSPID)-Self LSP, +-Self LSP(Extended),
         ATT-Attached, P-Partition, OL-Overload
[RouterB] display isis lsdb
                    Database information for ISIS(1)
                    --------------------------------
                      Level-1 Link State Database
LSPID               Seq Num      Checksum      Holdtime      Length  ATT/P/OL
-------------------------------------------------------------------------------
0000.0000.0001.00-00  0x00000006   0xbf7d        642           68      0/0/0
0000.0000.0002.00-00* 0x00000003   0xef4d        538           68      0/0/0
0000.0000.0002.01-00* 0x00000003   0xef4b        538           68      0/0/0
0000.0000.0003.00-00  0x00000008   0x3340        574           111     1/0/0
Total LSP(s): 4
*(In TLV)-Leaking Route, *(By LSPID)-Self LSP, +-Self LSP(Extended),
         ATT-Attached, P-Partition, OL-Overload
[RouterC] display isis lsdb
                    Database information for ISIS(1)
                    --------------------------------
                      Level-1 Link State Database
LSPID               Seq Num      Checksum      Holdtime      Length  ATT/P/OL
-------------------------------------------------------------------------------
```

```
0000.0000.0001.00-00  0x00000006   0xbf7d        638           68      0/0/0
0000.0000.0001.01-00  0x00000002   0xcfbb        871           55      0/0/0
0000.0000.0002.00-00  0x00000003   0xef4d        533           68      0/0/0
0000.0000.0003.00-00* 0x00000008   0x3340        569           111     1/0/0
Total LSP(s): 4
*(In TLV)-Leaking Route, *(By LSPID)-Self LSP, +-Self LSP(Extended),
          ATT-Attached, P-Partition, OL-Overload
                      Level-2 Link State Database

LSPID                 Seq Num      Checksum      Holdtime      Length  ATT/P/OL
-------------------------------------------------------------------------------
0000.0000.0003.00-00* 0x00000008   0x55bb        650           100     0/0/0
0000.0000.0004.00-00  0x00000005   0x6510        629           84      0/0/0
0000.0000.0004.01-00  0x00000001   0xee95        803           55      0/0/0
Total LSP(s): 3
*(In TLV)-Leaking Route, *(By LSPID)-Self LSP, +-Self LSP(Extended),
          ATT-Attached, P-Partition, OL-Overload
[RouterD] display isis lsdb
                    Database information for ISIS(1)
                    --------------------------------
                      Level-2 Link State Database
LSPID                 Seq Num      Checksum      Holdtime      Length  ATT/P/OL
-------------------------------------------------------------------------------
0000.0000.0003.00-00  0x00000008   0x55bb        644           100     0/0/0
0000.0000.0004.00-00* 0x00000005   0x6510        624           84      0/0/0
0000.0000.0004.01-00* 0x00000001   0xee95        700           55      0/0/0
Total LSP(s): 3
*(In TLV)-Leaking Route, *(By LSPID)-Self LSP, +-Self LSP(Extended),
          ATT-Attached, P-Partition, OL-Overload
```

显示各路由器的IS-IS路由信息。Level-1路由器的路由表中应该有一条缺省路由，且下一跳为Level-1-2路由器，Level-2路由器应该有所有Level-1和Level-2的路由。

```
[RouterA] display isis route
                    Route information for ISIS(1)
                    -----------------------------
                   ISIS(1) Level-1 Forwarding Table
                   --------------------------------
 IPV4 Destination   IntCost   ExtCost ExitInterface   NextHop         Flags
-------------------------------------------------------------------------------
 10.1.1.0/24        10        NULL    GE1/0/0         Direct          D/-/L/-
 10.1.2.0/24        20        NULL    GE1/0/0         10.1.1.1        A/-/-/-
 192.168.0.0/24     20        NULL    GE1/0/0         10.1.1.1        A/-/-/-
 0.0.0.0/0          10        NULL    GE1/0/0         10.1.1.1        A/-/-/-
    Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                         U-Up/Down Bit Set
[RouterB] display isis route
                    Route information for ISIS(1)
                    -----------------------------
                   ISIS(1) Level-1 Forwarding Table
                   --------------------------------
 IPV4 Destination   IntCost   ExtCost ExitInterface   NextHop         Flags
-------------------------------------------------------------------------------
 10.1.2.0/24        10        NULL    GE1/0/0         Direct          D/-/L/-
 10.1.1.0/24        20        NULL    GE1/0/0         10.1.2.1        A/-/-/-
 192.168.0.0/24     20        NULL    GE1/0/0         10.1.2.1        A/-/-/-
 0.0.0.0/0          10        NULL    GE1/0/0         10.1.2.1        A/-/-/-
    Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                         U-Up/Down Bit Set
[RouterC] display isis route
                    Route information for ISIS(1)
                    -----------------------------
                   ISIS(1) Level-1 Forwarding Table
                   --------------------------------
 IPV4 Destination   IntCost   ExtCost ExitInterface   NextHop         Flags
-------------------------------------------------------------------------------
 10.1.1.0/24        10        NULL    GE1/0/0         Direct          D/-/L/-
 10.1.2.0/24        10        NULL    GE2/0/0         Direct          D/-/L/-
 192.168.0.0/24     10        NULL    GE3/0/0         Direct          D/-/L/-
    Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
```

```
                         U-Up/Down Bit Set
                    ISIS(1) Level-2 Forwarding Table
                    --------------------------------
 IPV4 Destination   IntCost   ExtCost ExitInterface   NextHop         Flags
-------------------------------------------------------------------------------
 10.1.1.0/24        10        NULL    GE1/0/0         Direct          D/-/L/-
 10.1.2.0/24        10        NULL    GE2/0/0         Direct          D/-/L/-
 192.168.0.0/24     10        NULL    GE3/0/0         Direct          D/-/L/-
 172.16.0.0/16      20        NULL    GE3/0/0         192.168.0.2     A/-/-/-
    Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                         U-Up/Down Bit Set

[RouterD] display isis route
                     Route information for ISIS(1)
                     -----------------------------
                    ISIS(1) Level-2 Forwarding Table
                    --------------------------------
 IPV4 Destination   IntCost   ExtCost ExitInterface   NextHop         Flags
-------------------------------------------------------------------------------
 192.168.0.0/24     10        NULL    GE3/0/0         Direct          D/-/L/-
 10.1.1.0/24        20        NULL    GE3/0/0         192.168.0.1     A/-/-/-
 10.1.2.0/24        20        NULL    GE3/0/0         192.168.0.1     A/-/-/-
 172.16.0.0/16      10        NULL    GE2/0/0         Direct          D/-/L/-
    Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                         U-Up/Down Bit Set
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
isis 1
 is-level level-1
 network-entity 10.0000.0000.0001.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
isis 1
 is-level level-1
 network-entity 10.0000.0000.0002.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
isis 1
 network-entity 10.0000.0000.0003.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
 isis enable 1
```

```
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

- RouterD的配置文件

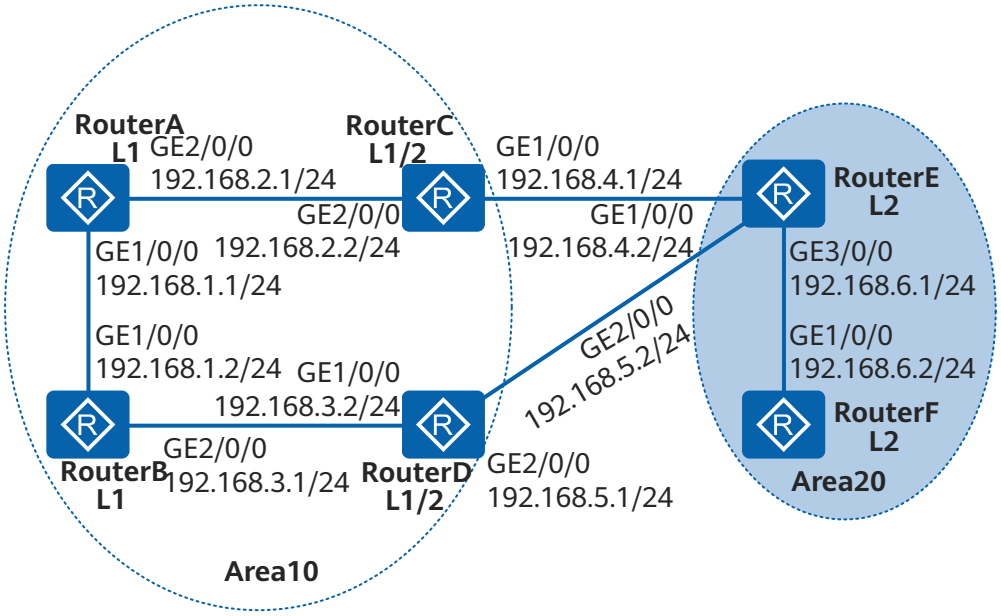
```
#
 sysname RouterD
#
isis 1
 is-level level-2
 network-entity 20.0000.0000.0004.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
 isis enable 1
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.0.0
 isis enable 1
#
return
```

7.18.2 配置 IS-IS 的路由渗透功能示例

组网需求

如图7-34所示，网络中的六台路由器都配置了IS-IS路由协议。其中RouterA、RouterB作为Level-1路由器，RouterC、RouterD作为Level-1-2路由器都属于Area10。RouterE、RouterF作为Level-2路由器属于Area20。除了RouterC上GE1/0/0接口的开销值被设为40，其他所有接口的开销值都为缺省值10。要求将Level-2区域中的路由信息渗透到Level-1区域，使得RouterA到RouterF的路由为最优路由。

图 7-34 配置 IS-IS 的路由渗透功能组网图



配置思路

采用如下的思路配置IS-IS路由参透：

- 配置各路由器的接口IP地址以及IS-IS路由协议，实现网络互联。
- 配置RouterA、RouterB作为Level-1路由器，RouterC、RouterD作为Level-1–2路由器都属于Area10。配置RouterE、RouterF作为Level-2路由器属于Area20。
- 配置RouterC上GE1/0/0接口的开销值为40，其他所有接口的开销值都为缺省值10。
- 配置将Level-2区域中的路由信息渗透到Level-1区域，使得RouterA到RouterF的路由为最优路由。

操作步骤

步骤1 配置各路由器接口的IP地址

配置RouterA。RouterB、RouterC、RouterD、RouterE和RouterF的配置同RouterA（略）。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

步骤2 配置IS-IS基本功能

配置RouterA。

```
[RouterA] isis 10
[RouterA-isis-10] is-level level-1
[RouterA-isis-10] network-entity 10.0000.0000.0001.00
[RouterA-isis-10] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 10
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] isis 10
[RouterB-isis-10] is-level level-1
[RouterB-isis-10] network-entity 10.0000.0000.0002.00
[RouterB-isis-10] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 10
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] isis 10
[RouterC-isis-10] network-entity 10.0000.0000.0003.00
[RouterC-isis-10] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 10
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] isis cost 40 level-2
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterD。

```
[RouterD] isis 10
[RouterD-isis-10] network-entity 10.0000.0000.0004.00
```

```
[RouterD-isis-10] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 10
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterE。

```
[RouterE] isis 10
[RouterE-isis-10] is-level level-2
[RouterE-isis-10] network-entity 20.0000.0000.0005.00
[RouterE-isis-10] quit
[RouterE] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterE-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 10
[RouterE-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterF。

```
[RouterF] isis 10
[RouterF-isis-10] is-level level-2
[RouterF-isis-10] network-entity 20.0000.0000.0006.00
[RouterF-isis-10] quit
[RouterF] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterF-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 10
[RouterF-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

GigabitEthernet 2/0/0和GigabitEthernet 3/0/0的配置与GigabitEthernet 1/0/0相同，不再赘述。

步骤3 在RouterD上配置路由参透

```
[RouterD] isis 10
[RouterD-isis-10] import-route isis level-2 into level-1
[RouterD-isis-10] quit
```

步骤4 验证配置结果

在RouterD上配置路由渗透之前，在RouterA上执行命令**tracert 192.168.6.2**，发现从RouterA到RouterF的路径为RouterA->RouterC->RouterE->RouterF。整条链路的开销值为10+40+10=60。

在RouterD上配置路由渗透之后，在RouterA上执行命令**tracert 192.168.6.2**，发现从RouterA到RouterF的路径为RouterA->RouterB->RouterD->RouterE->RouterF。此时整条链路的开销值为10+10+10+10=40。由此可知配置路由渗透后，RouterA到RouterF在路由为最优路由。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
isis 10
 is-level level-1
 network-entity 10.0000.0000.0001.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 isis enable 10
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 isis enable 10
#
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
isis 10
 is-level level-1
 network-entity 10.0000.0000.0002.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 isis enable 10
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
 isis enable 10
#
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
isis 10
 network-entity 10.0000.0000.0003.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
 isis enable 10
 isis cost 40 level-2
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
 isis enable 10
#
```

- RouterD的配置文件

```
#
 sysname RouterD
#
isis 10
 network-entity 10.0000.0000.0004.00
 import-route isis level-2 into level-1
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
 isis enable 10
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
 isis enable 10
#
```

- RouterE的配置文件

```
#
 sysname RouterE
#
isis 10
 is-level level-2
 network-entity 20.0000.0000.0005.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
 isis enable 10
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.5.2 255.255.255.0
 isis enable 10
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 192.168.6.1 255.255.255.0
```

```
 isis enable 10
#
```

- RouterF的配置文件

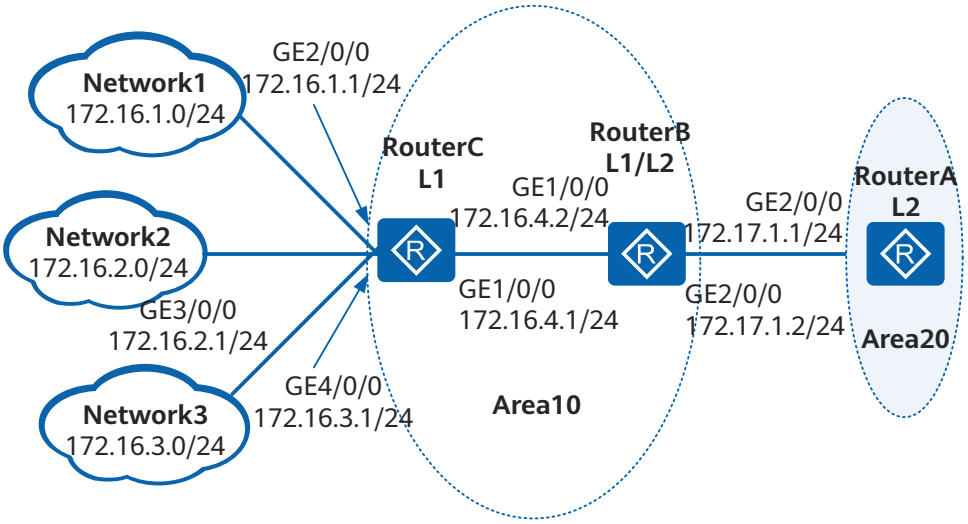
```
#
 sysname RouterF
#
isis 10
 is-level level-2
 network-entity 20.0000.0000.0006.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.6.2 255.255.255.0
 isis enable 10
#
```

7.18.3 配置 IS-IS 的路由聚合示例

组网需求

如图7-35所示，现网有3台路由器通过IS-IS路由协议实现互联，且RouterA为Level-2路由器，RouterB为Level-1-2路由器，RouterC为Level-1路由器。但是由于IS-IS网络的路由条目过多造成RouterA系统资源负载过重，现要求降低RouterA的系统资源的消耗。

图 7-35 配置 IS-IS 的路由聚合组网图



配置思路

采用如下的思路配置IS-IS路由聚合：

1. 配置各路由器的接口IP地址以及IS-IS路由协议，实现网络互联。
2. 在RouterB上配置路由聚合，使得在不影响数据转发的前提下减少RouterA中路由表规模，从而降低RouterA系统资源的消耗。

操作步骤

步骤1 配置各路由器接口的IP地址

配置RouterA。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 172.17.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

RouterB和RouterC的配置同RouterA（略）

步骤2 配置IS-IS基本功能

配置RouterA。

```
[RouterA] isis 1
[RouterA-isis-1] is-level level-2
[RouterA-isis-1] network-entity 20.0000.0000.0001.00
[RouterA-isis-1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] isis enable 1
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0002.00
[RouterB-isis-1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] isis enable 1
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] isis 1
[RouterC-isis-1] is-level level-1
[RouterC-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0003.00
[RouterC-isis-1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

GigabitEthernet 2/0/0、GigabitEthernet 3/0/0和GigabitEthernet 4/0/0的配置与GigabitEthernet 1/0/0相同，不再赘述。

步骤3 查看RouterA的IS-IS路由表信息

```
[RouterA] display isis route
                    Route information for ISIS(1)
                    -----------------------------
                   ISIS(1) Level-2 Forwarding Table
                   --------------------------------
 IPV4 Destination     IntCost    ExtCost ExitInterface  NextHop         Flags
-------------------------------------------------------------------------------
 172.16.1.0/24        30         NULL    GE2/0/0        172.17.1.2      A/-/L/-
 172.16.2.0/24        30         NULL    GE2/0/0        172.17.1.2      A/-/L/-
 172.16.3.0/24        30         NULL    GE2/0/0        172.17.1.2      A/-/L/-
 172.16.4.0/24        20         NULL    GE2/0/0        172.17.1.2      A/-/L/-
 172.17.1.0/24        10         NULL    GE2/0/0        Direct          D/-/L/-
    Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                         U-Up/Down Bit Set
```

步骤4 在RouterB上配置路由聚合

#在RouterB上将172.16.1.0/24、172.16.2.0/24、172.16.3.0/24、172.16.4.0/24聚合成172.16.0.0/16 。

```
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] summary 172.16.0.0 255.255.0.0 level-1-2
[RouterB-isis-1] quit
```

步骤5 验证配置结果

查看RouterA的路由表，可以看到172.16.1.0/24、172.16.2.0/24、172.16.3.0/24和172.16.4.0/24聚合成了172.16.0.0/16一条路由。

```
[RouterA] display isis route
                      Route information for ISIS(1)
                      -----------------------------
                     ISIS(1) Level-2 Forwarding Table
                     --------------------------------
 IPV4 Destination     IntCost    ExtCost ExitInterface   NextHop         Flags
--------------------------------------------------------------------------------
 172.16.0.0/16         20         NULL    GE2/0/0         172.17.1.2      A/-/L/-
 172.17.1.0/24         10         NULL    GE2/0/0         Direct          D/-/L/-
    Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                           U-Up/Down Bit Set
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
isis 1
 is-level level-2
 network-entity 20.0000.0000.0001.00
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 172.17.1.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
isis 1
 network-entity 10.0000.0000.0002.00
 summary 172.16.0.0 255.255.0.0 level-1-2
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 172.16.4.2 255.255.255.0
 isis enable 1
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 172.17.1.2 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
isis 1
```

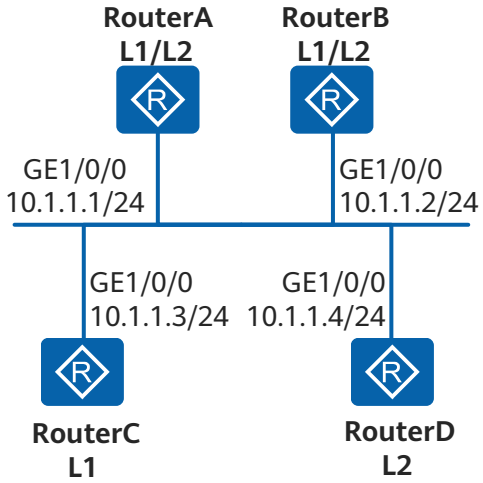
```
 is-level level-1
 network-entity 10.0000.0000.0003.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 172.16.4.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
interface GigabitEthernet4/0/0
 ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

7.18.4 配置 IS-IS 的 DIS 选择示例

组网需求

如图7-36所示，广播网中有4台路由器通过IS-IS路由协议实现互联，其中RouterA和RouterB是Level-1-2路由器，RouterC是Level-1路由器，RouterD是Level-2路由器。用户希望将性能较好的RouterA配置为Level-2的DIS路由器。

图 7-36 配置 IS-IS 的 DIS 选择组网图



配置思路

采用如下的思路配置IS-IS的DIS选择：

1. 配置IS-IS路由协议，实现网络互联。
2. 配置RouterA DIS优先级为100，使得RouterA被选举为Level-2的DIS路由器。

操作步骤

步骤1 配置各路由器的接口的地址

配置RouterA。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

RouterB、RouterC和RouterD的配置同RouterA（略）

步骤2 查看各路由器上GE接口的MAC地址

查看RouterA上接口GigabitEthernet1/0/0的MAC地址。

```
[RouterA] display arp interface gigabitethernet 1/0/0
IP ADDRESS      MAC ADDRESS  EXPIRE(M) TYPE       INTERFACE      VPN-INSTANCE
                                 VLAN/CEVLAN PVC
-------------------------------------------------------------------------------
10.1.1.1        00e0-fc10-afec        I -         GE1/0/0
-------------------------------------------------------------------------------
Total:1         Dynamic:0       Static:0    Interface:1
```

查看RouterB上接口GigabitEthernet1/0/0的MAC地址。

```
[RouterB] display arp interface gigabitethernet 1/0/0
IP ADDRESS      MAC ADDRESS  EXPIRE(M) TYPE       INTERFACE      VPN-INSTANCE
                                 VLAN/CEVLAN PVC
-------------------------------------------------------------------------------
10.1.1.2        00e0-fccd-acdf        I -         GE1/0/0
-------------------------------------------------------------------------------
Total:1         Dynamic:0       Static:0    Interface:1
```

查看RouterC上接口GigabitEthernet1/0/0的MAC地址。

```
[RouterC] display arp interface gigabitethernet 1/0/0
IP ADDRESS      MAC ADDRESS  EXPIRE(M) TYPE       INTERFACE      VPN-INSTANCE
                                 VLAN/CEVLAN PVC
-------------------------------------------------------------------------------
10.1.1.3        00e0-fc50-25fe        I -         GE1/0/0
-------------------------------------------------------------------------------
Total:1         Dynamic:0       Static:0    Interface:1
```

查看RouterD上接口GigabitEthernet1/0/0的MAC地址。

```
[RouterD] display arp interface gigabitethernet 1/0/0
IP ADDRESS      MAC ADDRESS  EXPIRE(M) TYPE       INTERFACE      VPN-INSTANCE
                                 VLAN/CEVLAN PVC
-------------------------------------------------------------------------------
10.1.1.4        00e0-fcfd-305c        I -         GE1/0/0
-------------------------------------------------------------------------------
Total:1         Dynamic:0       Static:0    Interface:1
```

步骤3 启动IS-IS

配置RouterA。

```
[RouterA] isis 1
[RouterA-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0001.00
[RouterA-isis-1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0002.00
[RouterB-isis-1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] isis 1
[RouterC-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0003.00
[RouterC-isis-1] is-level level-1
[RouterC-isis-1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterD。

```
[RouterD] isis 1
[RouterD-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0004.00
[RouterD-isis-1] is-level level-2
[RouterD-isis-1] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

查看RouterA的IS-IS邻居信息。

```
[RouterA] display isis peer
                    Peer information for ISIS(1)
                    ----------------------------
 System Id    Interface        Circuit Id       State  HoldTime Type     PRI
 -------------------------------------------------------------------------------
0000.0000.0002 GE1/0/0          0000.0000.0002.01  Up    9s       L1(L1L2) 64
0000.0000.0003 GE1/0/0          0000.0000.0002.01  Up    27s      L1       64
0000.0000.0002 GE1/0/0          0000.0000.0004.01  Up    28s      L2(L1L2) 64
0000.0000.0004 GE1/0/0          0000.0000.0004.01  Up    8s       L2       64

Total Peer(s): 4
```

显示RouterA的IS-IS接口信息。

```
[RouterA] display isis interface
                    Interface information for ISIS(1)
                    ---------------------------------
 Interface       Id      IPV4.State          IPV6.State       MTU  Type  DIS
 GE1/0/0         001         Up                Down          1497 L1/L2 No/No
```

显示RouterB的IS-IS接口信息。

```
[RouterB] display isis interface
                    Interface information for ISIS(1)
                    ---------------------------------
 Interface       Id      IPV4.State          IPV6.State       MTU  Type  DIS
 GE1/0/0         001         Up                Down          1497 L1/L2 Yes/No
```

显示RouterD的IS-IS接口信息。

```
[RouterD] display isis interface
                    Interface information for ISIS(1)
                    ---------------------------------
 Interface       Id      IPV4.State          IPV6.State       MTU  Type  DIS
 GE1/0/0         001         Up                Down          1497 L2 No/Yes
```

说明

从接口信息中可以看到，在使用缺省DIS优先级的情况下，在Level-1级别的路由器中，RouterB上接口的MAC地址最大，因此RouterB为Level-1的DIS；在Level-2级别的路由器中，RouterD上接口的MAC地址最大，因此RouterD为Level-2的DIS。Level-1和Level-2的伪节点分别是0000.0000.0002.01和0000.0000.0004.01。

步骤4 配置RouterA的DIS优先级

```
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] isis dis-priority 100
```

查看RouterA的IS-IS邻居信息。

```
[RouterA] display isis peer
                    Peer information for ISIS(1)
                    ----------------------------
  System Id    Interface         Circuit Id       State  HoldTime Type     PRI
  ------------------------------------------------------------------------------
0000.0000.0002 GE1/0/0           0000.0000.0001.01  Up    21s      L1(L1L2) 64
0000.0000.0003 GE1/0/0           0000.0000.0001.01  Up    27s      L1       64
0000.0000.0002 GE1/0/0           0000.0000.0001.01  Up    28s      L2(L1L2) 64
0000.0000.0004 GE1/0/0           0000.0000.0001.01  Up    30s      L2       64

Total Peer(s): 4
```

步骤5 验证配置结果

查看RouterA的IS-IS接口信息。

```
[RouterA] display isis interface
                   Interface information for ISIS(1)
                   ---------------------------------
 Interface      Id     IPV4.State         IPV6.State      MTU  Type  DIS
 GE1/0/0        001        Up               Down         1497 L1/L2 Yes/Yes
```

说明

从上述信息中可以看到，在改变IS-IS接口的DIS优先级后，RouterA立即成为Level-1-2的DIS（DR），且伪节点是0000.0000.0001.01。

显示RouterB的IS-IS邻居和接口信息

```
[RouterB] display isis peer
                    Peer information for ISIS(1)
                    ----------------------------
  System Id    Interface         Circuit Id       State  HoldTime Type     PRI
  ------------------------------------------------------------------------------
0000.0000.0001 GE1/0/0           0000.0000.0001.01 Up    7s       L1(L1L2) 100
0000.0000.0003 GE1/0/0           0000.0000.0001.01 Up    25s      L1       64
0000.0000.0001 GE1/0/0           0000.0000.0001.01 Up    7s       L2(L1L2) 100
0000.0000.0004 GE1/0/0           0000.0000.0001.01 Up    25s      L2       64

Total Peer(s): 4
 [RouterB] display isis interface
                   Interface information for ISIS(1)
                   ---------------------------------
 Interface      Id     IPV4.State         IPV6.State      MTU  Type  DIS
 GE1/0/0        001        Up               Down         1497 L1/L2 No/No
```

显示RouterD的IS-IS邻居和接口信息

```
[RouterD] display isis peer
                    Peer information for ISIS(1)
                    ----------------------------
  System Id    Interface         Circuit Id       State  HoldTime Type     PRI
  ------------------------------------------------------------------------------
0000.0000.0001 GE1/0/0           0000.0000.0001.01 Up    9s       L2       100
```

```
0000.0000.0002 GE1/0/0          0000.0000.0001.01 Up    28s      L2       64

Total Peer(s): 2
[RouterD] display isis interface
                    Interface information for ISIS(1)
                    ---------------------------------
 Interface       Id      IPV4.State          IPV6.State      MTU   Type  DIS
 GE1/0/0         001         Up                 Down         1497 L1/L2 No/No
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
isis 1
 network-entity 10.0000.0000.0001.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
 isis enable 1
 isis dis-priority 100
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
isis 1
 network-entity 10.0000.0000.0002.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
isis 1
 is-level level-1
 network-entity 10.0000.0000.0003.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.3 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

- RouterD的配置文件

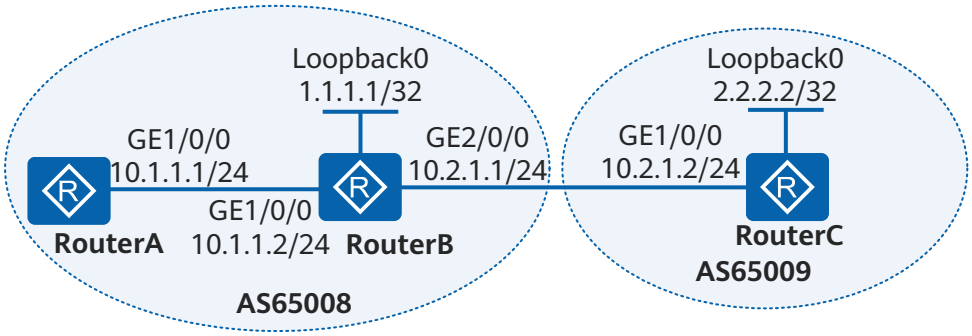
```
#
 sysname RouterD
#
isis 1
 is-level level-2
 network-entity 10.0000.0000.0004.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.4 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

7.18.5 配置 IS-IS 和 BGP 交互示例

组网需求

如图7-37所示，RouterA和RouterB同属一个自治系统，两者之间建立IS-IS邻居关系。RouterB与RouterC之间建立EBGP连接。现要求各网段之间都能互相通信，并且在AS65009发送传递路由信息至AS65008时需要改变路由的度量。

图 7-37 配置 IS-IS 和 BGP 交互组网图



配置思路

采用如下的思路配置IS-IS和BGP交互：

1. 配置各路由器的接口IP地址以及IS-IS路由协议、BGP路由协议，实现各自治系统内路由可达。
2. 在RouterB上配置IS-IS与BGP的互相引入，实现各网段路由可达。其中在IS-IS引入BGP时使用路由策略改变引入路由的度量。

操作步骤

步骤1 配置各路由器接口的IP地址

配置RouterA。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

RouterB和RouterC的配置同RouterA（略）

步骤2 配置IS-IS路由协议

配置RouterA。

```
[RouterA] isis 1
[RouterA-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0001.00
[RouterA-isis-1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0002.00
[RouterB-isis-1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

步骤3 配置BGP路由协议

配置RouterB。

```
[RouterB] bgp 65008
[RouterB-bgp] router-id 1.1.1.1
[RouterB-bgp] peer 10.2.1.2 as-number 65009
[RouterB-bgp] ipv4-family unicast
[RouterB-bgp-af-ipv4] network 10.2.1.0 255.255.255.0
```

配置RouterC。

```
[RouterC] bgp 65009
[RouterC-bgp] router-id 2.2.2.2
[RouterC-bgp] peer 10.2.1.1 as-number 65008
[RouterC-bgp] ipv4-family unicast
[RouterC-bgp-af-ipv4] network 10.2.1.0 255.255.255.0
```

步骤4 配置IS-IS引入BGP路由

在RouterC上配置一条静态路由。

```
[RouterC] ip route-static 192.168.1.1 32 NULL 0
```

在RouterC上配置BGP引入静态路由。

```
[RouterC] bgp 65009
[RouterC-bgp] import-route static
```

在RouterB上配置IS-IS引入BGP路由。

```
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] import-route bgp
[RouterB-isis-1] quit
```

查看RouterA的路由表，IS-IS引入BGP路由192.168.1.1/32成功。

```
[RouterA] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 6        Routes : 6
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface
       10.1.1.0/24  Direct  0    0           D   10.1.1.1         GigabitEthernet1/0/0
       10.1.1.1/32  Direct  0    0           D   172.16.0.1       InLoopBack0
       10.1.1.1/32  Direct  0    0           D   172.16.0.1       GigabitEthernet1/0/0
       172.16.0.0/8   Direct  0    0         D   172.16.0.1       InLoopBack0
       172.16.0.1/32  Direct  0    0         D   172.16.0.1       InLoopBack0
      192.168.1.1/32  ISIS-L2 15   74        D   10.1.1.2         GigabitEthernet1/0/0
```

在RouterB上配置AS_Path属性过滤器并在路由策略RTC中应用。

```
[RouterB] ip as-path-filter 1 permit 65009
[RouterB] route-policy RTC permit node 0
[RouterB-route-policy] if-match as-path-filter 1
[RouterB-route-policy] apply cost 20
[RouterB-route-policy] quit
```

在RouterB上配置IS-IS引入BGP路由。

```
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] import-route bgp route-policy RTC
[RouterB-isis-1] quit
```

查看RouterA的路由表，AS_Path属性过滤应用成功，引入路由192.168.1.1/32的cost值从74变为94。

```
[RouterA] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 6        Routes : 6
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface
       10.1.1.0/24  Direct  0    0           D   10.1.1.1        GigabitEthernet1/0/0
       10.1.1.1/32  Direct  0    0           D   172.16.0.1      GigabitEthernet1/0/0
       10.1.1.1/32  Direct  0    0           D   172.16.0.1      GigabitEthernet1/0/0
      172.16.0.0/8   Direct  0    0           D   172.16.0.1      InLoopBack0
      172.16.0.1/32  Direct  0    0           D   172.16.0.1      InLoopBack0
      192.168.1.1/32  ISIS-L2 15   94         D   10.1.1.2        GigabitEthernet1/0/0
```

步骤5 配置BGP引入IS-IS路由

```
[RouterB] bgp 65008
[RouterB-bgp] import-route isis 1
[RouterB-bgp] quit
```

查看RouterC的路由表，BGP引入IS-IS路由10.1.1.0/24成功。

```
[RouterC] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 7        Routes : 7

Destination/Mask    Proto  Pre  Cost     Flags NextHop         Interface
      10.1.1.0/24  EBGP   255  0          D  10.2.1.1        GigabitEthernet1/0/0
      10.2.1.0/24  Direct 0    0          D  10.2.1.2        GigabitEthernet1/0/0
      10.2.1.2/32  Direct 0    0          D  172.16.0.1       InLoopBack0
      10.2.1.2/32  Direct 0    0          D  172.16.0.1       GigabitEthernet1/0/0
      172.16.0.0/8   Direct 0    0          D  172.16.0.1       InLoopBack0
      172.16.0.1/32  Direct 0    0          D  172.16.0.1       InLoopBack0
      192.168.1.1/32  Static 60   0          D  0.0.0.0         NULL0
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
isis 1
 network-entity 10.0000.0000.0001.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
isis 1
 network-entity 10.0000.0000.0002.00
 import-route bgp route-policy RTC
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
 isis enable 1
#
```

```
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
#
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
#
bgp 65008
 router-id 1.1.1.1
 peer 10.2.1.2 as-number 65009
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  network 10.2.1.0 255.255.255.0
  import-route isis 1
  peer 10.2.1.2 enable
#
route-policy RTC permit node 0
 if-match as-path-filter 1
 apply cost 20
#
ip as-path-filter 1 permit 65009
#
return
```

- RouterC的配置文件

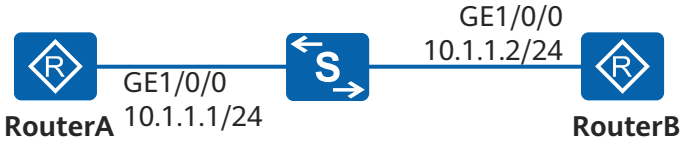
```
#
 sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
#
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
#
bgp 65009
 router-id 2.2.2.2
 peer 10.2.1.1 as-number 65008
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  network 10.2.1.0 255.255.255.0
  import-route static
  peer 10.2.1.1 enable
#
ip route-static 192.168.1.1 255.255.255.255 NULL0
#
return
```

7.18.6 配置 IS-IS 快速收敛示例

组网需求

如图7-38所示，现网中有两台路由器通过一台二层交换机相连，并且两个路由器之间通过IS-IS协议实现互通。现要求提高两台路由器的收敛速度。

图 7-38 配置 IS-IS 快速收敛组网图



配置思路

采用如下思路配置IS-IS快速收敛特性：

1. 配置各路由器的接口IP地址以及IS-IS路由协议，实现两台路由器路由可达。
2. 在RouterA和RouterB上配置BFD会话，提高设备对链路故障的感知。
3. 在RouterA和RouterB上配置快速收敛时间参数，实现IS-IS网络的快速收敛。

操作步骤

步骤1 配置各路由器的接口IP地址

配置RouterA。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

RouterB的配置同RouterA（略）

步骤2 配置IS-IS基本功能

配置RouterA。

```
[RouterA] isis 1
[RouterA-isis-1] is-level level-2
[RouterA-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0001.00
[RouterA-isis-1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] is-level level-2
[RouterB-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0002.00
[RouterB-isis-1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

步骤3 配置BFD特性

配置RouterA。

```
[RouterA] bfd
[RouterA-bfd] quit
[RouterA] bfd atob bind peer-ip 10.1.1.2 interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-bfd-session-atob] discriminator local 1
[RouterA-bfd-session-atob] discriminator remote 2
[RouterA-bfd-session-atob] commit
[RouterA-bfd-session-atob] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] isis bfd static
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] bfd
[RouterB-bfd] quit
[RouterB] bfd btoa bind peer-ip 10.1.1.1 interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-bfd-session-btoa] discriminator local 2
[RouterB-bfd-session-btoa] discriminator remote 1
```

```
[RouterB-bfd-session-btoa] commit
[RouterB-bfd-session-btoa] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] isis bfd static
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

步骤4 配置快速收敛时间参数

配置RouterA。

```
[RouterA] isis 1
[RouterA-isis-1] flash-flood
[RouterA-isis-1] timer spf 1 20 100
[RouterA-isis-1] timer lsp-generation 1 1 120
[RouterA-isis-1] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] flash-flood
[RouterB-isis-1] timer spf 1 20 100
[RouterB-isis-1] timer lsp-generation 1 1 120
[RouterB-isis-1] quit
```

说明

- IS-IS协议中，当LSDB发生变化时需要进行路由计算、产生新的LSP来通告这种变化。频繁的路由计算会占用大量的系统资源，导致系统性能下降。延迟SPF计算和产生新的LSP时间，及快速LSP扩散，在一定程度上可以提高路由计算的效率，减少系统资源的消耗。
- **flash-flood**命令用来使能LSP快速扩散特性，以便加快IS-IS网络的收敛速度。
- **timer spf**命令用来设置SPF计算的间隔时间，缺省值是5秒。
- **timer lsp-generation**命令用来设置产生LSP的延迟时间，缺省值是2秒。

步骤5 验证配置结果

在RouterB的GE1/0/0接口上执行命令**shutdown**，模拟链路Down掉。

```
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] shutdown
```

在RouterA上查看邻居信息。

```
<RouterA> display isis peer
```

此时RouterA的邻居信息已经不存在。

当BFD感知链路Down掉时，上报给路由管理模块。IS-IS立刻删除邻居，触发路由计算，使网络迅速收敛。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
 bfd
#
isis 1
 is-level level-2
 timer lsp-generation 1 1 120 level-1
 timer lsp-generation 1 1 120 level-2
 flash-flood level-1
 flash-flood level-2
```

```
 network-entity 10.0000.0000.0001.00
 timer spf 1 20 100
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
 isis enable 1
 isis bfd static
#
bfd atob bind peer-ip 10.1.1.2 interface GigabitEthernet1/0/0
 discriminator local 1
 discriminator remote 2
 commit
#
return
```

- RouterB的配置文件

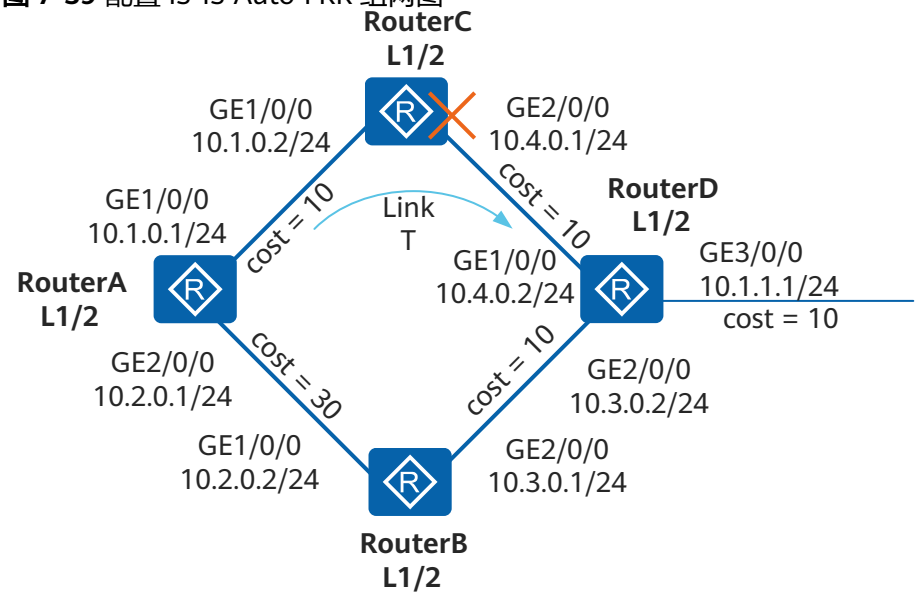
```
#
 sysname RouterB
#
bfd
#
isis 1
 is-level level-2
 timer lsp-generation 1 1 120 level-1
 timer lsp-generation 1 1 120 level-2
 flash-flood level-1
 flash-flood level-2
 network-entity 10.0000.0000.0002.00
 timer spf 1 20 100
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
 isis enable 1
 isis bfd static
#
bfd btoa bind peer-ip 10.1.1.1 interface GigabitEthernet1/0/0
 discriminator local 2
 discriminator remote 1
 commit
#
return
```

7.18.7 配置 IS-IS Auto FRR(IP 保护 IP)示例

组网需求

如图7-39所示，现网中有四台路由器通过IS-IS路由协议实现路由互通。现要求提高RouterA到RouterD数据转发的可靠性，实现当出现故障时流量不中断。

图 7-39 配置 IS-IS Auto FRR 组网图



说明

AR600系列不支持此功能。

配置思路

采用如下思路配置IS-IS Auto FRR：

1. 配置各路由器的接口IP地址以及IS-IS路由协议，实现四台路由器路由可达。
2. 在RouterA的GigabitEthernet2/0/0接口上配置较大开销（需满足IS-IS Auto FRR流量保护不等式），使得链路T作为主链路转发RouterA到RouterD的数据。
3. 在RouterA上配置IS-IS Auto FRR，使得链路T出现故障时，可以将流量快速切换到备份链路上，而不用等待路由收敛，从而达到流量不中断的目的。

操作步骤

步骤1 配置各路由器的接口IP地址

配置RouterA。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.0.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.2.0.1 24
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

RouterB、RouterC和RouterD的配置同RouterA（略）

步骤2 配置IS-IS基本功能

配置RouterA。

```
[RouterA] isis 1
[RouterA-isis-1] is-level level-1-2
```

```
[RouterA-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0001.00
[RouterA-isis-1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] isis enable 1
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] is-level level-1-2
[RouterB-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0002.00
[RouterB-isis-1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] isis enable 1
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] isis 1
[RouterC-isis-1] is-level level-1-2
[RouterC-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0003.00
[RouterC-isis-1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] isis enable 1
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置RouterD。

```
[RouterD] isis 1
[RouterD-isis-1] is-level level-1-2
[RouterD-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0004.00
[RouterD-isis-1] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterD-GigabitEthernet2/0/0] isis enable 1
[RouterD-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

步骤3 配置RouterA的GigabitEthernet2/0/0接口开销为30，并查看路由信息

配置RouterA的GigabitEthernet2/0/0接口开销为30。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] isis cost 30
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

查看RouterA到RouterD的链路信息。由于链路T的开销最小，因此，IS-IS优选链路T来传送RouterA转发的流量。

```
<RouterA> display isis route 10.1.1.1 verbose

                    Route information for ISIS(1)
                    -----------------------------

                   ISIS(1) Level-1 Forwarding Table
                   --------------------------------

 IPV4 Dest  : 10.1.1.0/24       Int. Cost : 30           Ext. Cost : NULL
 Admin Tag  : -                 Src Count : 1            Flags     : A/-/L/-
 Priority   : Low
```

```
NextHop    :                Interface :            ExitIndex :
  10.1.0.2                     GE1/0/0                0x00000003

   Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                          U-Up/Down Bit Set


                    ISIS(1) Level-2 Forwarding Table
                    --------------------------------

IPV4 Dest  : 10.1.1.0/24       Int. Cost : 30           Ext. Cost : NULL
Admin Tag  : -                 Src Count : 3            Flags     : -/-/-/-
Priority   : Low

   Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                          U-Up/Down Bit Set
```

在RouterA上执行**display fib 10.1.1.1 verbose**命令查看RouterA到RouterD的转发表项。

```
<RouterA> display fib 10.1.1.1 verbose

 Route Entry Count: 1
Destination: 10.1.1.0          Mask     : 255.255.255.0
Nexthop    : 10.1.0.2          OutIf    : GigabitEthernet1/0/0
LocalAddr  : 10.1.0.1          LocalMask: 0.0.0.0
Flags      : DGU               Age      : 26sec
ATIndex    : 0                 Slot     : 0
LspFwdFlag : 0                 LspToken : 0x0
InLabel    : NULL              OriginAs : 0
BGPNextHop : 0.0.0.0           PeerAs   : 0
QosInfo    : 0x0               OriginQos: 0x0
NexthopBak : 0.0.0.0           OutIfBak : [No Intf]
LspTokenBak: 0x0               InLabelBak : NULL
LspToken_ForInLabelBak : 0x0
EntryRefCount : 0
VlanId : 0x0
LspType        : 0             Label_ForLspTokenBak   : 0
MplsMtu        : 0             Gateway_ForLspTokenBak : 0
NextToken      : 0             IfIndex_ForLspTokenBak : 0
Label_NextToken : 0            Label : 0
LspBfdState    : 0
```

从显示信息可以看出，此时RouterA到RouterD的流量转发只有一条链路T。

步骤4 在RouterA上使能IS-IS Auto FRR，并查看路由信息

在RouterA上使能IS-IS Auto FRR。

```
[RouterA] isis
[RouterA-isis-1] frr
[RouterA-isis-1-frr]loop-free-alternate
```

查看RouterA到RouterD的路由信息。由于使能了IS-IS Auto FRR，IS-IS生成了一条备份路由。

```
<RouterA> display isis route 10.1.1.1 verbose

                    Route information for ISIS(1)
                    -----------------------------

                    ISIS(1) Level-1 Forwarding Table
                    --------------------------------

IPV4 Dest  : 10.1.1.0/24       Int. Cost : 30           Ext. Cost : NULL
Admin Tag  : -                 Src Count : 1            Flags     : A/-/L/-
Priority   : Low
NextHop    :                Interface :            ExitIndex :
```

```
  10.1.0.2                    GE1/0/0              0x00000003
(B)10.2.0.2                    GE2/0/0              0x00000004

   Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                        U-Up/Down Bit Set


                    ISIS(1) Level-2 Forwarding Table
                    --------------------------------

IPV4 Dest  : 10.1.1.0/24      Int. Cost : 30          Ext. Cost : NULL
Admin Tag  : -                Src Count : 3           Flags     : -/-/-/-
Priority   : Low

   Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                        U-Up/Down Bit Set
```

查看RouterA到RouterD的流量保护类型。

```
<RouterA> display isis spf-tree systemid 0000.0000.0004 verbose

                     Shortest Path Tree for ISIS(1)
                     ------------------------------

                   ISIS(1) Level-1 Shortest Path Tree
                   ----------------------------------
0000.0000.0004.00
  Distance            : 20
  Distance-URT        : 20
  Flags               : SPT/V6_Islt
  IPv4 Nexthops-URT   : 1
          (1) 10.1.0.2          IF:GE1/0/0  NBR:0000.0000.0003.00
          (B) 10.2.0.2          IF:GE2/0/0  NBR:0000.0000.0002.00
                          TYPE:LOOP-FREE  PROTECT:LINK-NODE
  IPv6 Nexthops       : 0
  Neighbors: 2 (Children:1 Parents:1 Others:0)
          (1)   0000.0000.0003.02
                Cost  : 10
                Flags : Parent

          (2)   0000.0000.0004.03
                Cost  : 10
                Flags : Child


                   ISIS(1) Level-2 Shortest Path Tree
                   ----------------------------------
0000.0000.0004.00
  Distance            : 20
  Distance-URT        : 20
  Flags               : SPT/V6_Islt
  IPv4 Nexthops-URT   : 1
          (1) 10.1.0.2          IF:GE1/0/0  NBR:0000.0000.0003.00
          (B) 10.2.0.2          IF:GE2/0/0  NBR:0000.0000.0002.00
                          TYPE:LOOP-FREE  PROTECT:LINK-NODE
  IPv6 Nexthops       : 0
  Neighbors: 2 (Children:1 Parents:1 Others:0)
          (1)   0000.0000.0003.02
                Cost  : 10
                Flags : Parent

          (2)   0000.0000.0004.03
                Cost  : 10
                Flags : Child
```

从显示信息可以看出，RouterA到RouterD的流量保护类型是节点链路双保护。

在RouterA上执行**display fib 10.1.1.1 verbose**命令查看RouterA到RouterD的转发表项。

```
<RouterA> display fib 10.1.1.1 verbose
 Route Entry Count: 1
 Destination: 10.1.1.0          Mask     : 255.255.255.0
 Nexthop    : 10.1.0.2           OutIf    : GigabitEthernet1/0/0
 LocalAddr  : 10.1.0.1           LocalMask: 0.0.0.0
 Flags      : DGU                Age      : 6sec
 ATIndex    : 0                  Slot     : 0
 LspFwdFlag : 0                  LspToken : 0x0
 InLabel    : NULL               OriginAs : 0
 BGPNextHop : 0.0.0.0            PeerAs   : 0
 QosInfo    : 0x0                OriginQos: 0x0
 NexthopBak : 10.2.0.2           OutIfBak : GigabitEthernet2/0/0
 LspTokenBak: 0x0                InLabelBak : NULL
 LspToken_ForInLabelBak : 0x0
 EntryRefCount : 0
 VlanId : 0x0
 LspType        : 0              Label_ForLspTokenBak   : 0
 MplsMtu        : 0              Gateway_ForLspTokenBak : 0
 NextToken      : 0              IfIndex_ForLspTokenBak : 0
 Label_NextToken : 0             Label : 0
 LspBfdState    : 0
```

从显示信息可以看出，此时RouterA到RouterD的主用链路是链路T，备份链路是出接口为GigabitEthernet2/0/0、下一跳为10.2.0.2的路由。

步骤5 验证配置结果

在RouterC的GigabitEthernet2/0/0接口上执行命令**shutdown**，模拟链路Down掉。

```
[RouterC] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] shutdown
```

在RouterA上立即执行**display fib 10.1.1.1 verbose**命令查看RouterA到RouterD的路由信息。

```
<RouterA> display fib 10.1.1.1 verbose
 Route Entry Count: 1
 Destination: 10.1.1.0          Mask     : 255.255.255.0
 Nexthop    : 10.2.0.2           OutIf    : GigabitEthernet2/0/0
 LocalAddr  : 10.2.0.1           LocalMask: 0.0.0.0
 Flags      : DGU                Age      : 124sec
 ATIndex    : 0                  Slot     : 0
 LspFwdFlag : 0                  LspToken : 0x0
 InLabel    : NULL               OriginAs : 0
 BGPNextHop : 0.0.0.0            PeerAs   : 0
 QosInfo    : 0x0                OriginQos: 0x0
 NexthopBak : 0.0.0.0            OutIfBak : [No Intf]
 LspTokenBak: 0x0                InLabelBak : NULL
 LspToken_ForInLabelBak : 0x0
 EntryRefCount : 0
 VlanId : 0x0
 LspType        : 0              Label_ForLspTokenBak   : 0
 MplsMtu        : 0              Gateway_ForLspTokenBak : 0
 NextToken      : 0              IfIndex_ForLspTokenBak : 0
 Label_NextToken : 0             Label : 0
 LspBfdState    : 0
```

从显示信息可以看出，RouterA转发的流量已经切换到出接口为GigabitEthernet2/0/0，下一跳为10.2.0.2的备份链路上。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
isis 1
 frr
  loop-free-alternate level-1
  loop-free-alternate level-2
 network-entity 10.0000.0000.0001.00
#
interface GigabitEthernet 1/0/0
 ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
interface GigabitEthernet 2/0/0
 ip address 10.2.0.1 255.255.255.0
 isis enable 1
 isis cost 30
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
isis 1
 network-entity 10.0000.0000.0002.00
#
interface GigabitEthernet 1/0/0
 ip address 10.2.0.2 255.255.255.0
 isis enable 1
#
interface GigabitEthernet 2/0/0
 ip address 10.3.0.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
isis 1
 network-entity 10.0000.0000.0003.00
#
interface GigabitEthernet 1/0/0
 ip address 10.1.0.2 255.255.255.0
 isis enable 1
#
interface GigabitEthernet 2/0/0
 shutdown
 ip address 10.4.0.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

- RouterD的配置文件

```
#
 sysname RouterD
#
isis 1
 network-entity 10.0000.0000.0004.00
#
interface GigabitEthernet 1/0/0
 ip address 10.4.0.2 255.255.255.0
 isis enable 1
#
```

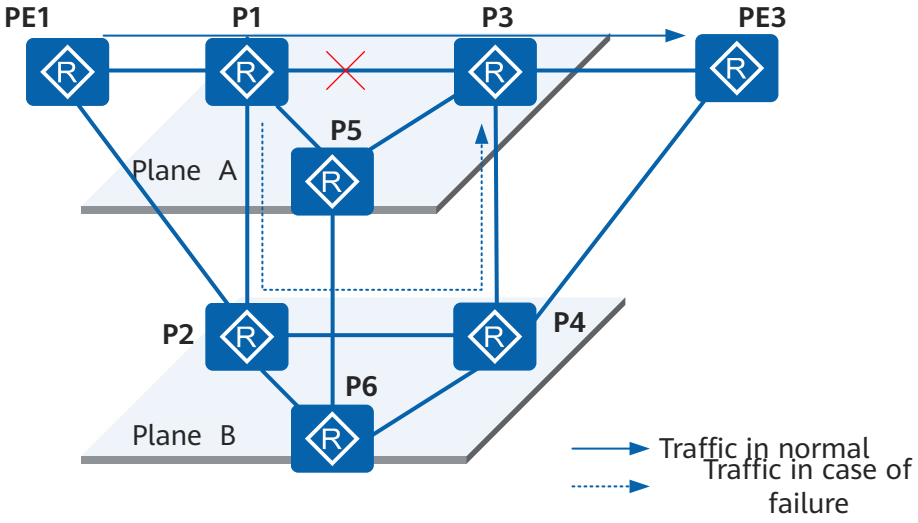
```
interface GigabitEthernet 2/0/0
 ip address 10.3.0.2 255.255.255.0
 isis enable 1
#
interface GigabitEthernet 3/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

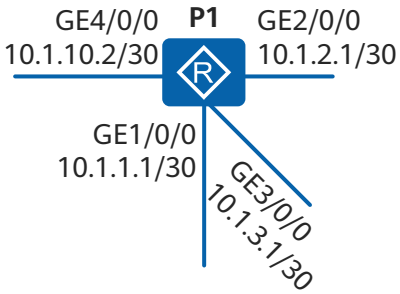
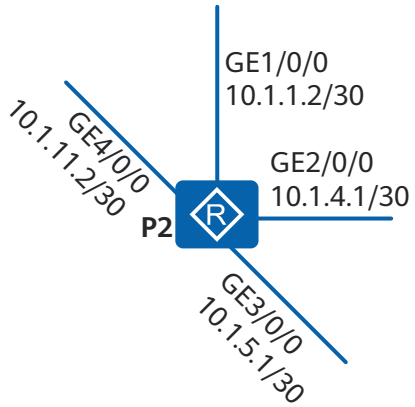
7.18.8 配置 IS-IS Auto FRR(TE 保护 IP)示例

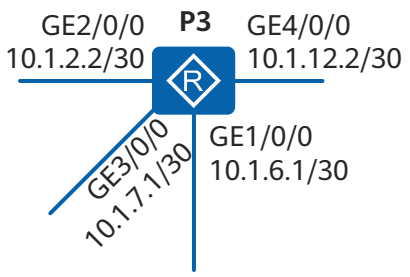
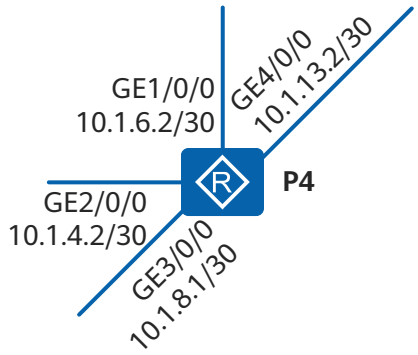
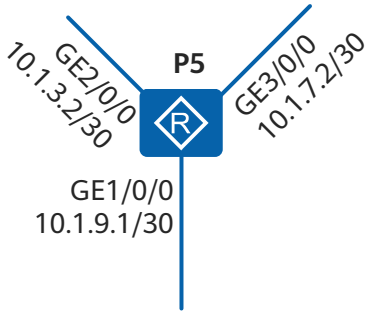
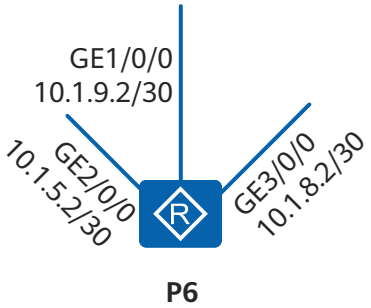
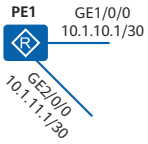
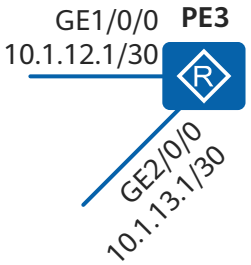
组网需求

图7-40为MPLS VPN典型双平面组网简化图，PE双归属接入方式到两个平面。各路由器之间通过IS-IS协议实现路由可达。现要求提高PE之间数据转发的可靠性，实现当出现故障时流量不中断。

图 7-40 IS-IS Auto FRR 配置组网图



组网图1	组网图2
	

组网图1	组网图2
	
	
	

说明

AR600系列不支持此功能。

配置思路

采用如下的思路配置IS-IS Auto FRR，实现TE保护IP：

1. 配置各节点的接口IP地址及作为LSR ID的Loopback地址，并配置IS-IS实现IP连通。
2. 在P节点之间配置MPLS TE隧道作为LFA(Loop-Free Alternate)备份路径。
3. 在P节点上使能IS-IS Auto FRR，实现链路故障时流量快速切换。同时在P节点与PE相连的接口配置阻止该接口成为LFA备份接口，防止P节点之间的流量迂回到PE节点。

版权所有 © 华为技术有限公司

说明

本例仅以PE1和PE3为例，核心层每个平面仅列出了3个P节点，且仅列举了P1和P3之间MPLS TE隧道。实际应用中PE节点和P节点数量以及所需的MPLS TE隧道远不止这些。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址

配置PE1。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname PE1
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/0
[PE1-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.10.1 255.255.255.252
[PE1-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

其他节点的接口地址配置于此一致（略）

步骤2 配置IS-IS

在所有PE和P节点上配置IS-IS协议。以P1和PE1为例，其他节点配置类似，此不赘述。

配置P1。

```
[P1] router id 1.1.1.1
[P1] isis 64
[P1-isis-64] network-entity 86.0010.0010.0100.1001.00
[P1-isis-64] is-level level-2
[P1-isis-64] cost-style wide
[P1-isis-64] is-name P1
[P1-isis-64] quit
[P1] interface loopback 0
[P1-LoopBack0] isis enable 64
[P1-LoopBack0] quit
[P1] interface gigabitethernet 1/0/0
[P1-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 64
[P1-GigabitEthernet1/0/0] isis cost 5
[P1-GigabitEthernet1/0/0] quit
[P1] interface gigabitethernet 2/0/0
[P1-GigabitEthernet2/0/0] isis enable 64
[P1-GigabitEthernet2/0/0] isis cost 5
[P1-GigabitEthernet2/0/0] quit
[P1] interface gigabitethernet 3/0/0
[P1-GigabitEthernet3/0/0] isis enable 64
[P1-GigabitEthernet3/0/0] isis cost 5
[P1-GigabitEthernet3/0/0] quit
[P1] interface gigabitethernet 4/0/0
[P1-GigabitEthernet4/0/0] isis enable 64
[P1-GigabitEthernet4/0/0] isis cost 5
[P1-GigabitEthernet4/0/0] quit
```

配置PE1。

```
[PE1] router id 7.7.7.7
[PE1] isis 64
[PE1-isis-64] network-entity 86.0010.0070.0700.7007.00
[PE1-isis-64] is-level level-2
[PE1-isis-64] cost-style wide
[PE1-isis-64] is-name PE1
[PE1-isis-64] quit
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] isis enable 64
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/0
[PE1-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 64
[PE1-GigabitEthernet1/0/0] isis cost 5
```

```
[PE1-GigabitEthernet1/0/0] quit
[PE1] interface gigabitethernet 2/0/0
[PE1-GigabitEthernet2/0/0] isis enable 64
[PE1-GigabitEthernet2/0/0] isis cost 5
[PE1-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置完后，在各节点上执行**display ip routing-table**，可以看到相互之间都学到了对方的路由。例如，在PE1查看是否有到P1的Loopback0地址的路由：

```
[PE1] display ip routing-table 1.1.1.1 32
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Table : Public
Summary Count : 1
Destination/Mask    Proto    Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

      1.1.1.1/32  ISIS-L2   15   5           D   10.1.10.2       GigabitEthernet1/0/0
```

步骤3 配置MPLS TE隧道

在P1、P2、P3和P4节点之间的链路上使能MPLS、MPLS TE和RSVP-TE；在隧道入节点上使能CSPF。

以P1和P2为例，P3上的配置与P1类似，P4上的配置与P2类似。

配置P1。

```
[P1] mpls lsr-id 1.1.1.1
[P1] mpls
[P1-mpls] mpls te
[P1-mpls] mpls rsvp-te
[P1-mpls] mpls te cspf
[P1-mpls] quit
[P1] interface gigabitethernet 1/0/0
[P1-GigabitEthernet1/0/0] mpls
[P1-GigabitEthernet1/0/0] mpls te
[P1-GigabitEthernet1/0/0] mpls rsvp-te
[P1-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置P2。

```
[P2] mpls lsr-id 2.2.2.2
[P2] mpls
[P2-mpls] mpls te
[P2-mpls] mpls rsvp-te
[P2-mpls] quit
[P2] interface gigabitethernet 1/0/0
[P2-GigabitEthernet1/0/0] mpls
[P2-GigabitEthernet1/0/0] mpls te
[P2-GigabitEthernet1/0/0] mpls rsvp-te
[P2-GigabitEthernet1/0/0] quit
[P2] interface gigabitethernet 2/0/0
[P2-GigabitEthernet2/0/0] mpls
[P2-GigabitEthernet2/0/0] mpls te
[P2-GigabitEthernet2/0/0] mpls rsvp-te
[P2-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

在P1上配置TE隧道显式路径，P3上的配置与之类似，此不赘述。

```
[P1] explicit-path to_P3
[P1-explicit-path-to_p3] next hop 10.1.1.2
[P1-explicit-path-to_p3] next hop 10.1.4.2
[P1-explicit-path-to_p3] next hop 10.1.6.1
[P1-explicit-path-to_p3] next hop 3.3.3.3
[P1-explicit-path-to_p3] quit
```

在P1上配置Tunnel接口，P3上的配置与之类似，此不赘述。

```
[P1] interface Tunnel1/0/0
[P1-Tunnel1/0/0] to_P3
```

```
[P1-Tunnel1/0/0] ip address unnumbered interface loopback0
[P1-Tunnel1/0/0] tunnel-protocol mpls te
[P1-Tunnel1/0/0] destination 3.3.3.3
[P1-Tunnel1/0/0] mpls te tunnel-id 100
[P1-Tunnel1/0/0] mpls te path explicit-path to_P3
[P1-Tunnel1/0/0] mpls te commit
```

配置完成后，在P1和P3上执行**display interface tunnel 1/0/0**命令，可以看到隧道接口状态为Up。

```
[P1] display interface tunnel 1/0/0
Tunnel1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last up time: 2009-09-29, 16:35:10
Description : to_P3
```

步骤4 配置LDP over TE

使能MPLS LDP。以PE1、P1、P3和P5为例。其他节点配置类似，此不赘述。

配置PE1。

```
[PE1] mpls lsr-id 7.7.7.7
[PE1] mpls
[PE1-mpls] quit
[PE1] mpls ldp
[PE1-mpls-ldp] quit
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/0
[PE1-GigabitEthernet1/0/0] mpls
[PE1-GigabitEthernet1/0/0] mpls ldp
[PE1-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置P1。

```
[P1] mpls ldp
[P1] interface gigabitethernet 2/0/0
[P1-GigabitEthernet2/0/0] mpls ldp
[P1-GigabitEthernet2/0/0] quit
[P1] interface gigabitethernet 3/0/0
[P1-GigabitEthernet3/0/0] mpls ldp
[P1-GigabitEthernet3/0/0] quit
[P1] interface gigabitethernet 4/0/0
[P1-GigabitEthernet4/0/0] mpls ldp
[P1-GigabitEthernet4/0/0] quit
[P1] mpls ldp remote-peer to_P3
[P1-mpls-ldp-remote-to_P3] remote-ip 3.3.3.3
[P1-mpls-ldp-remote-to_P3] quit
```

配置P3。

```
[P3] mpls ldp
[P3] interface gigabitethernet 2/0/0
[P3-GigabitEthernet2/0/0] mpls ldp
[P3-GigabitEthernet2/0/0] quit
[P3] interface gigabitethernet 3/0/0
[P3-GigabitEthernet3/0/0] mpls ldp
[P3-GigabitEthernet3/0/0] quit
[P3] interface gigabitethernet 4/0/0
[P3-GigabitEthernet4/0/0] mpls ldp
[P3-GigabitEthernet4/0/0] quit
[P3] mpls ldp remote-peer to_P1
[P3-mpls-ldp-remote-to_P1] remote-ip 1.1.1.1
[P3-mpls-ldp-remote-to_P1] quit
```

配置P5。

```
[P5] mpls lsr-id 5.5.5.5
[P5] mpls
[P5-mpls] quit
```

```
[P5] mpls ldp
[P5-mpls-ldp] quit
[P5] interface gigabitethernet 2/0/0
[P5-GigabitEthernet2/0/0] mpls
[P5-GigabitEthernet2/0/0] mpls ldp
[P5-GigabitEthernet2/0/0] quit
[P5] interface gigabitethernet 3/0/0
[P5-GigabitEthernet3/0/0] mpls
[P5-GigabitEthernet3/0/0] mpls ldp
[P5-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

在Tunnel接口上使能转发邻接和IS-IS进程，并调整转发邻接的metric值，使Tunnel接口成为IS-IS次优路由的出接口。以P1上的配置为例，P3上的配置与之类似，此不赘述。

```
[P1] interface tunnel 1/0/0
[P1-Tunnel1/0/0] mpls te igp advertise
[P1-Tunnel1/0/0] mpls te igp metric absolute 6
[P1-Tunnel1/0/0] mpls te commit
[P1-Tunnel1/0/0] isis enable 1
```

完成此步骤后，在PE1上执行**display mpls ldp lsp**命令，可发现LDP LSP建立成功。以PE1上的显示为例。

```
[PE1] display mpls ldp lsp 8.8.8.8 32

 LDP LSP Information
 -------------------------------------------------------------------------------
 DestAddress/Mask   In/OutLabel    UpstreamPeer    NextHop         OutInterface
 -------------------------------------------------------------------------------
 8.8.8.8/32         NULL/3         -              10.1.10.2       GE1/0/0
 8.8.8.8/32         1024/3         1.1.1.1         10.1.10.2       GE1/0/0
 -------------------------------------------------------------------------------
 TOTAL: 2 Normal LSP(s) Found.
 TOTAL: 0 Liberal LSP(s) Found.
 TOTAL: 0 Frr LSP(s) Found.
 A '*' before an LSP means the LSP is not established
 A '*' before a Label means the USCB or DSCB is stale
 A '*' before a UpstreamPeer means the session is in GR state
 A '*' before a NextHop means the LSP is FRR LSP
```

步骤5 配置IS-IS auto FRR

在P1和P3节点上使能IS-IS auto FRR，并阻止与PE相连的接口成为IS-IS LFA备份接口。

配置P1。

```
[P1] isis 64
[P1-isis-64] frr
[P1-isis-64-frr] loop-free-alternate level-2
[P1-isis-64-frr] quit
[P1-isis-64] quit
[P1] interface gigabitethernet4/0/0
[P1-GigabitEthernet4/0/0] undo isis lfa-backup
[P1-GigabitEthernet4/0/0] quit
```

配置P3。

```
[P3] isis 64
[P3-isis-64] frr
[P3-isis-64-frr] loop-free-alternate level-2
[P3-isis-64-frr] quit
[P3-isis-64] quit
[P3] interface gigabitethernet4/0/0
[P3-GigabitEthernet4/0/0] undo isis lfa-backup
[P3-GigabitEthernet4/0/0] quit
```

步骤6 验证配置结果

在P1上执行**display fib 3.3.3.3 32 verbose**命令查看P1到P3的转发表信息。

```
[P1] display fib 3.3.3.3 32 verbose
 Route Entry Count: 1
 Destination: 3.3.3.3          Mask     : 255.255.255.255
 Nexthop    : 10.1.2.2         OutIf    : GE2/0/0
 LocalAddr  : 10.1.2.1         LocalMask: 0.0.0.0
 Flags      : DGU              Age      : 124sec
 ATIndex    : 0                Slot     : 0
 LspFwdFlag : 0                LspToken : 0x0
 InLabel    : NULL             OriginAs : 0
 BGPNextHop : 0.0.0.0          PeerAs   : 0
 QosInfo    : 0x0              OriginQos: 0x0
 NexthopBak : 10.1.1.2         OutIfBak : Tunnel1/0/0
 LspTokenBak: 0x0              InLabelBak : NULL
 LspToken_ForInLabelBak : 0x0
 EntryRefCount : 0
 VlanId : 0x0
 LspType        : 0            Label_ForLspTokenBak   : 0
 MplsMtu        : 0            Gateway_ForLspTokenBak : 0
 NextToken      : 0            IfIndex_ForLspTokenBak : 0
 Label_NextToken : 0           Label : 0
 LspBfdState    : 0
```

在P1或P3的GE2/0/0接口上执行**shutdown**命令模拟链路故障。以P1为例。

```
[P1] interface gigabitethernet 2/0/0
[P1-GigabitEthernet2/0/0] shutdown
```

在P1上执行**display fib 3.3.3.3 32 verbose**命令查看P1到P3的转发表信息。

```
[P1] display fib 3.3.3.3 32 verbose
 Route Entry Count: 1
 Destination: 3.3.3.3          Mask     : 255.255.255.255
 Nexthop    : 10.1.1.2         OutIf    : Tunnel1/0/0
 LocalAddr  : 10.1.1.1         LocalMask: 0.0.0.0
 Flags      : DGU              Age      : 124sec
 ATIndex    : 0                Slot     : 0
 LspFwdFlag : 0                LspToken : 0x0
 InLabel    : NULL             OriginAs : 0
 BGPNextHop : 0.0.0.0          PeerAs   : 0
 QosInfo    : 0x0              OriginQos: 0x0
 NexthopBak : 0.0.0.0          OutIfBak : [No Intf]
 LspTokenBak: 0x0              InLabelBak : NULL
 LspToken_ForInLabelBak : 0x0
 EntryRefCount : 0
 VlanId : 0x0
 LspType        : 0            Label_ForLspTokenBak   : 0
 MplsMtu        : 0            Gateway_ForLspTokenBak : 0
 NextToken      : 0            IfIndex_ForLspTokenBak : 0
 Label_NextToken : 0           Label : 0
 LspBfdState    : 0
```

从显示信息可以看出，P1到P3的流量已经切换到出接口为Tunnel1/0/0的备份链路上。

----结束

配置文件

- P1的配置文件

```
#
 sysname P1
#
 router id 1.1.1.1
```

```
#
 mpls lsr-id 1.1.1.1
 mpls
  mpls te
  mpls rsvp-te
  mpls te cspf
#
 explicit-path to_p3
  next hop 10.1.1.2
  next hop 10.1.4.2
  next hop 10.1.6.1
  next hop 3.3.3.3
#
mpls ldp
#
 mpls ldp remote-peer to_p3
 remote-ip 3.3.3.3
 undo remote-ip pwe3
#
isis 64
 frr
  loop-free-alternate level-2
 is-level level-2
 cost-style wide
 network-entity 86.0010.0010.0100.1001.00
 is-name P1
#
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
 isis enable 64
#
interface Tunnel1/0/0
 description toP3
 ip address unnumbered interface LoopBack0
 tunnel-protocol mpls te
 destination 3.3.3.3
 mpls te tunnel-id 100
 mpls te path explicit-path to_p3
 mpls te igp advertise
 mpls te igp metric absolute 6
 mpls te commit
 isis enable 64
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 10.1.3.1 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
interface GigabitEthernet4/0/0
 ip address 10.1.10.2 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
```

```
 undo isis lfa-backup
 mpls
 mpls ldp
#
return
```

- P2的配置文件

```
#
 sysname P2
#
 router id 2.2.2.2
#
 mpls lsr-id 2.2.2.2
 mpls
  mpls te
  mpls rsvp-te
#
mpls ldp
#
isis 64
 is-level level-2
 cost-style wide
 network-entity 86.0010.0020.0200.2002.00
 is-name P2
#
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
 isis enable 64
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.4.1 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls te
 mpls ldp
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 10.1.5.1 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
interface GigabitEthernet4/0/0
 ip address 10.1.11.2 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
return
```

- P3的配置文件

```
#
 sysname P3
#
 router id 3.3.3.3
#
 mpls lsr-id 3.3.3.3
 mpls
  mpls te
```

```
  mpls rsvp-te
  mpls te cspf
#
 explicit-path to_p3
  next hop 10.1.6.2
  next hop 10.1.4.1
  next hop 10.1.1.1
  next hop 1.1.1.1
#
mpls ldp
#
 mpls ldp remote-peer to_p1
 remote-ip 1.1.1.1
 undo remote-ip pwe3
#
isis 64
 frr
  loop-free-alternate level-2
 is-level level-2
 cost-style wide
 network-entity 86.0010.0030.0300.3003.00
 is-name P3
#
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
 isis enable 64
#
interface Tunnel1/0/0
 description toP1
 ip address unnumbered interface LoopBack0
 tunnel-protocol mpls te
 destination 1.1.1.1
 mpls te tunnel-id 100
 mpls te path explicit-path to_p1
 mpls te igp advertise
 mpls te igp metric absolute 6
 mpls te commit
 isis enable 64
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.6.1 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.2 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 10.1.7.1 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
interface GigabitEthernet4/0/0
 ip address 10.1.12.2 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 undo isis lfa-backup
 mpls
 mpls ldp
```

```
#
return
```

- P4的配置文件

```
#
 sysname P4
#
 router id 4.4.4.4
#
 mpls lsr-id 4.4.4.4
 mpls
  mpls te
  mpls rsvp-te
#
mpls ldp
#
isis 64
 is-level level-2
 cost-style wide
 network-entity 86.0010.0040.0400.4004.00
 is-name P4
#
interface LoopBack0
 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
 isis enable 64
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.6.2 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.4.2 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls te
 mpls ldp
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 10.1.8.1 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
interface GigabitEthernet4/0/0
 ip address 10.1.13.2 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
return
```

- P5的配置文件

```
#
 sysname P5
#
 router id 5.5.5.5
#
 mpls lsr-id 5.5.5.5
 mpls
#
mpls ldp
#
isis 64
```

```
 is-level level-2
 cost-style wide
 network-entity 86.0010.0050.0500.5005.00
 is-name P5
#
interface LoopBack0
 ip address 5.5.5.5 255.255.255.255
 isis enable 64
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.9.1 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.3.2 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 10.1.7.2 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
return
```

- P6的配置文件

```
#
 sysname P6
#
 router id 6.6.6.6
#
 mpls lsr-id 6.6.6.6
 mpls
#
mpls ldp
#
isis 64
 is-level level-2
 cost-style wide
 network-entity 86.0010.0060.0600.6006.00
 is-name P6
#
interface LoopBack0
 ip address 6.6.6.6 255.255.255.255
 isis enable 64
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.9.2 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.5.2 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 10.1.8.2 255.255.255.252
 isis enable 64
```

```
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
return
```

- PE1的配置文件

```
#
 sysname PE1
#
 router id 7.7.7.7
#
 mpls lsr-id 7.7.7.7
 mpls
#
mpls ldp
#
isis 64
 is-level level-2
 cost-style wide
 network-entity 86.0010.0070.0700.7007.00
 is-name PE1
#
interface LoopBack0
 ip address 7.7.7.7 255.255.255.255
 isis enable 64
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.10.1 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.11.1 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
return
```

- PE3的配置文件

```
#
 sysname PE3
#
 router id 8.8.8.8
#
 mpls lsr-id 8.8.8.8
 mpls
#
mpls ldp
#
isis 64
 is-level level-2
 cost-style wide
 network-entity 86.0010.0080.0800.8008.00
 is-name PE3
#
interface LoopBack0
 ip address 8.8.8.8 255.255.255.255
 isis enable 64
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.12.1 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
```

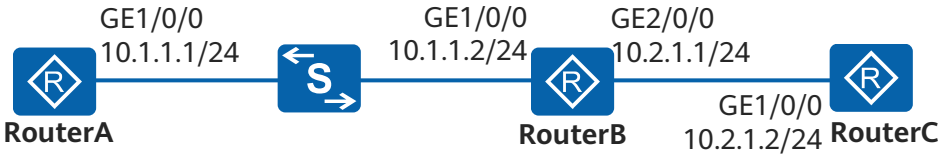
```
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.13.1 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
return
```

7.18.9 配置 IS-IS 与静态 BFD 联动示例

组网需求

如图7-41所示，现网中有三台路由器通过IS-IS协议实现路由互通，且RouterA与RouterB之间通过一台二层交换机实现互连。现要求当RouterA与RouterB之间出现链路故障时，这两台路由器能快速对故障结果做出反应，重新建立邻居关系。

图 7-41 配置 IS-IS 与静态 BFD 联动组网图



说明

由于RouterA和RouterC之间不建立IS-IS邻居，所以BFD for IS-IS特性不能用于检测RouterA到RouterC的多跳链路。

配置思路

采用如下思路配置IS-IS与静态BFD联动：

1. 配置各路由器的接口IP地址以及IS-IS路由协议，实现路由器之间路由可达。
2. 在RouterA和RouterB上配置IS-IS与静态BFD联动，使得设备可以快速感知故障的状态变化。

操作步骤

步骤1 配置各路由器的接口IP地址

配置RouterA。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

RouterB、RouterC与RouterA配置一致（略）

步骤2 配置IS-IS基本功能

配置RouterA。

```
[RouterA] isis 1
```

```
[RouterA-isis-1] is-level level-2
[RouterA-isis-1] network-entity aa.1111.1111.1111.00
[RouterA-isis-1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] is-level level-2
[RouterB-isis-1] network-entity aa.2222.2222.2222.00
[RouterB-isis-1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] isis enable 1
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] isis 1
[RouterC-isis-1] is-level level-2
[RouterC-isis-1] network-entity aa.3333.3333.3333.00
[RouterC-isis-1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置完成后，可以看到RouterA与RouterB建立了邻居关系。

```
[RouterA] display isis peer
                    Peer information for ISIS(1)
                    ----------------------------
  System Id    Interface         Circuit Id              State   HoldTime Type     PRI
2222.2222.2222 GE1/0/0                2222.2222.2222.00         Up     23s      L2       64
```

RouterA的IS-IS路由表中有去往RouterB和RouterC的表项。

```
[RouterA] display isis route
                    Route information for ISIS(1)
                    ----------------------------
                   ISIS(1) Level-2 Forwarding Table
                   --------------------------------
 IPV4 Destination    IntCost   ExtCost ExitInterface   NextHop        Flags
--------------------------------------------------------------------------------
 10.1.1.0/24         10        NULL    GE1/0/0         Direct         D/-/L/-
 10.2.1.0/24         20        NULL    GE1/0/0         10.1.1.2       A/-/L/-
     Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                          U-Up/Down Bit Set
```

步骤3 配置BFD

在RouterA上使能BFD，并配置BFD会话。

```
[RouterA] bfd
[RouterA-bfd] quit
[RouterA] bfd atob bind peer-ip 10.1.1.2 interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-bfd-session-atob] discriminator local 1
[RouterA-bfd-session-atob] discriminator remote 2
[RouterA-bfd-session-atob] commit
[RouterA-bfd-session-atob] quit
```

在RouterB上使能BFD，并配置BFD会话。

```
[RouterB] bfd
[RouterB-bfd] quit
[RouterB] bfd btoa bind peer-ip 10.1.1.1 interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-bfd-session-btoa] discriminator local 2
```

```
[RouterB-bfd-session-btoa] discriminator remote 1
[RouterB-bfd-session-btoa] commit
[RouterB-bfd-session-btoa] quit
```

配置完成后，在RouterA或RouterB上执行**display bfd session**命令，可以看到BFD会话的状态为Up。

以RouterA的显示为例。

```
[RouterA] display bfd session all
--------------------------------------------------------------------------------
 Local Remote PeerIpAddr      State     Type        InterfaceName
 --------------------------------------------------------------------------------
1     2      10.1.1.2       Up        S_IP_IF     GE1/0/0
--------------------------------------------------------------------------------
    Total UP/DOWN Session Number : 1/0
```

步骤4 使能IS-IS的快速感知特性

配置RouterA。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] isis bfd static
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] isis bfd static
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

步骤5 验证配置结果

在RouterA上打开终端显示信息中心发送的日志信息功能。

```
<RouterA> terminal logging
<RouterA> terminal monitor
```

对RouterB的GigabitEthernet1/0/0接口执行**shutdown**命令，模拟链路故障。

```
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] shutdown
```

在RouterA上可以看到以下日志信息和调试信息，表明IS-IS根据BFD报告的故障删除了与RouterB的邻居关系。

```
ISIS/4/PEER_DOWN_BFDDOWN/1880166931 UL/R "ISIS 1 neighbor
2222.2222.2222 was Down on interface GE1/0/0
because the BFD node was down. The Hello packet was received at 11:32:10 last
time; the maximum interval for sending Hello packets was 9247;the local router sent 426 Hello
 packets and received 61 packets;the type of the Hello packet was Lan Level-2."
```

在RouterA上执行**display isis route**或**display isis peer**命令，不显示任何信息，RouterA与RouterB之间的IS-IS邻居关系已经拆除。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
bfd
#
isis 1
 is-level level-2
 network-entity aa.1111.1111.1111.00
```

```
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
 isis enable 1
 isis bfd static
#
bfd atob bind peer-ip 10.1.1.2 interface GigabitEthernet1/0/0
 discriminator local 1
 discriminator remote 2
 commit
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
bfd
#
isis 1
 is-level level-2
 network-entity aa.2222.2222.2222.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
 isis enable 1
 isis bfd static
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
bfd btoa bind peer-ip 10.1.1.1 interface GigabitEthernet1/0/0
 discriminator local 2
 discriminator remote 1
 commit
#
return
```

- RouterC的配置文件

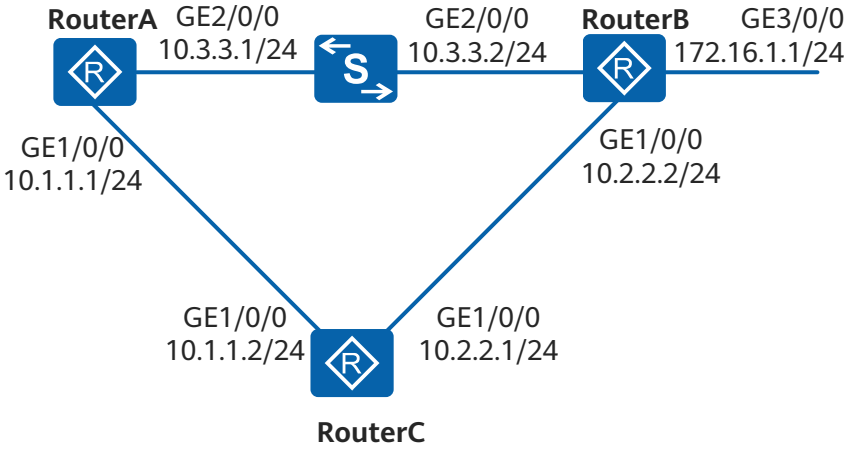
```
#
 sysname RouterC
#
isis 1
 is-level level-2
 network-entity aa.3333.3333.3333.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

7.18.10 配置 IS-IS 与动态 BFD 联动示例

组网需求

如图7-42所示，现网中有三台路由器通过IS-IS协议实现路由互通，且RouterA与RouterB之间通过一台二层交换机实现互连。现要求当RouterA与RouterB之间经交换机链路出现故障时，这两台路由器能快速对故障结果做出反应，并把流量切换至经RouterC链路转发。

图 7-42 配置 IS-IS 与动态 BFD 联动组网图



配置思路

采用如下思路配置IS-IS与动态BFD联动特性：

1. 配置各路由器的接口IP地址以及IS-IS路由协议，实现路由器之间路由可达。
2. 配置IS-IS接口开销值控制路由的选路功能，使得RouterA到RouterB经交换机链路为主链路，经RouterC链路为备份链路。
3. 在RouterA、RouterB和RouterC上配置IS-IS与动态BFD联动，实现快速感知链路故障，从而将流量切换至备份链路转发。

操作步骤

步骤1 配置各路由器的接口IP地址

配置RouterA。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.1 24
[RouterA-isis-1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.3.3.1 24
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

RouterB和RouterC与RouterA配置一致（略）

步骤2 配置IS-IS基本功能

配置RouterA。

```
[RouterA] isis
[RouterA-isis-1] is-level level-2
[RouterA-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0001.00
[RouterA-isis-1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] isis enable 1
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] isis
[RouterB-isis-1] is-level level-2
[RouterB-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0002.00
[RouterB-isis-1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 3/0/0
[RouterB-GigabitEthernet3/0/0] isis enable 1
[RouterB-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] isis
[RouterC-isis-1] is-level level-2
[RouterC-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0003.00
[RouterC-isis-1] quit
[RouterC] interface gigabitEthernet 1/0/0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] isis enable 1
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置完成后，使用**display isis peer**命令，可以查看RouterA和RouterB、RouterA和RouterC建立了邻居关系。以RouterA为例。

```
[RouterA] display isis peer
                    Peer information for ISIS(1)
                    ----------------------------
  System Id     Interface          Circuit Id       State HoldTime Type     PRI
0000.0000.0002  GE2/0/0            0000.0000.0002.01 Up   9s       L2       64
0000.0000.0003  GE1/0/0            0000.0000.0001.02 Up   21s      L2       64
Total Peer(s): 2
```

路由器之间已经互相学到路由。以查看RouterA的路由表为例。

```
[RouterA] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 8        Routes : 9
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface
       10.1.1.0/24  Direct  0    0           D   10.1.1.1        GigabitEthernet1/0/0
       10.1.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
       10.1.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
       10.2.2.0/24  ISIS-L2 15   20          D   10.1.1.2        GigabitEthernet1/0/0
       10.3.3.0/24  Direct  0    0           D   10.3.3.1        GigabitEthernet2/0/0
       10.3.3.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
       10.3.3.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet2/0/0
      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      172.16.1.0/24 ISIS-L2 15   20          D   10.3.3.2        GigabitEthernet2/0/0
```

从路由表可以看出，去往172.16.1.0/24的路由下一跳地址为10.3.3.2，流量在主链路RouterA→RouterB上传输。

步骤3 配置接口开销值

配置RouterA。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] isis cost 5
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] isis cost 5
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

步骤4 配置IS-IS进程的BFD特性

在RouterA上使能IS-IS的BFD功能。

```
[RouterA] bfd
[RouterA-bfd] quit
[RouterA] isis
[RouterA-isis-1] bfd all-interfaces enable
[RouterA-isis-1] quit
```

在RouterB上使能IS-IS的BFD功能。

```
[RouterB] bfd
[RouterB-bfd] quit
[RouterB] isis
[RouterB-isis-1] bfd all-interfaces enable
[RouterB-isis-1] quit
```

在RouterC上使能IS-IS的BFD功能。

```
[RouterC] bfd
[RouterC-bfd] quit
[RouterC] isis
[RouterC-isis-1] bfd all-interfaces enable
[RouterC-isis-1] quit
```

配置完成后，在RouterA、RouterB或RouterC上执行**display isis bfd session all**命令，可以看到BFD State为Up。

以RouterA的显示为例。

```
[RouterA] display isis bfd session all
                    BFD session information for ISIS(1)
                    -----------------------------------
Peer System ID : 0000.0000.0002        Interface : GE2/0/0
RX : 1000          LocDis : 8193       Local IP Address: 10.3.3.1
Multiplier : 3     RemDis : 8192       Type : L2
Diag : No diagnostic information
Peer System ID : 0000.0000.0003        Interface : GE1/0/0
Multiplier : 3     RemDis : 8192       Type : L2
Diag : No diagnostic information
Total BFD session（s）: 2
```

从上面信息可以看出，RouterA与RouterB、RouterC的BFD会话状态为Up。

步骤5 配置接口的BFD特性

在RouterA的GE2/0/0接口上配置BFD特性，并指定最小发送和接收间隔为100ms本地检测时间倍数为4。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] isis bfd enable
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] isis bfd min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 4
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

在RouterB的GE2/0/0接口上配置BFD特性，并指定最小发送和接收间隔为100ms本地检测时间倍数为4。

```
[RouterB] bfd
[RouterB-bfd] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] isis bfd enable
```

```
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] isis bfd min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 4
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置完成后，在RouterA或RouterB上执行**display isis bfd session all**命令，可以看到BFD参数已生效。以RouterB的显示为例。

```
[RouterB] display isis bfd session all
                    BFD session information for ISIS(1)
                    -----------------------------------
Peer System ID : 0000.0000.0001        Interface : GE2/0/0
TX : 100          BFD State : up      Peer IP Address : 10.3.3.1
RX : 100          LocDis : 8192       Local IP Address: 10.3.3.2
Multiplier : 4     RemDis : 8192       Type : L2
Diag : No diagnostic information
Peer System ID : 0000.0000.0003        Interface : GE1/0/0
TX : 100          BFD State : up      Peer IP Address : 10.2.2.1
RX : 100          LocDis : 8192       Local IP Address: 10.2.2.2
Multiplier : 3     RemDis : 8193       Type : L2
Diag : No diagnostic information
Total BFD session（s）: 2
```

步骤6 验证配置结果

对RouterB的GigabitEthernet2/0/0接口执行**shutdown**命令，模拟主链路故障。

```
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] shutdown
```

在RouterA上，查看路由表。

```
[RouterA] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 8        Routes : 8
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface
        10.1.1.0/24  Direct  0    0           D   10.1.1.1        GigabitEthernet1/0/0
        10.1.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
        10.1.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
        10.2.2.0/24  ISIS-L2 15   20          D   10.1.1.2        GigabitEthernet1/0/0
        10.3.3.0/24  Direct  0    0           D   10.3.3.1        GigabitEthernet1/0/0
        10.3.3.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
        10.3.3.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
     172.16.1.0/24  ISIS-L2 15   20          D   10.1.1.2        GigabitEthernet1/0/0
```

从路由表可以看出，在主链路失效后，备份链路RouterA-RouterC-RouterB生效，去往172.16.1.0/24的路由下一跳地址为10.1.1.2。

在RouterA上执行**display isis bfd session all**命令，只能看到RouterA和RouterC之间的BFD State为Up。

```
[RouterA] display isis bfd session all
                    BFD session information for ISIS(1)
                    -----------------------------------
Peer System ID : 0000.0000.0003        Interface : GE1/0/0
TX : 100          BFD State : up      Peer IP Address : 10.1.1.2
RX : 100          LocDis : 8192       Local IP Address: 10.1.1.1
Multiplier : 3     RemDis : 8192       Type : L2
Diag : No diagnostic information
Total BFD session（s）: 1
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
 bfd
#
isis 1
 is-level level-2
 bfd all-interfaces enable
 network-entity 10.0000.0000.0001.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.3.3.1 255.255.255.0
 isis enable 1
 isis cost 5
 isis bfd enable
 isis bfd min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 4
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
 bfd
#
isis 1
 is-level level-2
 bfd all-interfaces enable
 network-entity 10.0000.0000.0002.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.2.2.2 255.255.255.0
 isis enable 1
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.3.3.2 255.255.255.0
 isis enable 1
 isis cost 5
 isis bfd enable
 isis bfd min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 4
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
bfd
#
isis 1
 is-level level-2
 bfd all-interfaces enable
 network-entity 10.0000.0000.0003.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
 isis enable 1
#
```

```
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.2.2.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

7.19 IS-IS 常见配置错误

介绍常见配置错误的案例，避免在配置阶段引入故障。

7.19.1 IS-IS 邻居建立不成功

故障现象

在链路正常的情况下，IS-IS邻居建立不成功。

操作步骤

步骤1 检查链路两端的设备的IS-IS Level是否匹配

- 执行命令**display current-configuration configuration isis | include is-level**，可以查看两端IS-IS进程的Level配置。
- 执行命令**display current-configuration interface** *interface-type interface-number* **| include isis circuit-level**，可以查看接口的IS-IS Level配置。

需要保证链路两端的Level匹配才能建立起IS-IS邻居。

说明

如果使用命令**display current-configuration interface** *interface-type interface-number* **| include isis circuit-level**无法查询到接口的Level级别，则表示该接口级别为缺省值。该缺省值可以使用命令**display default-parameter isis**查看字段**Circuit-Level**。

接口Level匹配的原则如下：

- 如果本端接口Level级别为**Level-1**，则对端接口Level级别必须为**Level-1**或**Level-1-2**。
- 如果本端接口Level级别为**Level-2**，则对端接口Level级别必须为**Level-2**或**Level-1-2**。
- 如果本端接口Level级别为**Level-1-2**，则对端接口Level级别可以为**Level-1**、**Level-2**或**Level-1-2**。

如果链路两端Level不匹配，请执行以下命令修改Level级别：

- 在IS-IS视图下使用命令**is-level**修改设备全局的IS-IS Level级别。
- 在接口视图下使用命令**isis circuit-level**修改设备接口的IS-IS Level级别。

步骤2 检查链路两端设备的区域地址是否匹配

执行命令**display current-configuration configuration isis**，可以查看设备的区域地址信息。

说明

如果链路两端建立Level-1邻居，需要保证链路两端设备在同一个区域内。

一个IS-IS进程最多可以配置3个区域地址，两端只要有一个区域地址相同，即可建立Level-1邻居。

建立IS-IS Level-2邻居时，不需要判断区域地址是否匹配。

如果链路两端无相同区域地址，请在IS-IS视图下使用命令**network-entity**修改设备的区域地址。

步骤3 检查链路两端设备的认证方式是否匹配

执行**display current-configuration interface** *interface-type interface-number* | **include isis authentication-mode**命令查看两端接口的IS-IS认证配置。

如果两端认证方式不匹配，请在链路两端的IS-IS接口视图下执行命令**isis authentication-mode**，将链路两端设置为相同的认证类型及相同的认证密码。

----结束

7.19.2 设备学习不到 IS-IS 路由

故障现象

在链路正常的情况下，设备学习不到IS-IS路由。

操作步骤

步骤1 检查IS-IS邻居是否正常建立

在路径上的每一台设备上执行**display isis peer**，查看IS-IS邻居是否都正常建立。

如果IS-IS邻居不成功，请参见**7.19.1 IS-IS邻居建立不成功**。

步骤2 检查IS-IS路由表是否正确

执行**display isis route**命令，查看IS-IS路由表。

1. 如果IS-IS路由表中存在指定的路由，执行**display ip routing-table** *ip-address* [*mask* | *mask-length*] **verbose**命令查看IP路由表中是否存在协议优先级比IS-IS高的路由。

   说明

   State字段为**Active Adv**表示该路由为活跃的路由，如果存在相同前缀的多个协议的路由，协议优先级高的路由优选为活跃的路由。

2. 如果在IP路由表中存在协议优先级比IS-IS高的路由，请根据网络的实际规划调整配置。

步骤3 检查IS-IS开销类型是否匹配

分别在发布路由的设备和学习不到路由的设备上，执行**display current-configuration configuration isis**命令，查看IS-IS的开销类型配置。

只有开销类型相同，才能学到路由。

IS-IS的开销类型可以配置为以下5种模式：

- narrow：接收和发送开销值类型为narrow的报文。
- narrow-compatible：可以接收开销值类型为narrow和wide的报文，但却只发送narrow的报文。
- compatible：可以接收或发送开销值类型为narrow和wide的报文。
- wide-compatible：可以接收开销值类型为narrow和wide的报文，但却只发送wide的报文。

- wide：接收或发送开销值类型为wide的报文。

如果一端配置是narrow，另一端配置为wide或者wide-compatible，则两端不能互通。

如果一端配置是narrow-compatible，另一端配置为wide，则两端不能互通。

如果链路两端的设备的IS-IS开销类型不匹配，请执行**cost-style**命令修改配置。

----结束

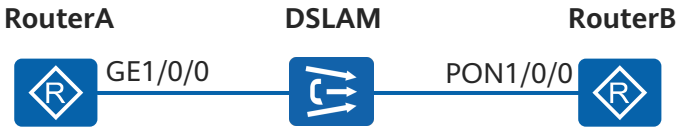
7.20 IS-IS FAQ

介绍用户在配置过程中常问的问题，给出相应的解答。

7.20.1 ISIS 路由协议通过 DSLAM 建立邻居为何会失败

实际组网如图7-43所示。

图 7-43 实际组网



ISIS发送的是BPDU报文（一种链路层保留组播报文，mac形式是0180-C2##-####-####），该报文在DSLAM透传时需要带VLAN TAG。而三层GE口发出的报文不带VLAN TAG，从而导致其发出的ISIS Hello报文在DSLAM透传时失败。使得Pon口这端无法接收对端发来的ISIS Hello报文，继而建立邻居失败。

修改GE主接口为子接口，可使发送的报文带VLAN TAG，达到DSLAM透传目的。

说明

Pon主接口发送的报文在经过DSLAM透传时会打上VLAN TAG。

7.20.2 本端设备配置路由链路状态协议时，无法与对端设备建立邻居

当本端设备配置链路状态协议时，应该先确认对端设备接口的网络类型。

- 通过命令**ospf network-type**，可以设置OSPF接口的网络类型。
- 通过命令**isis circuit-type p2p**，可以将IS-IS广播网接口的网络类型模拟为P2P类型。

一般情况下，链路两端的接口的网络类型必须一致，否则双方不可以建立起邻居关系。

7.20.3 大规格 IS-IS 邻居状态震荡造成设备 CPU 过高，有什么抑制方法

通过执行命令**isis timer lsp-throttle**尝试调大发送LSP报文的最小间隔和调小每次发送的报文个数，减少协议报文的交互，减轻CPU负担。

缺省情况下，接口上发送LSP报文的最小间隔时间是50毫秒，每次发送LSP报文的最大数目是10。例如执行：**isis timer lsp-throttle 200 count 5**